

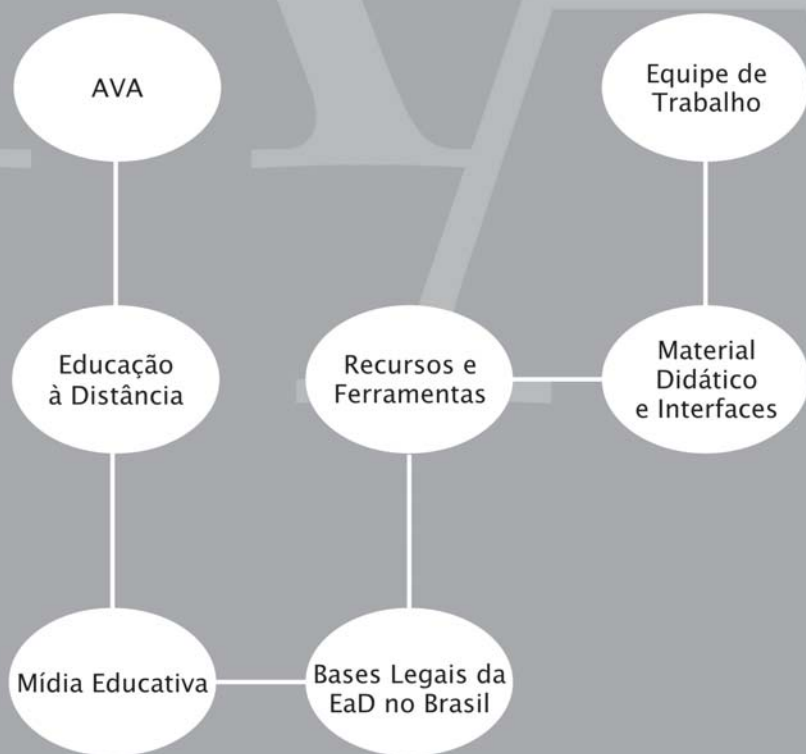
1

Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Alice Theresinha Cybis Pereira, Valdenise Schmitt e Maria Regina Álvares C. Dias

O processo ensino-aprendizagem tem potencial para torna-se mais ativo, dinâmico e personalizado por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Essas mídias, em evolução, utilizam o ciberespaço para promover a interação e a colaboração a distância entre os atores do processo e a interatividade com o conteúdo a ser aprendido. O capítulo discute os Ambientes Virtuais de Aprendizagem apresentando os aspectos conceituais, as bases legais, os recursos e as ferramentas que podem compor um ambiente virtual, assim como o processo de elaboração de material didático para a educação *on-line*. Nesses ambientes, a tecnologia é apenas um meio, pois, a ênfase deve estar na proposta, no conteúdo pedagógico e no desenvolvimento do processo educativo.

The teach-learning process can become more active, dynamic and customized in a Virtual Learning Environment. These evolving media use the cyberspace to promote not only collaboration between the actors in the distance process but also interaction with the content to be learned. This chapter discusses Virtual Learning Environment and shows its conceptual aspects, its legal issues, the resources and the tools that may be the compounds of a virtual environment, as well as the development of pedagogical materials used in online education situations. In such environments, technology is only a means since emphasis should be put on the content of the educational project and on the development of the educational process.



Ambientes Virtuais de Aprendizagem

O avanço e os desenvolvimentos tecnológicos a partir da segunda metade do século XX impulsionaram e estão transformando a maneira de ensinar e de aprender. Além disso, o intenso ritmo do mundo globalizado e a complexidade crescente de tarefas que envolvem informação e tecnologia fazem com que o processo educativo não possa ser considerado uma atividade trivial. Neste contexto, a demanda educativa deixou de ser exclusividade de uma faixa etária que frequenta escolas e universidades. A esse público juntam-se todos os indivíduos que necessitam estar continuamente atualizados no competitivo mercado de trabalho e/ou ativos na sociedade.

Nos últimos anos, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAS) estão sendo cada vez mais utilizados no âmbito acadêmico e corporativo como uma opção tecnológica para atender esta demanda educacional. Diante disso, destaca-se a importância de um entendimento mais crítico sobre o conceito que orienta o desenvolvimento ou o uso desses ambientes, assim como, o tipo de estrutura humana e tecnológica que oferece suporte ao processo ensino-aprendizagem.

Em termos conceituais, os AVAS consistem em mídias¹ que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo educativo. Porém, a qualidade do processo educativo depende do envolvimento do aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e qualidade de professores, tutores, monitores e

¹ Mídia, neste trabalho, refere-se ao conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos resultantes da evolução das Tecnologias de Comunicação e Informação que permitem a emissão e a recepção de mensagens.

equipe técnica, assim como das ferramentas e recursos tecnológicos utilizados no ambiente.

Com o propósito de oferecer um panorama geral sobre os AVAs, a primeira seção deste artigo apresenta alguns aspectos conceituais sobre o tema. A seção seguinte descreve as bases legais do ensino a distância no Brasil. Na terceira seção, apresentam-se as estruturas comuns em AVAs, isto é, os eixos de informação/documentação, comunicação, gerenciamento e produção com suas respectivas ferramentas e recursos. A quarta seção discute o processo de elaboração de material didático para ambientes de aprendizagem *on-line*. Por fim, conclui-se o artigo enfocando a necessidade de novas pesquisas e tendências para a área.

Aspectos conceituais

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) consiste em uma opção de mídia que está sendo utilizada para mediar o processo ensino-aprendizagem a distância. A Educação a distância (EaD), conhecida também como Ensino a Distância, teve seu início sem data muito precisa, porém pode-se assegurar que no século XVIII houve o oferecimento de cursos por correspondência. Impulsionado pelos avanços científicos e tecnológicos e pela demanda e necessidade social, a oferta de cursos a distância aumentou e, novas mídias, à medida que apareceram, foram utilizadas como suporte. A popularização da Internet, nos anos 90, permitiu a construção de ambientes virtuais de aprendizagem através dos quais a comunicação entre os participantes pôde acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora na modalidade de um para um, um para muitos, muitos para um e muitos para muitos (MORAES, 2004).

Conforme Bastos (2003), as principais características da EaD estão relacionadas ao fato de seus atores estarem separados geograficamente, ser vinculada a uma instituição educacional e mediada pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação.

Na literatura nacional, entre os termos mais frequentes relacionados a AVA pode-se citar: Aprendizagem baseada na Internet, educação ou aprendizagem *on-line*, ensino ou educação a distância via Internet e *e-learning*. Enquanto que, na literatura internacional, esta modalidade de aprendizagem pode estar referenciada aos termos: *Web-based learning*, *online learning*, *Learning management Systems*, *Virtual Learning Environments*, *e-learning*, entre outros.

Segundo Ally (2004), estas diferentes terminologias utilizadas para se referir à aprendizagem *on-line*, dificultam o desenvolvimento de um termo genérico. Porém, todas implicam no aprendiz encontrar-se distante fisicamente do tutor ou instru-

tor, em utilizar algum tipo de tecnologia (geralmente o computador) para acessar o conteúdo e interagir com os atores do processo, e em ter a disposição algum tipo de suporte *on-line*. No entanto, o que se deve ter em mente, de acordo com o autor, é que este tipo de aprendizagem envolve muito mais do que a apresentação e a disponibilização de material via *web*, envolve principalmente o aprendiz e o processo de aprendizagem.

Conceitualmente, AVA, para McKimm; Jollie; Cantillon (2003), consiste em um conjunto de ferramentas eletrônicas voltadas ao processo ensino-aprendizagem. Os principais componentes incluem sistemas que podem organizar conteúdos, acompanhar as atividades e, fornecer ao estudante *suporte on-line* e comunicação eletrônica.

Enquanto isso, para Milligan (1999), o termo AVA deve ser usado para descrever um *software* baseado em um servidor e modelado para gerenciar e administrar os variados aspectos da aprendizagem, como disponibilizar conteúdos, acompanhar o estudante, avaliar o processo de ensino-aprendizagem, entre outros. No entanto, o autor comenta que embora exista uma variedade de pacotes informatizados que procuram controlar todo o processo de aprendizagem, não há razão para presumir que ferramentas individualizadas não possam ser agregadas para criar um ambiente de aprendizagem *on-line* mais flexível. Diante disso, a definição de AVA deve ser ampla, considerando não somente um pacote de *software* pronto, mas também qualquer tentativa de criar ambientes baseados em ferramentas individualizadas.

Segundo Milligan (1999), para a gestão do aprendizado e a disponibilização de materiais, um AVA deve apresentar algumas ferramentas como:

- Controle de Acesso: geralmente feito através de senha;
- Administração: refere-se ao acompanhamento dos passos do estudante dentro do ambiente, registrando seu progresso por meio das atividades e das páginas consultadas;
- Controle de tempo: feito através de algum meio explícito de disponibilizar materiais e atividades em determinados momentos do curso, por exemplo, o recurso calendário;
- Avaliação: usualmente formativa (como por exemplo, a auto-avaliação);
- Comunicação: promovida de forma síncrona e assíncrona;
- Espaço privativo: disponibilizado para os participantes trocarem e armazenarem arquivos;
- Gerenciamento de uma base de recursos: como forma de administrar recursos menos formais que os materiais didáticos, tais como FAQ (perguntas frequentes) e sistema de busca;

- Apoio: como por exemplo, a ajuda *on-line* sobre o ambiente;
- Manutenção: relativo à criação e atualização de matérias de aprendizagem.

Diante do exposto, de forma resumida, pode-se colocar que os AVAS utilizam a Internet para possibilitar de maneira integrada e virtual (1) o acesso à informação por meio de materiais didáticos, assim como o armazenamento e disponibilização de documentos (arquivos); (2) a comunicação síncrona e assíncrona; (3) o gerenciamento dos processos administrativos e pedagógicos; (4) a produção de atividades individuais ou em grupo.

Apesar de recente, a educação via internet, já faz parte da legislação brasileira como uma modalidade de educação a distância. Portanto, possui bases legais que a regem, as quais são apresentados a seguir.

Bases legais da educação à distância no Brasil

No Brasil, as bases legais da EaD foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), pelos decretos nº 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 e nº 2.561, de 27 de abril de 1998 e pela Portaria Ministerial nº 301, de 07 de abril de 1998. Em 2001, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu as normas de EaD para a pós-graduação *lato e stricto sensu* (REGULAMENTAÇÃO, 2005). Em 19 de dezembro de 2005, o decreto nº 5.622 regulamentou o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Essencialmente, as bases legais colocam sob responsabilidade do poder público a tarefa de incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de EaD. Essas não fazem distinção de níveis quanto à utilização, embora especifiquem que no ensino fundamental e médio, o ensino a distância deve ser usado em caráter complementar a educação presencial ou em situações emergenciais. O decreto nº 5.622 menciona que a EaD pode ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades de ensino: a) educação básica; b) educação de jovens e adultos; c) educação especial; d) educação profissional; e) educação superior (graduação, especialização, mestrado e doutorado).

Esse mesmo decreto conceitua EaD

como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios de tecnologia de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. (art.1 do Decreto nº 5.622 de 19 dezembro de 2005).

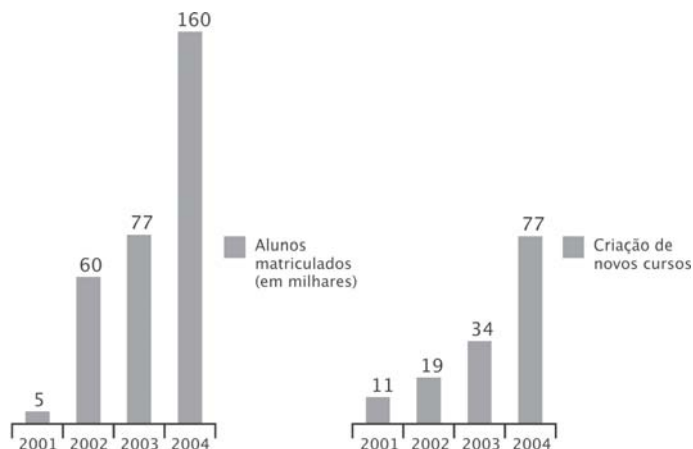
Além disso, coloca a EaD equivalente à educação presencial, eliminando todo e qualquer preconceito quanto a qualidade do ensino a distância.

Ao se referir à avaliação do desempenho do estudante, o decreto de dezembro de 2005, em seu art. 4º, exige que sejam realizados, além do cumprimento das atividades programadas, exames presenciais, os quais devem prevalecer sobre os demais resultados obtidos pelo estudante no processo de avaliação a distância do curso.

Recentemente, o desenvolvimento da EaD tem servido para implementar diversos projetos educacionais nas mais variadas áreas. As múltiplas possibilidades dessa modalidade de educação estão diretamente relacionadas à flexibilidade que caracteriza os programas.

Segundo o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância 2005 e Educação e Conjuntura (JARDIM, 2005), desde 2001, quando foram autorizados pelo governo, os cursos superiores a distância, aumentaram 700%. “Com o auxílio da internet, 382 faculdades oferecem disciplinas de graduação e pós-graduação.” A Figura 1 representa este crescimento.

*Figura 1 - Crescimento do Ensino a Distância em cursos superiores no Brasil.
Fonte: Adaptação Jardim (2005, p 46).*



Conforme se percebe, a educação a distância, a cada ano, atrai novas instituições e aprendizes. Isto demonstra que esta

modalidade educativa merece maior atenção quanto aos recursos e ferramentas disponibilizados nestes ambientes, pois é por meio desses que o processo ensino-aprendizagem acontece. Na seção seguinte, apresentam-se os recursos e ferramentas que freqüentemente podem ser encontrados em AVAS. É oportuno mencionar que a utilização desses pode variar conforme a proposta pedagógica e o contexto em que o curso se encontra.

Recursos e ferramentas

O número de recursos e ferramentas já desenvolvido e, em desenvolvimento, para a educação baseada na *web* está incentivando a utilização desses ambientes virtuais como apoio ao ensino presencial e como modalidade única de ensino-aprendizagem. Diante deste cenário, torna-se cada vez mais complicado escolher, entre as opções, as que melhor ajustam-se às necessidades e aos objetivos dos programas educacionais. Certamente não existe uma escolha correta, mas sim ambientes que se moldam melhor a determinados propósitos.

Tais recursos e ferramentas, se disponibilizados e utilizados corretamente, permitem que os participantes os utilizem para a interação, a colaboração e o suporte do processo ensino-aprendizagem. Contudo, a seleção de ferramentas e serviços oferecidos pela internet deve ser realizada em função das necessidades do público-alvo e da proposta pedagógica do curso.

Com base na experiência em desenvolvimento e implementação de AVA, pelo departamento de Expressão Gráfica da Universidade Federal de Santa Catarina, os principais recursos tecnológicos, geralmente utilizados nesses ambientes, podem ser agrupados em quatro eixos:

1. Informação e documentação (permite apresentar as informações institucionais do curso, veicular conteúdos e materiais didáticos, fazer *upload* e *download* de arquivos e oferecer suporte ao uso do ambiente);
2. Comunicação (facilita a comunicação síncrona e assíncrona);
3. Gerenciamento pedagógico e administrativo (permite acessar as avaliações e o desempenho dos aprendizes, consultar a secretaria virtual do curso, entre outros);
4. Produção (permite o desenvolvimento de atividades e resoluções de problemas dentro do ambiente).

Conforme representa a figura 2.

Figura 2 - Principais eixos de Ambientes Virtuais de Aprendizagem.



O eixo de informação e documentação pode agrupar os seguintes elementos:

- hipermídias de conteúdo em HTML, Flash, ou similar;
- aplicações em Java;
- quadro de avisos contendo informações breves de encaminhamento de atividades e novidades;
- catálogo de cursos e a listagem de novos cursos;
- agenda do curso para o controle de atividades;
- servidor de arquivos para inserção (diversos formatos de arquivo, tais como pdf, doc, jpg) e gerenciamento de documentos;
- ferramenta de ajuda como tutoriais e FAQ's, mapa do site e sistemas de buscas;
- glossário;
- midiateca e webteca (tipo de biblioteca onde são disponibilizados arquivos em diversas mídias);
- portfólio (lugar para armazenamento de arquivos do aluno em relação ao desenvolvimento de seus trabalhos no curso).

Suportando o eixo de comunicação as seguintes ferramentas podem ser citadas:

- fórum (sistema de comunicação assíncrona);
- chat (ferramenta de comunicação síncrona);
- *e-mail* (sistema de comunicação assíncrona);
- ambiente colaborativo 2D (ferramenta de comunicação síncrona que integra *chat* e quadro-branco para desenho);
- ambiente colaborativo 3D (ferramenta de comunicação síncrona que integra *chat* e ambiente VRML para passeio virtual);
- contato com os participantes do curso (professor/tutor, apoio técnico, monitor, aprendizes e secretaria).

Todas as ferramentas do eixo de comunicação visam apoiar discussões em atividades de resolução de exercícios e problemas em um ambiente virtual. O uso maior ou menor dessas ferramentas de comunicação depende da proposta pedagógica do curso. Contudo, em um ambiente virtual colaborativo, algumas dessas ferramentas comunicacionais, necessitam ser adaptadas para o uso coletivo por grupos individualizados.

O próximo eixo, o de gerenciamento, permite controlar o funcionamento, o andamento e o desenvolvimento do curso. O cunho pedagógico desse eixo possibilita acesso e trabalho sobre os seguintes arquivos e estatísticas para controlar a evolução do estudante durante o curso:

- notas de trabalhos e exercícios;
- trabalhos e exercícios desenvolvidos;
- histórico de conteúdos visitados;
- número de participações em fóruns e *chats*;
- grupos de trabalhos.

Já o cunho administrativo do eixo de gerenciamento é composto pelos seguintes elementos:

- sistema para avaliação, publicação de notas e histórico de disciplinas cursadas;
- sistema de controle para cadastro e pagamentos;
- agenda de cursos para anotação e controle de atividades;
- criação e controle de cursos.

O quarto eixo, o de produção, permite acessar e realizar atividades coletivas e individuais no ambiente. Este eixo pode apresentar:

- editor *on-line* para o desenvolvedor alterar o conteúdo ou a estrutura html, dos textos, das figuras e das fórmulas matemáticas de uma página dinamicamente;

- editor Wiki (*software* para o trabalho conjunto de criação de textos);
- diário de resolução de atividades;
- conjunto de atividades, tarefas e problemas;
- aplicativos específicos, por exemplo, laboratórios interativos.

Destaca-se que as ferramentas e os recursos, apresentados nesses quatro eixos, referem-se, especificamente, ao funcionamento de um curso, pois coordenadores, desenvolvedores e pesquisadores de núcleos de aprendizagem, que colaboram na geração de conteúdo de um curso, possuem especificidades em suas funções que necessitam de ferramentas adicionais, tais como:

- formas de implementação, edição e atualização de conteúdo com controle de versões;
- midiateca para inserção de materiais que apóiam o desenvolvimento de conteúdo;
- ferramentas de comunicação privativas para um grupo, entre elas, *chat* e fórum.

É imprescindível destacar que a ausência de um destes quatro eixos, no ponto de vista das autoras, não consiste em fator determinante para a conceituação de um AVA, pois existem diferentes tipos e modelos. Um AVA pode ser composto por todos ou alguns dos recursos e ferramentas expostas acima. A quantidade não é fator determinante para a escolha, mas sim a qualidade e a aplicabilidade desses ao domínio do conhecimento a ser oferecido e aos objetivos almejados.

Ao se referirem ao desenvolvimento e funcionamento de um AVA, Haguenaer, Lopez e Martins (2003, p. 6-7) citam como aspectos importantes:

- a organização do ambiente: permitir facilmente o acesso e entendimento para que, aluno e professor, obtenham êxito em suas tarefas;
- a administração do conteúdo: possibilitar ao professor o arquivamento e reutilização do material produzido;
- a administração do sistema: diferenciar claramente as obrigações do administrador e do professor, evitando sobrecarregar administrador com atividades pertinentes a outros participantes;
- a eficácia das ferramentas de comunicação: ser simples e efetivas para o sucesso da interação entre os atores do processo ensino-aprendizagem;
- a avaliação de desempenho do aluno: disponibilizar diferentes mecanismos de avaliação, por exemplo, controladores de páginas e número de acessos além de ferramentas de avaliação de desempenho das atividades propostas;

- a segurança do ambiente: controlar rigidamente o sistema de matrícula dos alunos, o acesso às informações para impedir que alunos não matriculados tenham acesso ao ambiente.

Conforme já mencionado, para que um AVA consiga ser eficaz no processo ensino-aprendizagem é fundamental que tenha uma proposta pedagógica definida e coerente com os objetivos que se pretende atingir. Além disso, a estratégia instrucional, independente da mídia em que será transmitido o conteúdo, deve estar refletida no material didático para aumentar a qualidade da aprendizagem (ALLY, 2004).

Material didático e interfaces do ambiente virtual

O processo de elaboração de material didático para a um curso a distância diferencia-se do processo de elaboração de material didático para a educação presencial, pois demanda maiores esforços de concepção e produção (SANTOS, 1999). De acordo com Santos (1999, p. 11-12), na educação presencial o material didático “é um recurso de apoio à ação do professor, podendo, inclusive, ser suprimido quando necessário” enquanto que na educação a distância

assume o papel de maior envergadura e de maior flexibilidade, à medida que, distanciados da presença física do emissor de mensagens pedagógicas, os alunos têm nos recursos mediadores o principal, senão o único, elemento instigador de interações com os conteúdos veiculados.



Figura 3 - Relação entre o professor e o aprendiz em um Ambiente Virtual de Aprendizagem.

No ensino *on-line* o aprendiz tem como principais recursos mediadores o material didático a tecnologia, por exemplo, ferramentas de *chat*, fóruns, entre outros, conforme exemplificado na figura a seguir.

Sendo assim, o *design* do material consiste em um dos aspectos essenciais para a qualidade e o êxito do processo de ensino-aprendizagem em um AVA. No entanto, fatores como tecnologia, interação, cooperação e colaboração entre aprendizes, professores e tutores contribuem para a efetividade do curso e conseqüentemente, da aprendizagem.

Os AVAs provêem recursos para dispor grande parte dos materiais didáticos nos mais diferentes formatos, podendo ser elaborados na forma escrita, hipertextual, oral ou áudio-visual. Esses podem ser trabalhados paralelamente por uma grande equipe e por grupos menores, no qual todos os envolvidos devem acompanhar a preparação do material para que se possa fazer maior uso das potencialidades e características de cada recurso tecnológico.

Fundamentado em Fahy (2004), pode-se dizer que os recursos digitais e impressos adequados para um AVA devem ser cuidadosamente planejados pela equipe de projeto considerando seu público-alvo. Algumas recomendações são identificadas pelo autor no desenvolvimento do material didático, entre elas:

- utilizar hipertexto;
- utilizar texto impresso em forma de apostilas, com recursos gráficos e imagens;
- disponibilizar, previamente, um resumo auditivo do material para ajudar na recordação de maneira a conduzir a formação de conceito;
- não subestimar o uso de CDs e DVDs por serem tecnologias de mão única, pois esses possibilitam o controle total pelo aprendiz, além de facilitarem o acesso e serem de baixo custo;
- fazer uso da voz humana quando possível, pois essa é uma excelente ferramenta pedagógica;
- oferecer a opção de áudio junto com material textual a fim de ativar mais de um canal sensorial no processo de aprendizagem, contemplando assim, diferentes perfis de aprendizes;
- disponibilizar vídeo-conferência para possibilitar a interação de pessoas e grupos dispersos geograficamente em tempo real;
- utilizar simulações e animações de forma a facilitar o ensino de conceitos abstratos e poucos conhecidos, além daqueles que necessitam de muito tempo de ensino, oferecem perigo e são inacessíveis devido aos altos custos e à distância.

Quadro 1 - Diretrizes de design para cursos on-line segundo algumas escolas pedagógicas. Adaptado de Ally (2004)

² As estratégias, listadas a seguir, estão organizadas para atender as quatro fases necessárias para que o aprendizado aconteça.

· **Atenção:** colocar uma atividade inicial para desenvolver o processo ensino-aprendizagem;

· **Relevância:** esclarecer a importância da lição, mostrar que esta pode ser benéfica para usar em situações da vida real, visa contextualizar e ser mais significativa de maneira a manter o interesse;

· **Confiança:** assegurar ao aprendiz que ele obterá êxito nas atividades através da organização do material do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, informar o que se espera da lição, manter acompanhamento e o estímulo;

· **Satisfação:** fornecer *feedback* do desempenho, estimular a aplicação do conhecimento na vida real (ALLY, 2004).

	Comportamentalismo	Cognitivismo	Construtivismo/ Sócio-interacionismo
Conteúdos	São de caráter seqüencial, ou seja, do simples para o complexo e do conhecido para o desconhecido.	São organizados em 7 (± 2) tópicos por unidade de conteúdo; são apresentados de forma linear, hierárquica ou em teia; utilizam formatos multi-sensoriais preocupando-se com apresentação, arquitetura da informação e ergonomia de interfaces; prevêem adequação aos diferentes níveis de aprendizagem e estilos cognitivos.	Possuem conteúdos multi-contextualizados de forma que os aprendizes possam construir seus próprios significados; empregam técnicas visando a descoberta do conhecimento com apoio constante dos professores e tutores; são organizados de forma multi-sequencial em teia, hierárquico ou linear; utilizam técnicas para proporcionar interatividade e interação garantindo aos estudantes controle de suas ações sobre o sistema.
Atividades	Aplicadas no final das lições; visam a fixação e o reforço.	Aplicados durante o processo de ensino-aprendizagem, problemas, aplicações e casos reais para análise, síntese e avaliação oportunizam a construção do conhecimento; uso de estratégias para dar sentido às novas informações, resgatando esquemas mentais dos aprendizes por meio de sondagens, comparações, perguntas pré-instrucionais, entre outras.	Uso de técnicas colaborativas e cooperativas por meio de trabalho em grupo, oferecendo a noção de senso de presença e de comunidade; desenvolvimento de problemas/projetos baseados em casos reais.
Avaliação	Testes e provas com resultados explícitos; mediante feedback o aprendiz pode redirecionar suas ações para obter um melhor desempenho no curso.	Auto-avaliação, testes avaliação de desempenho durante o processo de aprendizagem; projetos baseados na vida real visando a conscientização da importância dos tópicos e a construção do conhecimento.	Durante o processo de aprendizado, utiliza as mesmas técnicas do cognitivismo dando tempo e oportunidade para reflexão visando a internalizar as informações novas.
Professor	Detentor e distribuidor do conhecimento.	Facilitador e orientador.	Facilitador e orientador.

O uso de várias mídias, como vídeo, áudio, gráficos e textos, segundo Fahy (2004), apresenta diversas vantagens: (a) promove o desenvolvimento de habilidades e a formação de conceitos; (b) possibilita múltiplas modalidades de aprendizagem; (c) aumenta a interatividade; (d) faculta a individualidade - o estudante pode administrar seu tempo; (e) permite aos estudantes compreenderem melhor o conteúdo, pois utiliza gráficos, quadros e esquemas e não apenas textos; (f) facilita a aprendizagem através das palavras utilizadas, simultaneamente, com os gráficos, as tabelas ou os quadros e (g) ajuda no aprendizado, pois utiliza animação e narração audível que é mais consistente do que animação e texto na tela.

O desenvolvimento de qualquer material didático, para um curso *on-line*, sofre influência de uma ou de diversas escolas pedagógicas como pode ser visto na subseção seguinte.

A INFLUÊNCIA DAS ESCOLAS PEDAGÓGICAS NO DESIGN DE MATERIAIS DIDÁTICOS

Segundo Ally (2004), para elaborar o material didático a ser disponibilizado em um ambiente *on-line*, pode-se utilizar, nas estratégias educacionais, teorias pedagógicas isoladas ou em conjunto. Desta maneira, para o autor, é possível motivar, facilitar o processo de aprendizagem, auxiliar no desenvolvimento do aprendiz, atingir perfis diferentes, promover uma aprendizagem significativa, melhorar a interação, fornecer *feedback*, facilitar a aprendizagem contextual e proporcionar suporte durante o processo de aprendizagem.

Adaptado de Ally (2004), as escolas Comportamentalista, Cognitivista e Construtivista/Sóciointeracionista podem fundamentar o *design* de um curso *on-line* conforme segue no quadro 1.

Escolhido os formatos e tipos de material didático e as escolas pedagógicas que serão seguidas para a sua fundamentação, é importante avaliar quais os profissionais que devem fazer parte da equipe de trabalho.

EQUIPE DE TRABALHO

É relevante salientar que o processo de elaboração de matérias de um AVA envolve o trabalho de uma equipe, geralmente, formada por profissionais de diversas áreas do conhecimento. Essa deve trabalhar de forma integrada e ser coordenada pela equipe pedagógica a fim de que seja garantida a coerência entre as estratégias e

o produto final. Entre os profissionais envolvidos na elaboração do material didático, segundo Santos (2003) e a experiência das autoras, destaca-se:

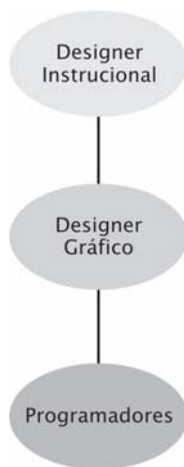
- o conteudista: é um especialista no domínio do conhecimento a ser trabalhado. Conhecido também como professor-autor por ser responsável pela preparação do programa didático, criação e seleção de conteúdos normalmente na forma de textos explicativos e dissertativos;
- o designer instrucional: é, geralmente, um educador, com experiência em Tecnologia Educacional. Sua função orienta o desenvolvimento e/ou customização do sistema a ser utilizado e a produção de matérias para os cursos. Este profissional efetiva a associação entre o enfoque pedagógico, o conteúdo didático e o ambiente de aprendizagem. Suas atividades consistem em: analisar as necessidades, construir o desenho do ambiente de aprendizagem em conjunto com os profissionais das outras áreas, selecionar as tecnologias de acordo com as orientações pedagógicas, avaliar os processos de construção, implementação e uso do curso, coordenar a equipe de especialistas, auxiliar na adaptação do material do professor para a linguagem da EaD, identificando *links*, sugerindo destaques, animações, ilustrações, textos explicativos e complementares;
- acessores linguísticos: envolve o trabalho conjunto de dois profissionais. Profissional de Letras que revisa os textos sob o aspecto ortográfico e sintático. Profissional de Comunicação (Jornalismo) que adapta o texto para uma comunicação mais fácil;
- o designer gráfico: é ele quem desenvolve a identidade visual do sistema digital e impresso. Trabalha junto com o designer instrucional e os programadores na interface do sistema. Fundamenta-se em estudos ergonômicos de usabilidade, navegação, organização da informação semiótica, princípios de design, entre outros;
- o programador: é quem desenvolve e customiza o AVA, criando sistemas personalizados de acordo com as orientações de cunho pedagógico e de *design* de interface. Além disso, cria e gerencia o banco de dados;
- o *web* roteirista: é o profissional responsável pelo planejamento de um roteiro, busca articular e valorizar o conteúdo usando linguagens e formatos variados, tais como hipertexto, mixagem e multimídia;
- o *web* designer: é quem cria e implementa a parte gráfica do conteúdo pedagógico levando em consideração o roteiro elaborado pelo *web*

- roteirista e as potencialidades da *web* para o desenvolvimento de conteúdos interativos e hipermidiáticos;
- o ilustrador/videoasta/animador: é o ilustrador quem pesquisa, produz e trabalha imagens, desenhos e infográficos para materiais didáticos impressos e digitais, o videoasta e o animador trabalham as imagens em movimento juntamente com outros recursos, por exemplo, áudio.

Além disso, deve-se ter em mente que a idealização, o desenvolvimento ou a customização de um AVA e a sua interface devem seguir aspectos pedagógicos, funcionais, ergonômicos e estéticos. A próxima figura apresenta os principais atores envolvidos na elaboração e/ou customização de um AVA.

Teoricamente, pode-se dizer, que o *designer* gráfico, orientado pedagogicamente pelo *designer* instrucional e tecnologicamente pelos programadores, desenvolve a interface do ambiente; o *designer* instrucional responsabiliza-se pela coerência pedagógica e os programadores viabilizam tecnologicamente o sistema.

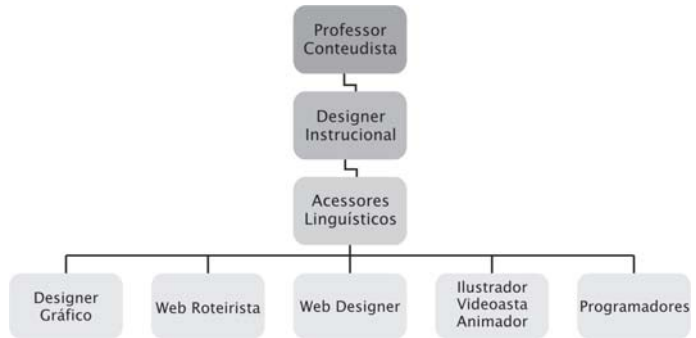
Figura 4 - Principais profissionais responsáveis pela elaboração de um Ambiente Virtual de Aprendizagem.



No que se refere ao desenvolvimento de material didático para orientar o processo educacional por meio de ambiente *on-line* faz parte do processo os atores listados na figura a seguir.

Nesta etapa os professores, também denominados conteudistas, criam o conteúdo didático de acordo com as orientações do *designer* instrucional. Esse revisa o material didático apresentado pelos professores e o encaminha para a equipe de *designers* e programadores, responsáveis pelo desenvolvimento e implementação deste no ambiente *on-line*.

Figura 5 - Principais atores envolvidos no processo de desenvolvimento de conteúdo em Ambiente Virtual de Aprendizagem.



Conclusão

Pelo exposto ao longo deste trabalho, conclui-se que fazer EaD, via internet, tem um alto custo devido a estrutura humana e tecnológica necessárias para gerar materiais didáticos e customizar ambientes virtuais com qualidade. Entretanto, este custo equilibra-se na implantação e no desenvolvimento de cursos aplicados a um grande número de aprendizes. O custo também diminui com a reutilização total ou parcial do material didático em novas turmas.

A implantação de AVA's de caráter livre (sem custo, utilizando *software* livre) nas instituições de ensino permite aos professores, com algum treinamento, dar um grande salto em termos de suporte nas suas aulas presenciais. Cada vez mais, os AVA's apresentam interfaces amigáveis, facilitando sua utilização tanto por aprendizes quanto por professores tutores e/ou autores. Desta forma, os professores podem planejar, produzir e implantar o material didático da aula e o de apoio diretamente no ambiente virtual para que os aprendizes possam

consultá-los a qualquer momento. Para materiais didáticos mais elaborados, os professores podem recorrer a bibliotecas livres de objetos de aprendizagem existentes em diversas áreas ou contratar profissionais especializados no desenvolvimento de materiais didáticos digitais.

O desenvolvimento de AVA's ainda encontra-se em sua fase embrionária, muitos recursos já apontados por pesquisas tecnológicas, como agentes inteligentes e hipermídias adaptativas, continuam sendo pouco implementados em ambientes de aprendizagem, pois requerem além de profissionais especializados, altos custos de implementação e estudos avançados de sua aplicabilidade pedagógica.

No cenário global, a educação continuada passa a ser uma necessidade real. A modalidade presencial, por falta de professores, estruturas físicas, flexibilidade de horários e atendimento apropriado às necessidades cognitivas de cada um, não consegue atingir adequadamente um número cada vez maior de pessoas. Por essas razões, devem ser investigadas novas formas de aprender condizentes com o perfil dos aprendizes a fim de que se permita romper barreiras temporais e geográficas de acesso à informação, orientada por professores e compartilhada entre os participantes do processo.

Novas pesquisas, análises e estudos, relacionados à interface, como, por exemplo, navegabilidade, adaptabilidade e usabilidade, sob o ponto de vista da percepção dos usuários, devem ser desenvolvidos para que os ambientes sejam cada vez mais transparentes aos usuários. Além desses, outros estudos devem ser realizados na área tecnológica para a incorporação eficaz de novas ferramentas, entre elas os *Hand-Held computers*, *L-Games (Learning Games)* e os celulares, em ambientes educativos virtuais.

Referências

ALLY, M. Foundations of Educational Theory for online learning. 2004. In: Terry ANDERSON, T. e ELIOUMI, F. **Theory and Practice of Online Learning**. Athabasca: cde.athabascau.ca/online_book, 2004, 421p.

BASTOS, L. E. M. **Avaliação do E-learning corporativo no Brasil**. 2003. Dissertação (Mestrado Profissional em administração) – Curso de Pós-Graduação Profissional em Administração, Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Disponível em: <http://www.adm.ufba.br/luis_eduardo2.pdf>. Acesso em: 22 set. 2004.

FAHY, Patrick J. Media characteristics and online learning technology. 2004. In: Terry ANDERSON, T. e ELIOUMI, F. **Theory and Practice of Online Learning**. Athabasca: cde.athabascau.ca/online_book, 2004, 421p.

HAGUENAUER, C. J., LOPEZ, F. B. e MARTINS, F. N. Estudo comparativo de ambientes virtuais de aprendizagem. **Revista Digital da CVA**, v.2, n.5 - p. 47-55. ago. 2003. Disponível em: <http://www.gemini.ricesu.com.br/colabora/n5/artigos/n_5/pdf/id_04.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2005.

JARDIM, L. O crescimento do ensino a distância. **Veja**. Radar. São Paulo: Editora Abril, n. 30, p. 46, jul. 2005.

MCKIMM, J.; JOLLIE, C.; CANTILLON, P. **ABC of learning and teaching - Web based learning**. BMJ 2003;326:870-873 (19 April). Disponível em: <<http://bmj.com/cgi/content/full/326/7394/870#otherarticles>>. Acesso em: 31 maio 2005.

MILLIGAN, C. **Delivering Staff and Professional Development Using Virtual Learning Environments**. In: **The Role of Virtual Learning Environments in the Online Delivery of Staff Development**. Institute for Computer Based Learning, Heriot-Watt University, Riccarton, Edinburgh EH14-4AS. October 1999. Disponível em: <<http://www.icbl.hw.ac.uk/jtap-573/573r2-3.html>>. Acesso em: 31 maio 2005.

MORAES, Marialice. **A monitoria como serviços de apoio ao aluno na educação a distância**. Florianópolis: Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) pelo Departamento de Engenharia de Produção da UFSC. Florianópolis, 2004, 237p.

REGULAMENTAÇÃO da EaD no Brasil. 2005. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seed>>. Acesso em: maio 2005.

SANTOS, Ednéa O. Articulação de saberes na EaD *on-line*. In SILVA, Marco (org.) **Educação *on-line*: teorias, práticas, legislação, formação corporativa**. São Paulo: Loyola, 2003.

SANTOS, G. L. **Elaboração de Material Didático para Educação a Distância I**. SESI-Serviço Social da Indústria, 1999. 91 p.

2

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e concepções de ensino intersubjetivas

Elenir Morgenster

A evolução das tecnologias trouxe novas possibilidades de informação, comunicação e criação, que invadem todas as áreas sociais passando a integrar o cotidiano. Tal realidade lança uma possibilidade e um desafio ao contexto educacional: Educar a Distância (EaD) por meio de Ambiente Virtuais de Aprendizagem (AVA's). A utilização dos recursos tecnológicos, porém, não necessariamente efetiva o sucesso da Educação a Distância. Faz-se necessário refletir acerca de metodologias e posturas, fundamentadas em determinadas concepções de conhecimento, para lidar com as possibilidades e entraves apresentados pela era tecnológica. Este capítulo apresenta análises de pensadores em relação às concepções objetivistas, subjetivistas e intersubjetivas do conhecimento humano. Discute limites dessas concepções e apresenta argumentos a favor das concepções intersubjetivas. Busca, a partir dessas leituras, pensar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem numa perspectiva que discute método, ultrapassando fórmulas prontas para escolha ou utilização dos instrumentos e ferramentas em EaD.

The technologies evolution brought new possibilities of information, communication and creation, which invade all social areas starting to integrate the quotidian. Such reality launches a possibility and challenge to the educational context: Educate at Distance (Distance Education) through Virtual Learning Environments (VLE). The utilization of the technological resources, however, does not necessarily guarantees the success of the Distance Education. It is necessary to reflect about the methodologies and postures, grounded on determined knowledge conceptions in order to deal with the opportunities and obstacles presented by the technological era. This chapter presents analyses of theorists in relation to the objective, subjective and intersubjective conceptions of the human knowledge. It discusses the limits of these conceptions and presents arguments favoring the intersubjective conceptions. It tries, from these reading s, think the Virtual Learning Environments in a perspective that discusses the Method beyond ready formulas for the choice or utilization of the Distance Education tools and instruments.

Educação a
Distância

AVA

Concepções
de
Conhecimento

Intersubjetividade

Ambientes Virtuais de Aprendizagem e concepções de ensino intersubjetivas

Presenciamos um período em que as modificações sociais levam a humanidade de uma era industrial para uma era da informação e do conhecimento. As tecnologias emergentes de comunicação possibilitam novas e ousadas formas de gerar e disseminar conhecimentos. Como escreve Lévy (1998), a magia dos mundos virtuais está cada dia mais próxima do grande público. Segundo este teórico, as auto-estradas da informação e a multimídia interativa anunciam uma mutação nos modos de comunicação e de acesso ao saber, emergindo um novo meio de comunicação, de pensamento e de trabalho para as sociedades humanas, o ciberespaço¹. Com esta evolução social, alerta Ramani (2002), há muitas questões a respeito de como lidar com o novo momento, principalmente no que se refere ao seu ativo mais importante: o conhecimento.

A educação, até então prioritariamente condicionada ao sistema presencial, defronta-se com a possibilidade e o desafio, abertos pelo ciberespaço, de educar a distância (EaD) através da utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA's). A simples utilização dos recursos tecnológicos, porém, não garante a ampliação de saberes dos alunos. Clark (1983), referindo-se a pesquisas realizadas, alerta que os benefícios do ensino através das mídias é influenciado mais pelas estratégias que pelos meios de instrução.² Faz-se necessário refletir acerca de metodologias e posturas para lidar com as

¹ "CIBERESPAÇO: palavra de origem americana, empregada pela primeira vez pelo autor de ficção científica William Gibson, em 1984, no romance *Neuromancer* (...). Existe no mundo, hoje, um fervilhar de correntes literárias, musicais, artísticas, quando não políticas, que falam em nome da 'cibercultura'." (LÉVY, 1998, p. 104).

² Para Bonk e Reynolds (1997), as metodologias devem ser desafiadoras para que as atividades possibilitem aos alunos ligar novas informações com as antigas, adquirindo conhecimentos significativos. Segundo Schramm(?), o aprender é influenciado mais pelo conteúdo e estratégia instrutiva do que pelo

tipo de tecnologia.

³ A abordagem das concepções objetivistas/ subjetivistas baseia-se nos textos dos seguintes autores: Marques, Martins, Fuzari e Ferraz, Fensterseifer, Rouanet, Freitag, Santos Filho e Pinent. As concepções intersubjetivas tomam por base os autores Gadamer, Habermas, Oliveira, Freitag e Rouanet, Palmer, Stein e Marques.

possibilidades e entraves apresentados pela era tecnológica. Teorias de ensino, correntes ou tendências pedagógicas, propostas metodológicas, métodos, posturas educacionais, no entanto, apóiam-se em determinadas concepções do conhecimento. Assim, pensar em práticas de EaD, por meio de AVA's, requer reflexão acerca de concepções que as fundam.

Este capítulo, fundamentado nos estudos de Marques e autores alvos de sua investigação, apresenta análises e críticas às concepções objetivistas, subjetivistas e intersubjetivas³ do conhecimento. Contextualizando-as, discute limites das concepções objetivistas e subjetivistas e apresenta argumentos a favor das concepções intersubjetivas do conhecimento humano. Procura, a partir dessas leituras, pensar questões referentes ao Método em se tratando da utilização de AVA's no EaD.

Concepções *objetivas* e *subjetivas* do conhecimento

As concepções objetivistas, subjetivistas e intersubjetivas do conhecimento, constituídas pela tradição histórica, fazem-se presentes no ensino contemporâneo. A questão que se apresenta não é condená-las ou aprová-las, mas discutir limites de cada uma e compreender as origens de práticas educativas atuais.

Nas **concepções objetivistas** do saber, o objeto impõe-se ao sujeito na relação de aprendizagem. O sujeito, levado a agir pacificamente, como mero receptor de informações, repete o que dele esperam sem questionar, investigar ou posicionar-se.

O ensino nesta concepção metafísica consiste em transmitir fielmente verdades aprendidas como imutáveis; e a aprendizagem é assimilação passiva das verdades ensinadas. Ensinar é repetir; aprender é memorizar. É decisivo o papel do professor, insubstituível em sua qualidade de portador individual dos conhecimentos depositados na tradição cultural. Os

alunos são todos iguais, desde sua ignorância radical dos conhecimentos de que necessitam para se adaptarem ao cumprimento de suas futuras obrigações. (MARQUES, 1993, p. 105)

Pela perspectiva das concepções objetivistas percebe-se a escola como o lugar em que se recebem conhecimentos prontos. O saber é constituído por verdades acabadas. O professor assume a postura de transmissor de informações. O currículo estabelece-se de forma hierárquica e inflexível sendo previamente definido. Ao aluno, cabe o papel de passivo receptor de conhecimentos imutáveis. No enfoque dessas concepções, a avaliação não ultrapassa a mera cobrança de conteúdos memorizados, de fórmulas pré-estabelecidas. As disciplinas científicas, passíveis de comprovação, são consideradas superiores. Já as humanas, nesse contexto, são reduzidas a um ensino mecanizado, não sendo consideradas como componente curricular expressivo e seus conhecimentos específicos são desconhecidos.

No foco das concepções objetivistas pode ser citada a “teoria comportamentalista”, defendida por Skinner, em que o sujeito é levado a emitir respostas com base em estímulos prévios. Para esse teórico, o estudante aprenderia com base em treinamentos e recompensas. Outro enfoque objetivista é a chamada “pedagogia tradicional”, caracterizada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) como uma concepção de educação em que predominam as ações de agentes externos na formação do estudante. Nessa pedagogia, a transmissão do saber e a memorização dos conteúdos são práticas enfatizadas. No Brasil, na década de 70, inspirado na teoria *behaviorista* da aprendizagem, proliferou o chamado “tecnicismo educacional”, funcionando como modelador do comportamento humano, utilizando técnicas consideradas apropriadas.

Em se tratando de AVA's, percebe-se a influência das concepções objetivistas em práticas como: avaliações que acontecem apenas ao final de etapas com objetivo de mensurar aprendizagens, ao invés de verificar saberes alargados e dificuldades a serem sanadas por investigações futuras; utilização de jogos em rede ou *software* em que o estudante é estimulado a apresentar respostas pré-determinadas; utilização das ferramentas como meios para transmissão de conteúdos prontos, sem estímulo à pesquisa, discussão, construção e desconstrução de saberes. Ausência de ações intersubjetivas que estimulem dissensos na ampliação de saberes.

Nas **concepções subjetivistas** do saber, ao contrário das objetivistas, o foco da aprendizagem está no sujeito. O professor, mero facilitador, busca intervir o mínimo possível. As concepções subjetivistas emergem na modernidade. É relevante buscar entendimento acerca desse período para, então, abordar as concepções subjetivistas do conhecimento.

Para Marques (1993, p. 8), “A modernidade não se expressa apenas como mudança epocal/cronológica numa história concluída em unidade fechada, mas como a novidade que se abre para um outro horizonte de futuro em todas as dimensões da vida humana: as da cultura, da literatura, das artes, as da economia, da organização social e da produtividade do trabalho, as da participação política e da secularização de valores e normas.” Tendo como motivo unificador, a celebração do indivíduo, em oposição à autoridade estabelecida, os princípios fundamentais da modernidade, conforme Santos Filho (2000, p. 27), passam a ser a supremacia da razão, do indivíduo e da liberdade individual. É pelos ideais da razão que se constitui a idéia universal de humanidade em que os homens são considerados todos iguais. Em pé de igualdade, são livres para gerenciarem sua razão de forma subjetiva libertando-se das falsas opiniões e das “castradoras” regras estabelecidas pela autoridade e pela tradição. Assim, “o indivíduo passou a ser a figura fundamental na sociedade moderna” (SANTOS FILHO, 2000, p. 29).

Para Marques (1993, p. 106), as dualidades (ruptura natureza/homem), presentes na modernidade, influenciam na constituição dos currículos escolares que se configuram como mera justaposição de disciplinas auto-suficientes, grades nas quais os conhecimentos científicos reduzidos a fragmentos desarticulados se acham compartimentados, fechados em si mesmos e incomunicáveis com as demais regiões do saber. A educação, pelo foco das concepções subjetivistas (inspiradas pelos ideais da modernidade) assume um caráter racionalista imperando a figura do sujeito que, em sua individualidade, é guiado pelas luzes da própria razão. O professor, nas palavras de Marques (1993, p. 107), apresenta-se na figura de mero facilitador da aprendizagem, quase dispensável, na perspectiva de: quanto menos intervir, melhor. O estudante que, na perspectiva das concepções objetivistas, restringia-se a receber informações, passa a ter liberdade de expressão sendo seus interesses valorizados. Afinal, para as concepções subjetivistas, o aspecto fundamental apresenta-se na possibilidade de um mundo a ser produzido por obra do sujeito.

Exemplificando as concepções subjetivistas, esse modelo é apresentado nos PCNs como “pedagogia renovada” tendo como características a valorização da criança como sujeito da aprendizagem, o respeito às aptidões individuais, a ênfase na liberdade de expressão da criança. Características da concepção subjetivista estão presentes, também, na “teoria construtivista” de Piaget. Para esse autor, “o conhecimento é construído a medida que a criança interage com os objetos do mundo. O papel da escola deve ser oportunizar ao aluno aprender por si próprio”.

As concepções do conhecimento surgiram integradas a determinados contextos histórico-sociais. Atualmente percebe-se características de ambas nas práticas de ensino. Faz-se necessário conhecê-las, compreendendo os objetivos aos quais estão imbricadas. Assumir posturas metodológicas na utilização de AVA's, tendo esclarecimento a cerca das concepções de conhecimento que tais práticas estão filiadas parece ser fundamental para um ensino comprometido com a ampliação de saberes do aprendiz.

Concepções intersubjetivas do conhecimento

A noção de conhecimento que, na tradição histórica, fundou-se em bases subjetivistas – relação sujeito-objeto –, apresenta, em teorias atuais, diferente enfoque: trata-se das concepções intersubjetivas. Pela perspectiva da intersubjetividade, o conhecimento passa a ser percebido na relação entre pessoas e não mais entre sujeito e objeto, o que sugere novas posturas e práticas educativas. Por esta linha teórica, segue o presente capítulo, objetivando refletir sobre as concepções intersubjetivas no contexto da EaD.

As **concepções intersubjetivas** apresentam uma visão ampliada da educação. Nas palavras de Marques (1993, p.104), isso implica nova maneira de se considerar os conhecimentos trabalhados na escola, com vistas à reconstrução efetiva deles. Não uma simples reprodução, mas reconstrução em que sejam inseparáveis as capacidades cognitivas ou técnicas, as atitudes e os valores frente à vida e à sociedade, às competências de uso da linguagem.

A constituição do conhecimento, sob a perspectiva intersubjetividade, apresenta-se, ao contrário das concepções anteriores, como um processo dialogado. Com base na conversação todos os sujeitos envolvidos manifestam-se expondo e questionando (auto-reflexão⁴ e autoquestionamento) saberes constituídos socialmente, buscam compreensão através da consciência crítica, argumentam e se fazem os próprios agen-

⁴ Habermas, citado por Geuss (1998, p. 100-101), apresenta três tipos de enunciados a respeito da auto-reflexão: 1. A auto-reflexão "dissolve" a objetividade auto-gerada e a ilusão objetiva; 2. A auto-reflexão torna o sujeito cômico de sua própria gênese ou origem. 3. A auto-reflexão opera ao trazer à consciência os determinantes inconscientes daquela forma de consciência.

tes na ampliação dos saberes. Expondo-se aos outros, os estudantes certificam-se socialmente acerca dos conhecimentos constituídos ou das faltas em relação a esses.

As concepções intersubjetivas buscam um entendimento compartilhado de todos os interessados. Centrada na linguagem, apresenta-se essa perspectiva como passagem da Filosofia da Consciência⁵ para a Filosofia da Linguagem, sendo que o conhecimento passa a ser entendido como “(...) uma questão de conversação e de prática social” (RORTY *apud* MARQUES, 1993, p.75). Apresenta-se, pois, a perspectiva de consideração de uma razão comunicativa, fundada na noção de intersubjetividade que leva a um repensar a linguagem como ação.

A perspectiva de consideração das concepções intersubjetivas sugere alterações nos papéis da escola, do professor e do estudante. De “guardiã” de verdades absolutas a escola passa a ser espaço de pesquisa, de investigação. Na sala de aula, em lugar do silêncio, busca-se a conversação que propicia a constituição intersubjetiva dos saberes. O professor, ao invés de “repassador” de conteúdos prontos, acabados, passa a ser questionador, promovendo, através do diálogo, ações intersubjetivas num contexto em que se considera a linguagem como ação. Os currículos, ao invés de serem burocraticamente instituídos, são consensualmente validados. As disciplinas, escreve Marques (1993, p.III), apresentam-se não de forma justaposta, enclausuradas em si mesmas, mas em uma unidade que, superando a fragmentação, constituam-se em práticas orientadas por e para linhas e eixos temáticos e contextuais interdisciplinares de maneira que, em cada uma, se imbriquem as demais regiões do saber. O conhecimento passa a ser uma questão de conversação e de prática social.

Exemplificando as concepções intersubjetivas pode ser citado o sócio-interacionismo, apresentado por Vygotsky. Para esse teórico, as crianças apropriam-se do conhecimento a medida em que mantém relações efetivas com outros sujeitos no mundo. Argumenta que “na constante mediação com adul-

⁵ Filosofia da consciência: trata-se, conforme Marques (1993, p. 11), da reflexão inserida no paradigma da consciência individual, seguindo as normas da própria razão. A noção de conhecimento é dada como relação entre pessoas (sujeitos) e objetos.

tos ou mesmo com crianças mais experientes é que os processos psicológicos complexos das crianças começam a se formar”. A “pedagogia libertadora”, de Paulo Freire, apresenta também características das concepções intersubjetivas. Pautada em uma educação popular, percebe-se a relação professor-estudante de forma horizontal, sendo que educador e educandos são sujeitos no processo de conhecimento que se efetiva por discussões de temas sociais e políticos.

As concepções intersubjetivas sugerem um repensar acerca dos papéis do ensino, da escola, do professor e do aluno. Pressupõe, também, considerar características sociais contemporâneas e possibilidades apresentadas pelas tecnologias.

AVA's para EaD e concepções intersubjetivas

Buscando-se fundamentação nas concepções intersubjetivas, é possível refletir a respeito do tempo e do espaço da educação, do espaço do saber, do professor, do estudante e da utilização de AVA's para EaD.

Pela perspectiva das concepções intersubjetivas, poder-se-ia esboçar o perfil da EaD como espaço aberto para o diálogo — conversação, manifestação das dúvidas, questionamentos —, para o dissenso e para a busca de consensos justificados; espaço que valoriza e investe na pesquisa; espaço que incentiva e propicia trocas entre as diferentes áreas do saber; espaço de reconstrução e socialização de saberes; espaço em que a linguagem é entendida como constituinte ontológica do ser e não como simples meio — instrumento da palavra — para a comunicação⁶; espaço que considera o horizonte cultural, relacional e expressivo do aluno entendendo a educação como o alargamento desse horizonte; espaço que respeita e incentiva a pluralidade na compreensão (modos de pensar diferentes, conflitantes); espaço em que o ensino/avaliação busca legitimar o alargamento dos saberes do aluno para além do gênero das certezas que o uso dos métodos científicos proporciona.

⁶ Acarretando, como escreve Bornheim (1971, p. 267), uma falsificação de sua própria essência.

Ao delinear-se o espaço do saber, lançando-o para além do conhecimento cientificamente elaborado, surge uma interrogação quanto ao objeto deste espaço do saber. Então entra o estudante como componente de um coletivo de intelectuais. Para Lévy (1998, p.170), os intelectuais coletivos são os objetos de conhecimento privilegiados do espaço do saber, isto é

[...] comunidades humanas comunicando-se consigo mesmas, pensando a si próprias, partilhando e negociando permanentemente suas relações e seus contextos de significações comuns. Seus mundos, ou seja, seus recursos, seus ambientes, suas conexões cosmopolitas com os seres, os signos e as coisas, suas implicações nas diversas máquinas cósmicas, técnicas e sociais que os atravessam. O mundo de um intelectual coletivo não tem nada de estável e objetivo. Resulta de aberturas, elaborações, usos e avaliações mutantes, continuamente reiteradas. De tal modo que este mundo deriva e transforma-se no ritmo das metamorfoses de seu intelectual coletivo.

O espaço do estudante, desta forma, amplia-se indo além do ser-para-si, concretizando-se na intelectualidade coletiva. O pesquisar efetiva-se não na individualidade e sim na coletividade proporcionada pela interconexão entre diferentes espaços e tempos do saber. Na intelectualidade coletiva o espaço e o tempo do aprendiz são abertos a troca de saberes, a (re)elaborações, a (re)significações. Essa abertura se dá de tal forma que seu próprio espaço e tempo transformam-se acompanhando o ritmo das mudanças de sua inteligência coletiva.

Estaremos ainda vivendo o tempo em que o aluno, passivamente, responde as perguntas do professor e trabalha sozinho, como a exemplo das concepções objetivistas do conhecimento? Ou, abre-se o espaço de um tempo em que o aprendiz – vivendo num tempo atemporal e num espaço de fluxos – pode ser constituinte de uma inteligência coletiva que questiona, investiga, seleciona, (re)significa as informações referindo-as às experiências de sua vida e assim lhes dando significado, como apresentam as concepções intersubjetivas? Como escreve Marques (2000, p.15-16),

Não basta aprender a navegar no imenso oceano de informações que de todos os lados nos assaltam; importa definir nossos rumos para buscar as informações que nos interessam no intuito de transformá-las em conhecimentos ao referi-las às nossas experiências em nosso mundo da vida e ao condensá-los, os conhecimentos dispersos, na rica e ampla visão de mundo, que é sabedoria [...] A

informação é indiferente ao significado [...] Em si mesma, se constitui ela no grau zero do significado, que só passa a configurar-se nas circunstâncias e no contexto de seus usos, por parte do usuário que se faz sujeito dos significados que imprime às informações que busca, seleciona e reprocessa.

Em face de avanços tecnológicos, apresentados em nossa era digital, e da rapidez de tal evolução na transmissão de conhecimentos, bem como de suas (re)significações, o professor se vê no papel de aprendiz. Como aprendiz, deve assumir uma postura investigativa – professor pesquisador⁷ – parece ser a concepção que melhor condiz com o atual paradigma da comunicação.

O professor investigador, no sentido aqui apresentado, refere-se ao profissional que exerce uma posição crítica frente a sua realidade, interrogando-a, buscando alternativas teóricas e práticas diante de suas problemáticas e, a partir disto, reflete suas ações (re)significando continuamente o seu cotidiano e pautando suas práticas em posturas intersubjetivas.

Em meio aos avanços tecnológicos, à aceleração da informação e às incertezas⁸ que estes desvelam, que se constitui o tempo e o espaço do professor, que, por necessidade, faz-se investigador, num processo constante de formação. Assim, para o professor, cujo espaço e o tempo são invadidos pelos fluxos, “[...] conhecer é inseparável do processo de viver. Conhecer é inventar a vida. Conhecer é aprender a viver” (PELLANDA, 2000, p. 9).

Mais do que nunca, os professores deverão continuar sua aprendizagem após sua escolarização formal; permitindo ciclos de renovação constante. Dessa forma, como afirma Lévy (1996), a tendência é passar da aplicação de saberes estáveis à aprendizagem permanente (educação continuada). E também, superar o paradigma transmissivo, mecanicista e reducionista, na direção de um

⁷ Esteves (2000, p. 96-97) advoga que a concepção dos professores como investigadores e os modelos de formação inicial são considerados atualmente como fazendo parte integrante do paradigma da teoria crítica que trouxe para o centro do conhecimento sobre educação e em educação, o questionamento dos valores e a defesa de uma função emancipatória da ação educativa. A mesma autora fala sobre a necessidade, dentro da formação de professores, de os futuros professores serem pesquisadores ativos e não receptores passivos do conhecimento.

⁸ “[...] não se pode mais contar com fundamentos pré-estabelecidos, mas temos que aprender a lidar com a incerteza, com o fluxo.” (PELLANDA, 2000, p. 9)

⁹ “Acentuação da vertente do conhecimento e do pensamento do professor suscita uma tendência para se pensar nas culturas do ensino em termos meramente individuais. Em contrapartida, a acentuação dos comportamentos e práticas docentes, dos seus modos de agir nas escolas e interagir com os seus colegas, permite destacar os laços interativos e as interações informais que dão forma às culturas docentes, nomeadamente ao nível dos estabelecimentos de ensino.” (LIMA, 2000, p. 63)

¹⁰ Para se efetivar esses ideais, a organização da escola, o tempo disponível ao professor para além das horas em sala de aula bem como sua valorização profissional, são questões chaves a serem pensadas e reestruturadas socialmente.

¹¹ Proposta pelo psicólogo alemão Georg Simmel (1955) quando se referiu a “teia de afiliações” que constitui a vida social. (LIMA, 2000, p. 63)

paradigma construtivista e ecológico que inclua uma importante mudança na organização educacional e social, uma mudança de hierarquias para rede (NEVADA, 2000, p. 53).

Tal formação continuada efetiva-se – para além da busca individual – no coletivo do grupo docente. O espaço do professor, nos moldes das concepções intersubjetivas, não é somente aquele delimitado pelas quatro paredes da sala de aula. Seu tempo não se restringe ao período oficializado pela escola e cronometrado pelo relógio. Seu espaço é o espaço da escola que se abre para o mundo, seu espaço é o da troca, da partilha, da discussão, da pesquisa-ação com o corpo docente constituindo a comunidade escolar.⁹ Seu tempo é tempo de reflexão, de discussão, de busca coletiva para a solução dos problemas, para além do tempo em sala de aula.¹⁰

Necessitamos olhar para as culturas profissionais no ensino adotando uma **visão de conjunto**, isto é, focando não uma ou outra ligação colegial particular, mas antes o conjunto completo das relações e a configuração por ele assumida em áreas de conteúdo e circunstâncias particulares. Esta abordagem permite pensar as culturas profissionais dos professores em termos estruturais e obter representações do modo como se articulam e evoluem (LIMA, 2000, p.63).

Tal articulação, assentada basicamente na idéia da rede social¹¹, tem hoje suas possibilidades ampliadas pela comunicação mediada por computador (CMC).¹² Esta interação proporcionada pela CMC possibilita ligar professores geograficamente distantes – eis o espaço do professor – e acessar literaturas ou registros de experiências distantes geográfica ou cronologicamente – eis o tempo do professor.

Diante das mudanças proporcionadas pelo desenvolver das tecnologias como fica o espaço e o tempo do professor frente aos alunos cuja realidade na escola e/ou fora dela, é inundada

¹² “[...] a comunicação mediada por computador oferece a oportunidade de desenvolver um novo tipo de colegialidade, alimentada por via eletrônica, desenvolvida com pares situados em outras localizações espaciais.” (LIMA, 2000, p. 72)

¹³ “O ciberespaço comporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam a memória, a imaginação, em novas formas de acesso a informação que se façam de conhecimento referido às experiências pessoais ou grupais, novos estilos de raciocínio, novo estilo de pedagogia que forneça ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva, num contexto em que o professor se faça animador de aprendizagem mais do que fornecedor de conhecimentos.” (MARQUES, 2000, p. 18)

¹⁴ “O papel da informação mudou. Uma vez justificada como um meio para compreender o mundo, ela agora gera um campo conflitante e

pelas novas formas de comunicar? Esteves (2000, p. 107) alerta que o papel do educador continua tão imprescindível como sempre foi, mas torna-se mais exigente do que em outras épocas da História. Hoje, não cabe mais ao professor a tarefa de fornecedor de conhecimento e sim, de animador de aprendizagens.¹³ Se o professor está ciente da importância do investigar, é pelo estímulo, pelos desafios, pelas variadas intervenções, que levará o aluno ao prazer de pesquisar.

Pesquisar em nossa sociedade informacional é lidar com o excesso de informações¹⁴. E aí está o grande desafio com que nos defrontamos hoje, pois em relação a tais informações

[...] a mídia eletrônica estabelece excepcionais condições de envio e recepção, mas nada há que nos permita separá-las entre úteis e proveitosas, e inúteis e perniciosas. Ampliam-se assim nossas responsabilidades pessoais e grupais de lidar com o processamento e interpretação delas para além dos limites enquanto reconstrução deles (MARQUES, 2000, p. 17).

Questionar, confrontar idéias, debater criticamente, (re)significar as informações — de acordo com a própria realidade — a fim de reconstituir os conhecimentos alargando os saberes do grupo, pode contribuir no processar e interpretar das informações.

A formação continuada do professor, no entender de Esteves (2000), tem um valor e uma importância enorme, porém, não tem, contudo, o valor mágico de uma panacéia universal para a resolução dos problemas que, por vezes, se lhe quer atribuir. Assim, “deveriam ser questionados quais os papéis que legitimamente se pode esperar que os professores cumpram e quais os que deveriam, nas escolas, ser assegurados por outros profissionais com a necessária especialização [...]. Tal discussão não tem tido lugar e, na sua ausência, funções de todas as naturezas vão recaindo indiscriminadamente sobre os professores.” (ESTEVES, 2000, p. 90)

contraditório, efêmero e fragmentário de dados desconexos e não digeridos. Informação é radiação. A pressão planetária mais significativa não é mais a força da gravidade, mas o impulso da *informação*". (STELARC, 1997, p. 53)

¹⁵ "[...] tal como no advento da escrita artesanal e mais tarde da imprensa as dicotomias tendem a se ampliar e agravar." (AXT, 2000, p. 26)

Então, para definir-se de fato o tempo e o espaço do professor, delimitando o perfil de suas funções há que se discutir, paralelamente, e clarear o tempo e o espaço da escola.

Se o saber do aprendiz constitui-se pela inteligência coletiva, se a articulação do professor assenta basicamente na idéia de rede social, não seria a escola a única incumbida de um andar solitário e à deriva. O espaço da escola, no contexto da cibercultura, invoca o espaço da coletividade e o tempo para "[...] recompor-se em novos entendimentos compartilhados por professores, alunos e direção, e por todos corresponsavelmente assumidos em atuação solidária" (MARQUES *apud* MARQUES, 2000, p. 19). O espaço da escola, como constata Marques (2000, p. 18), acena para novas possibilidades, que, no entanto só se farão efetivas e produtivas se brotarem do chão da vida dos cidadãos, das comunidades enraizadas no cotidiano e alicerçadas nos saberes de experiência de alunos e professores. Neste sentido, para o referido autor, o espaço da escola deixa de ser o da concentração de informações a poucos reservada para se fazer lugar da conversação e das relações interpessoais, da discussão e do debate, da interpretação crítica dos saberes postos em interlocução.

No constituir de uma comunidade de aprendizagem virtual, investe-se numa forma diferente de lidar com o conhecimento. A escola que ao longo do tempo preocupou-se em oportunizar acesso às informações que eram raras "[...] e por isso esteve descuidada de fazer significantes as aprendizagens de que necessitavam eles em seu dia-a-dia" (MARQUES, 2000, p. 17), defronta-se hoje com um novo desafio: lidar com o excesso de informações. Ignorar os desafios da nova sociedade informacional, que anda a passos largos, não resolve¹⁵, pois a escola, tal como os demais setores sociais, encontra-se impregnada de tecnologia. "[...] as tecnologias informacionais e da comunicação são uma realidade no nosso cotidiano e no cotidiano de alunos, professores e funcionários das escolas [...]. Pois também a escola é parte integrante da cultura, da sociedade em que está inserida, e o que se passa por dentro da última, faz

marcas na primeira, independente do fato de ela aceitar, ou resistir, ou combater, ou se render a determinado estado de coisas – neste sentido, aceitar, resistir, combater, incluir, excluir são marcas que se equivalem, na revelação de um pertencimento a uma cultura, a uma sociedade” (AXT, 2000, p. 26). Importa, então que, consciente de seu tempo e espaço, possa a escola “[...] se constituir em lugar social reservado e tempo propício para a emergência da constituição de sujeitos inseridos na ordem simbólica desde o imenso caudal de informações que de toda parte os assaltam” (MARQUES, 2000, p. 17).

Para Axt (2000, p. 27), a comunidade escolar, inserida em tal realidade informacional, precisa começar a se inserir no debate (e dele se apropriar reflexivamente), começar a fazer perguntas sobre como usar os novos meios tecnológicos. Pensar nas tecnologias para a educação “[...]supõe um exercício de reflexão, um coletivo que possa cooperativamente potencializar a tomada de decisões, assumir posições, criar iniciativas, traçar planos, estabelecer políticas, definir pedagogias, definir pontos de partidas, inventar novos percursos, novos trajetos, em síntese: na escola, reinventar a escola; potencializar a Educação pela aposta na reflexividade” (MARQUES, 2000, p.1).

O perfil traçado não corresponde ainda, no geral, à realidade configurada pelo ensino convencional. A intersubjetividade não se efetiva, num contexto em que regras, normas, programas, entre outros são determinados e não discutidos em busca de consensos; não transparece, num contexto em que a pesquisa, nas diferentes áreas do saber e por todos os envolvidos, não é entendida como prioridade na constituição do saber, na reconstrução dos saberes validados pela tradição; não se configura, num contexto que divide o conhecimento, apresentando saberes fragmentados, disciplinas desarticuladas, currículos desintegrados; não se consolida, num contexto em que a linguagem não ocupa o centro dos debates sob enfoque filosófico; não se constitui, num contexto que apresenta os conhecimentos como fixos, imutáveis; não se viabiliza, em um contexto em que se concebe o ensino/avaliação com base em receitas metodológicas.

A educação convencional, em nossa contemporaneidade, apresenta-se atrelada a princípios, constituídos em sua tradição histórica, fundados em bases subjetivistas, o que dificulta seu avanço em direção a uma perspectiva intersubjetiva. Percebe-se que a educação *on-line*, devido às possibilidades metodológicas apresentadas pela evolução das tecnologias, amplia oportunidades para o desenvolver do ensino fundado em bases intersubjetivas. As possibilidades e a valorização do diálogo, da pesquisa, da integração das disciplinas e dos currículos,

no ensino *on-line*, são hoje ampliadas pela interconexão, possibilitada pela cibercultura. A pesquisa apresenta-se como traço distintivo no alargamento do saber e efetiva-se, na educação *on-line*, num horizonte sem fronteiras no espaço/tempo. O diálogo estabelece-se para além da sala de aula, através das possibilidades da interconexão. A articulação dos saberes, configurada pela inteligência coletiva, transforma-os em *saberes-fluxos*, dinâmicos e em constante troca e evolução. A avaliação ultrapassa a simples cobrança e verificação de conteúdos apreendidos, estendendo-se para o avaliar que compreende que conhecer não é memorizar e percebe que, diante do universo de informações que nos envolvem contemporaneamente, o que vale é saber pesquisar, acessar.

Alguns princípios destacam-se na utilização de AVA's, fundados em bases intersubjetivas. É mister que os conteúdos, disciplinas, currículos sejam consensualmente validados, numa troca em que todos os envolvidos sejam agentes e o diálogo seja a base das negociações. É necessário que os professores sejam, acima de tudo, pesquisadores. O foco do ensino precisa estar não no meio de instrução, mas nas estratégias. As metodologias, como discorrem Bonk e Reynolds (1997), devem ser desafiadoras para que as atividades possibilitem aos alunos ligar novas informações com as antigas, adquirindo conhecimentos significativos. É importante que os professores mantenham diálogo com autores contemporâneos que discorrem acerca da educação *on-line*, *cibercultura*, conhecimento.

Conclusão

A era do conhecimento e da informação lança uma possibilidade e um desafio ao contexto educacional: Educar a Distância (EaD) por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA's). A utilização dos recursos tecnológicos não necessariamente efetiva o sucesso da Educação a Distância. Faz-se necessário refletir acerca de metodologias e posturas, fundadas em determinadas concepções de conhecimento, para lidar com as possibilidades e entraves apresentados pela era tecnológica. Este capítulo apresentou análises de pensadores em relação às concepções objetivistas, subjetivistas e intersubjetivas do conhecimento humano, discutindo limites dessas concepções e levantando argumentos a favor das concepções intersubjetivas. A partir dessas leituras, refletiu acerca da EaD e da utilização de AVA's, fundamentadas nas concepções intersubjetivas do conhecimento, numa perspectiva que abordou método, ultrapassando fórmulas prontas para escolha ou utilização dos instrumentos e ferramentas.

No investigar das **concepções objetivistas** do saber, compreendeu-se que o objeto impõe-se ao sujeito na relação de aprendizagem. O sujeito, levado a agir pacificamente, como mero receptor de informações, repete o que dele esperam sem questionar, investigar ou posicionar-se. Teorias pedagógicas para EaD, fundadas numa concepção objetivista, evitam ações intersubjetivas, que estimulem dissensos, restringindo a aprendizagem a mera transmissão de conteúdo, limitando a ampliação de saberes.

Nas **concepções subjetivistas** do saber, conclui-se, ao contrário das objetivistas, o foco da aprendizagem está no sujeito. O professor, mero facilitador, busca intervir o mínimo possível. Nesse modelo de aprendizagem o estudante é agente na construção do conhecimento, mas práticas interacionistas são ignoradas. Práticas de utilização de AVA's, fundadas em concepções subjetivistas, restringem a aprendizagem, no sentido interacionista.

Compreende-se que as **concepções intersubjetivas** apresentam uma visão ampliada da educação, o que implica nova maneira de se considerar os conhecimentos trabalhados na escola, com vistas à reconstrução efetiva deles. Com base na conversação, todos os sujeitos envolvidos manifestam-se expondo e questionando saberes constituídos socialmente, buscam compreensão através da consciência crítica, argumentam e se fazem os próprios agentes na ampliação dos saberes. Dizendo-se aos outros, os estudantes certificam-se socialmente acerca dos conhecimentos constituídos ou das faltas em relação a tais conhecimentos. Tal concepção de conhecimento abre as portas, na EaD, para a ampliação de saberes por meio de práticas intersubjetivas na utilização de AVA's o que, por certo, valoriza professor e aprendiz no processo ensino aprendizagem.

Não houve preocupação, no desenvolver deste capítulo, com metodologias para utilização de instrumentos ou ferramentas na EaD, mas buscou-se refletir acerca das concepções em que as práticas dela estão fundamentadas. Também não se pretende encerrar discussões acerca do tema, considerando-se necessário aprofundamento investigativo, impossível de se dar conta em apenas um capítulo.

Referências

- AXT, Margarete. Tecnologia na Educação, tecnologia para a educação – um texto em construção. In: SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, 7. **Anais...** Ijuí: UNIJUÍ, 2000.
- BONK, C.J., & REYNOLDS, T.H. **LEARNER-CENTERED WEB INSTRUCTION FOR HIGHER-ORDER THINKING, TEAMWORD, AND APPRENTICESHIP**. In b.h. Khan (Ed). Web-based instruction (pp. 167-178). Englewood cliffs, NJ: Educational Technology Publications, 1997.
- BORHEIM, Gerd. Crise da idéia crise. In: **A crise da Razão**. NOVAES, Adauto (org.). São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- _____. **Sartre**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971.
- CASTELLS, Manuel. **La era de la información** – Economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza Editorial, 1998.
- CLARK, R.E. **Reconsidering research on learning from media**. Review of Education Research, 53 (4), 445-459. [S.I.], 1983.
- DOMINGUES, Diana Maria Gallicchio. A humanização das tecnologias pela arte. In: **A arte no século XXI – A humanização das tecnologias**. DOMINGUES, Diana (org). São Paulo: UNESP, 1997.
- ESTEVES, Manuela. Reconceitualização da formação de educadores face aos desafios da Sociedade científico-tecnológico. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA, 7. **Anais...** Ijuí: UNIJUÍ, 2000.
- FREITAG, Barbara e ROUANET, Sérgio Paulo. **HABERMAS**. São Paulo: Ática, 1980.
- GADAMER, Hans Georg. **Verdade e Método**: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
- GEUSS, Raymond. **Teoria crítica: Habermas e a escola de Frankfurt**. São Paulo: Papirus, 1988.
- HABERMAS, Jürgen. **Conhecimento e interesse**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
- KONDER, Leandro. **O que é dialética**. São Paulo: Brasiliense, 1981.

LÉVY, Pierre. **As tecnologias da inteligência**. São Paulo: 34, 1993.

_____. **A inteligência coletiva**. São Paulo: Loyola, 1998.

_____. **Cibercultura**. São Paulo: 34, 1999.

LIMA, Jorge Ávila de. As comunidades profissionais do ensino no contexto das sociedades da Informação. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA, 7. **Anais...** Ijuí: UNIJUÍ, 2000.

MARQUES, Mario Osorio. **A formação do profissional da educação**. Ijuí: UNIJUÍ, 1992.

_____. **Paradigmas do conhecimento**. Ijuí: UNIJUÍ, 1993.

MARQUES, Mário Osorio. **Conhecimento e modernidade em reconstrução**. Ijuí: UNIJUÍ, 1993.

_____. Novos desafios à educação na sociedade informatizada. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA, 7. **Anais...** Ijuí: UNIJUÍ, 2000.

NEVADA, Rosane Aragon. Formação de professores: novos paradigmas. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA, 7. **Anais...** Ijuí: UNIJUÍ, 2000.

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2000.

PELLANDA, Nize Maria Campos. **A poética do conhecimento**: para além dos possíveis. In: SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, 7. **Anais...** Ijuí: UNIJUÍ, 2000.

ROMANI, Cláudia; DAZZI, S.; ESTILO, Márcia C. S. Gerencial nas organizações da era do conhecimento. In: **Organizações do conhecimento** – infra-estrutura, pessoas e tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2002.

STELARC. Das estratégias psicológicas às ciberestratégias: a protética, a robótica e a existência remota. In: **A arte no século XXI** – a humanização das tecnologias. Diana Domingues (org.) São Paulo: UNESP, 1997.

3

Ambientes Virtuais de Aprendizagem na educação infantil: uma reflexão

Marisa Araújo Carvalho e Valdenise Schmitt

Este capítulo discute a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem na Educação Infantil. A discussão é realizada em etapas: conceituação, características e modelos de Ambientes Virtuais de Aprendizagem; particularidades do desenvolvimento infantil; possibilidades de uso da informática e de Ambientes Virtuais de Aprendizagem por crianças entre 0 e 6 anos. O capítulo apresenta vantagens e desvantagens das tecnologias computacionais aplicadas à educação, em especial, à educação infantil. O uso de ferramentas tecnológicas pode, por um lado, auxiliar no processo ensino-aprendizagem e, por outro, se não utilizado com moderação e adequação, comprometer o desenvolvimento bio-psicológico e sócio-cultural de crianças menores de sete anos.

This chapter discusses the use of Virtual Learning Environment with Pre-K children (0-6 year old). The discussion is organized in the following stages: conceptualization, characteristics and models of Virtual Learning Environment, infant developmental characteristics, and the possible uses of computers and of Virtual Learning Environment with children from 0 to 6 years of age. The chapter also presents the advantages and disadvantages of computational technologies when applied to education, particularly to child education. The use of technological tools can be an aid to the teaching-learning process. However, when not used moderate and adequately, it can compromise the bio-psychological and socio-cultural development of young children under seven years of age.



Ambientes Virtuais de Aprendizagem na educação infantil: uma reflexão

A partir dos anos 80 houve um crescente avanço da informática e do uso dos computadores em todas as esferas da sociedade, inclusive nas instituições de ensino. No início da década de 90, a popularização da Internet, contribuiu ainda mais para a configuração desse cenário tecnológico (MATTA, 2004).

O computador e a Internet começaram a ser utilizados na educação, e nos demais campos da atividade humana, mais por modismo e por razões mercadológicas. Com o passar do tempo, descobriu-se que podem servir de complemento ou de ferramenta no processo ensino-aprendizagem. O uso indiscriminado dessas tecnologias, em algumas instituições de ensino, preocupa pais, professores e pesquisadores em relação a sua eficácia, principalmente quando empregadas na primeira e na segunda infância (MATTA, 2004).

Alguns pesquisadores e pedagogos, como Passerino (2001), Santos (2004) e Testa (2003), defendem o uso das novas tecnologias na educação. Nos últimos anos, “as novas tecnologias de informação estão sendo cada vez mais vistas como um recurso chave na construção de processos de aprendizagem eficazes e inovadores”. Além disso, as soluções tecnológicas aplicadas na sala de aula, particularmente a Internet e a *World Wide Web*, “vem sendo apontadas como solução para a criação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, possibilitando uma aprendizagem interativa, flexível e à distância como nunca foi possível anteriormente” (TESTA, 2003, p. 3).

Considerando que nos dias atuais algumas crianças iniciam o contato com computadores a partir dos dois anos, a exemplo, os alunos do Centro Educacional da Lagoa (CEL), no Rio de Janeiro, questiona-se se crianças com menos de 7 anos estão aptas a utilizar Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA's) (BERREDÔ, 2004). Até o momento, os benefícios ou malefícios oferecidos mediante o contato com o mundo

virtual não são totalmente conhecidos, especialmente, aqueles relacionados ao desenvolvimento infantil.

Este capítulo tem como propósito investigar a relação entre crianças e tecnologias computacionais, bem como a incorporação das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem infantil, particularmente os AVA's. Para melhor contextualização, apresenta-se, na seção seguinte, um breve relato sobre o que são AVA's, suas características e seus modelos. A seção 3 identifica algumas peculiaridades do desenvolvimento infantil. A seguinte, discute a idade apropriada para começar a trabalhar com a informática, sem que essa traga prejuízos ao desenvolvimento da criança, além de apresentar alguns *softwares* que podem ser empregados como ferramentas educacionais. A seção 5, discute a utilização de AVA's na Educação Infantil e a última seção conclui este tema.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

O AVA é uma opção de Aprendizagem dentro das modalidades de ensino oferecidas pela Educação a Distância (EaD). A EaD, pode ser definida como “uma forma de educação, implementada por uma organização educacional, em que os professores e alunos encontram-se separados fisicamente, necessitando para o estabelecimento de comunicação entre ambos, da mediação de algum tipo de tecnologia” (BAS-TOS, 2003, p. 59).

Segundo a minuta do decreto que regulamenta a EaD brasileira, publicado em 29 de março de 2005, definiu-se por EaD:

[...] a modalidade de processo educacional no qual a interação entre educadores e educandos busca superar limitações de espaço e tempo, com a aplicação pedagógica de meios e tecnologias da informação e da comunicação e que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado. (texto, 2005, p. 1)

A EaD teve início no século XVIII e as primeiras experiências educacionais foram por correspondência. Daquela época até hoje, a oferta de cursos a distância cresceu e novos meios de comunicação foram utilizados para a transmissão de conteúdo, entre eles, o rádio, a televisão e mais recentemente a Internet. Com essa, tornou-se possível a construção de ambientes virtuais de aprendizagem em que a comunicação pôde acontecer entre todos os participantes do curso, independente da hora e do lugar (MORAES, 2004).

Na literatura internacional, mais especificamente de língua inglesa, não é percebida uma padronização de termos no que se refere à utilização de tecnologias relacionadas à Internet para fins de aprendizagem. Podem ser encontrados termos diferentes, que possuem fenômenos idênticos ou muito similares, tais como *distance learning*, *Web-based training*, *online training*, *Asynchronous Learning Network*, *virtual learning environments* *e-learning* e *cyberlearning*. Entre os termos mais citados aparece o *distance learning* e o *Web-based training* e entre os idênticos empregados com significados diferentes está o *virtual learning* que para certos pesquisadores significa a instrução baseada em simuladores, enquanto que para os profissionais de recursos humanos significa aprendizagem via Internet (TESTA, 2003).

No Brasil, os termos mais utilizados para referir-se à educação mediada por computador são: “educação a distância via Internet, ensino a distância via Internet e *e-learning*”. Porém, percebe-se que os termos não possuem exatamente o mesmo significado, mesmo se utilizados, às vezes, como sinônimos, pois “a variedade de conceitos provém do fato que a utilização da Internet como ambiente de aprendizagem pode ser analisada através de enfoques distintos” (TESTA, 2003, p. 12-13).

Testa (2003, p. 17-18) compreende ambientes de aprendizagem pelas seguintes características:

- Tempo: refere-se ao tempo em que ocorre a instrução;
- Local: refere-se à localização física para a instrução;
- Espaço: refere-se ao conjunto de materiais e recursos disponíveis ao estudante;
- Tecnologia: refere-se ao conjunto de ferramentas utilizadas na distribuição de materiais para a aprendizagem e na facilitação da comunicação entre os participantes;
- Interação: refere-se ao grau de contato e de troca educacional entre estudantes e dos estudantes com os instrutores;
- Controle: refere-se a quanto o estudante pode controlar o andamento das atividades de aprendizagem.

Para Moresco; Behar (2003, p. 2) podem ser considerados AVA's todos os ambientes computacionais providos de recursos tecnológicos capazes de oferecer aos aprendizes um espaço para troca de informações, reflexão, estabelecimento de relações, pesquisa e elaboração de projetos. Esses ambientes, afirmam, devem ser providos “de uma estrutura composta de funcionalidades, interface e proposta pedagógica, enriquecida de códigos simbólicos, por representações, imagens, sons, movimentos e dispositivos de comunicação síncrona e/ou assíncrona.” Além disso, podem regis-

trar e disponibilizar todos os dados de interação dos sujeitos para que tanto esses, quanto seus professores possam acompanhar e avaliar o desempenho durante o processo de aprendizagem.

Pequeno; Loureiro; Silva (2004, p. 5) afirmam que os primeiros AVA's, foram desenvolvidos e utilizados em cursos a distância na metade dos anos 90. Atualmente, podem ser classificados quanto ao modelo de interação, acesso à ferramenta e a natureza distribuída das aplicações. Em modelo de interação, podem ser divididos em ambientes de apoio a cursos - orientado ao aluno ou ao professor -, ambientes colaborativos e ambientes híbridos - orientado ao aluno ou ao professor e com atividades em grupo -. Em acesso a ferramentas, os AVAS podem ser classificados em comercial de código fechado, em gratuitos de código fechado e de código aberto. E, na natureza distribuída das aplicações, podem ser ambientes baseados “no modelo Cliente-Servidor, no qual todas as funcionalidades do ambiente de aprendizado se encontram em um servidor remoto e podem ser acessadas através de um cliente WEB.”

Na área científica, ainda não existe muita concordância quanto ao conceito de AVA's e suas características por esses se constituírem em uma ferramenta recente de aprendizagem, em fase de desenvolvimento e de estudo. O uso desta tecnologia aplicada a Educação Infantil é um campo de estudo e experiências praticamente inexplorado. Antes de discutir a viabilidade de utilização de AVA's por crianças, revisa-se na literatura como a aprendizagem e o desenvolvimento infantil ocorrem durante os primeiros seis anos de vida.

Desenvolvimento infantil

Monte; Búrigo (2003, p. 9) consideram que “os primeiros seis anos de vida são de máxima importância para o desenvolvimento do ser humano, pois, ao longo deles, instauram-se e consolidam-se as bases fundamentais para o desenvolvimento da personalidade”. Logo depois de nascer, por meio dos cinco sentidos, o bebê começa a aprender sobre o novo mundo que o rodeia. Nessa fase, o cérebro obtém um bom desenvolvimento se a mãe amamenta, fala, abraça e massageia o bebê (COMO O BEBÊ APRENDE E SE DESENVOLVE, 2004). É, ainda a etapa da vida, na qual “a criança ingressa num mundo de relações sociais que lhe abrirá todas as possibilidades de aprendizado e de constituição de si mesmo como sujeito” (MONTE; BÚRIGO, 2003, p. 35).

Quando atinge entre 1 e 2 anos, a criança aprende por meio da curiosidade, da imitação e da imaginação sem fim, começa a identificar partes do corpo e aprende a

falar seu nome. Quanto mais é estimulada a falar, movimentar-se e descobrir, maior é o desenvolvimento do cérebro e da coordenação fina dos movimentos. Nesta idade, gostam de brincar de esconde-esconde, de cantar, dançar, bater palma, rolar no chão, imitar pessoas, brincar com caixas e embalagens vazias transformadas em brinquedos e gostam de ouvir várias vezes as mesmas histórias (COMO É A CRIANÇA DE 1 A 2 ANOS, 2004A).

Entre 2 e 3 anos a criança começa a entender o que pode e o que não pode fazer e tenta agir sozinha. Durante esses anos, organiza o pensamento e forma frases completas para se comunicar; começa a expressar o que vê e sente por meio de desenhos e de rabiscos e se interessa por brincadeiras e jogos com regras, porque esses apresentam novos desafios. Por exemplo, a brincadeira de roda ajuda a criança a seguir regras, cantar e movimentar-se enquanto que as bonecas ajudam a criar a brincadeira de faz-de-conta, desenvolvendo habilidades sociais e de resolução de problemas. (COMO É A CRIANÇA DE 1 A 2 ANOS, 2004A, p. II).

A partir dos 4 até os 6 anos, a criança comunica-se usando frases completas para dizer o que deseja, sente; dá opiniões e escolhe o que quer. É uma fase em que se desenvolve a criatividade, brinca-se de faz-de-conta, o que acaba de certa maneira deixando os pais preocupados diante de tantas “mentirinhas”. Nessa faixa etária, possui mais domínios sobre suas ações e movimentos e já pode ser matriculada na pré-

Quadro 1 - Desenvolvimento psicomotor e socialização
Fonte: Adaptado de Psicologia Médica (2005)

	Nível Físico	Nível Cognitivo	Nível Sócio-emocional
Bebê (1º ano de vida)	A visão desenvolve-se nos primeiros meses. O peso e a altura aumentam com o passar do tempo. Motricidades grossa e fina desenvolvem-se rapidamente.	Ativo, atento, curioso. Dá pelo nome. Compreende ordens simples.	Dá gargalhadas. Fortalece-se a vinculação: identidade da mãe e angústia de separação. Distingue familiares de estranhos.
1ª Infância (até os três anos)	Primeiros passos.	Capacidade notável para aprender, memorizar e recordar. Uso de símbolos e capacidade de resolver problemas pelo final do 2º ano. Desenvolvem-se rapidamente a compreensão e utilização da linguagem.	Desenvolve-se a autoconsciência. A dependência cede lugar à autonomia. Aumenta o interesse pelas outras crianças.

	Nível Físico	Nível Cognitivo	Nível Sócio-emocional
2ª Infância (dos 4 aos 5-6 anos)	Crescimento estável com muita atividade e aumento da força. Corpo mais esguio em aproximação às proporções do adulto. Pelos 5 anos o cérebro alcança os 9/10 do que será em adulto. Surge a lateralidade. Maior domínio da motricidade.	Desenvolve-se rapidamente a linguagem. Desenvolvem-se memória e atenção, e surge o pensamento intuitivo. Aumenta o pensamento simbólico. Egocentrismo com progressiva compreensão das posições dos outros. Modelo do Mundo com idéias de tipo mágico por imaturidade cognitiva.	Aumenta o poder de iniciativa e a independência. Desenvolve-se a identidade de gênero. Estabelecem-se as idiosincrasias culturais. O jogo evolui de modo imaginativo tornando-se mais elaborado e social. São comuns o altruísmo, a agressividade, e os medos. A imitação: o círculo de relações estende-se da família aos pares. A televisão fornece informação e elementos para comparação.

escola. Também começa a interagir com jogos de regras simples e atividades lúdicas e produtivas (desenho, recorte, colagens), pois essas atividades estão dentro da esfera de seus interesses e ajudam a estabelecer conceitos de “iguais”, “diferentes”, “maior”, “menor” e a desenvolver habilidades para a resolução de problemas. Todas essas atividades facilitam o aprendizado da leitura e da escrita (COMO É A CRIANÇA DE 4 A 6 ANOS, 2004b; MONTE; BÚRIGO, 2003).

É importante salientar que para alguns autores as etapas de desenvolvimento infantil não seguem a ordem apresentada acima. Monte; Búrigo (2003, p. 37-41) dividem as etapas de desenvolvimento infantil e suas atividades em: “1. Etapa das Atividades Exploratórias e de comunicação emocional (predominante durante o primeiro ano de vida); 2. Etapa das Atividades Intencionais (predominante durante o segundo ano de vida); 3. Etapa das Atividades lúdicas ou da brincadeira (predominante entre o terceiro e o sétimo ano de vida)”. Enquanto isso, a psicologia médica (2005) divide as etapas de desenvolvimento infantil segundo o desenvolvimento psicomotor e a socialização, como mostra o quadro a seguir.

Para Monte; Búrigo (2003) a finalidade da Educação Infantil consiste no desenvolvimento integral da personalidade formada nessa etapa da vida por meio da esfera cognitiva, afetiva e conativa¹. Diante disso, os autores

¹ Monte; Búrigo (2003, p. 27-28) salientam que a esfera cognitiva é formada pela linguagem, pensamento, senso-percepção, memorização ativa, imaginação e atenção; a esfera afetiva pelas emoções, sentimentos e paixões e a esfera conativa pela vontade, propósitos, atitudes, intenções, hábitos, aptidões, conduta de persistência e outras características relativas à relação do sujeito com os outros.

aconselham os professores a trabalhar os conteúdos pedagógicos utilizando atividades lúdicas adequadas a fim de propiciar às crianças possibilidades de desenvolvimento global, pois durante os primeiros seis anos o cérebro necessita além de experiências físicas, experiências sociais e educativas específicas para que atinja seu pleno desenvolvimento. Acreditam que se deve respeitar cada etapa do desenvolvimento infantil usando materiais pedagógicos apropriados que correspondam às diferenças de necessidades e de interesses.

Para muitos pedagogos, pesquisadores e entidades, a brincadeira é uma das melhores formas de estimular o desenvolvimento e o processo de aprendizagem natural das crianças. Oliveira (1994, p. 45) citando Vygotski afirma que

A brincadeira fornece [...] ampla estrutura básica para mudanças da necessidade e da consciência, criando um novo tipo de atitude em relação ao real. Nela aparecem a ação na esfera imaginativa numa situação de faz-de-conta, a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e das motivações volitivas, constituindo-se, assim, no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar.

Também para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) “brincar é a atividade principal da criança. Ao brincar ela desenvolve a atenção, memória, movimentação, equilíbrio e imaginação. Também constrói curiosidade, confiança e auto-estima.” (COMO É A CRIANÇA DE 1 A 2 ANOS, 2004a, p. 3)

Nos últimos anos, as brincadeiras e os jogos tradicionais perderam campo para seus equivalentes eletrônicos, o que gerou uma onda de publicações que tentam avaliar os aspectos positivos e negativos das novas tecnologias, em especial o computador, utilizadas na educação infantil. A seção seguinte aborda esse assunto.

Educação infantil e informática

Os primeiros usos do computador na educação, segundo Passerino (2001), datam de mais de 25 anos, mas foi somente com a popularização dos computadores pessoais (PC's) e da Internet, respectivamente décadas de 80 e 90, que as ferramentas tecnológicas começaram a ser utilizadas amplamente na educação.

Segundo Matta (2004, p. 1), não se discute as vantagens e benefícios que os computadores e suas redes trouxeram à educação, porém deve-se repensar o uso indiscriminado dessas tecnologias na Educação Infantil, pois na maioria das vezes elas são empregadas sem orientação ou análise de seus prováveis resultados.

Para Jane M. Healy, autora do livro *Failure to Connect: How Computers Affect our Children's Mind*, as crianças devem ficar longe dos computadores até os 7 anos, porque existem outras atividades mais apropriadas para o desenvolvimento do cérebro e do corpo infantil como um todo. (JESDANUN, 2004)

No que se refere ao contexto, Matta (2004, p. 2) comenta que a maturidade e o desenvolvimento das habilidades das crianças pequenas não estão ainda em condições de contato com uma ferramenta de trabalho sobre o virtual ou imaginário. O que pode acarretar até mesmo em prejuízo para o seu desenvolvimento.

Além disso, destaca que essas crianças “interpretam suas percepções como sendo real, e assim sendo podem confundir com facilidade fantasia e realidade”.

Ao avaliar o uso da Realidade Virtual (RV) como uma ferramenta na educação, Roussos (1997) salienta que as pesquisas nessa área ainda não conseguiram comprovar a necessidade da RV como ferramenta educacional visto que não há nada que não se consiga aprender sem a utilizar. No entanto, a autora cita três contribuições da RV para a educação: acesso ao inalcançável e irrealizável, representações múltiplas e alternativas e concretização das abstrações.

Ao discutir a adoção de computadores e da informática em ambientes de aprendizagem ou para processos pedagógicos, Matta (2004, p. 5) enfatiza que essas ferramentas computacionais estão fora da direção mais recomendável pelos estudos da pedagogia genética² e das abordagens construtivistas em geral³, porque os sistemas computacionais dificilmente oferecem a concretude e as propriedades perceptíveis desejadas para crianças entre 0 e 6 anos. “O virtual, percebido como realidade, pode distanciar a criança do seu desenvolvimento, ou pelo menos fazê-la perder um tempo, que poderia estar sendo dedicado a alguma manipulação ou construção com objetos e matérias.”

² A pedagogia genética é também conhecida como Epistemologia Genética e foi desenvolvida por Piaget. Esse tomou como base a Biologia e a Psicologia para pesquisar o desenvolvimento infantil. Disponível em <<http://www.planetaeducacao.com.br/new/professor/teorias/teoria22epistgen.asp>>. Acesso em 06 dez. 2004.

³ O Construtivismo é a teoria de Bruner na qual o aprendizado é um processo ativo, no qual os aprendizes constroem novas idéias, ou conceitos, baseados em seus conhecimentos passados e atuais. Disponível em <<http://www.planetaeducacao.com.br/new/professor/teorias/teoria12construt.asp>>. Acesso em 11 dez. 2004.

Dentre os riscos apontados pelo autor acima, o contato precoce com o computador pode ocasionar o reforço das fantasias, dificultando a percepção do ambiente físico e a substituição do convívio real pelo virtual.

Uma pesquisa realizada pelo estudioso Raul Sanchez (*apud* MATTA, 2004) com crianças usuárias de computador, revelou que tais crianças apresentavam sérios problemas relativos à consciência de si e de seus corpos. O corpo humano, para as crianças da pesquisa, tinha-se tornado supérfluo, pois no computador podiam chutar, dirigir, pular, andar, subir montanhas e lutar, utilizando apenas os dedos das mãos para digitar ou mover o *mouse*. Por isso, Matta (2004, p. 7) acredita que a utilização de computadores e de ambientes informatizados na educação de crianças é pouco recomendável. Nas palavras do autor, essa relação parece ser danosa e até perigosa. Talvez por isso, Nakashima (2004) recomenda que as crianças devam aprender a ler e escrever muito bem antes de usufruírem os benefícios da tecnologia, isto é, antes dos 7 anos não estão hábeis a utilizar o computador.

Mesmo diante dos questionamentos que permeiam a relação informática e educação infantil, muitas escolas começam a utilizar sistemas de informática educacional direcionados a essa faixa etária. Algumas de forma irresponsável, outras, porém, criam ambientes próprios para o estudo e desenvolvimento dos menores. Como exemplo desse segundo caso, está o Colégio Nobel, de Salvador, que capacita o corpo docente para a utilização do computador na sala de aula e oferece às crianças a oportunidade de aprenderem utilizando o computador sem se darem conta dessa ferramenta educacional. Naquele colégio as crianças aprendem a desenvolver algumas habilidades e percepções concretas por meio de uma mesa de brinquedos, formas geométricas e elementos, controlados por um computador (MATTA, 2004).

Nos Estados Unidos, uma pesquisa realizada pela *Kaiser Family Foundation*, em 2003, revela que 31% das crianças de 3 anos ou menos já estão usando o computador e que entre essas, 16% conseguem ligá-lo e clicar com o *mouse*, enquanto 11% conseguem ligá-lo sem a ajuda de uma outra pessoa. Apesar de a Academia Americana de Pediatria desaconselhar o uso da informática antes dos dois anos, nos Estados Unidos existem *softwares* educacionais desenvolvidos para crianças a partir dos seis meses. Esses prometem ensiná-las a aprender números, letras, cores, e formas geométricas enquanto outros garantem que crianças entre 2 e 3 anos podem aprender a mexer com o *mouse*, entender letras, números, música, vocabulário, entre outras coisas (COMPUTAÇÃO PARA CRIANÇAS ANTES DOS 3 ANOS DE IDADE, 2004; JESDANUN, 2004).

Em contrapartida, um estudo realizado pelas empresas americanas desenvolvedoras de *softwares* educativos – *Brodebund Software*, *Knowledge Adventure* e *Byron Press Multimedia* – mostrou que crianças de seis meses não precisam de computador, devem construir a sensibilidade e desenvolver suas habilidades naturais por meio de atividades que as permitam apalpar, cheirar, tocar, mastigar, construir e explorar com base no mundo real. A pesquisa revelou que mesmo as crianças entre 2 e 3 anos podem ser prejudicadas, porque o computador acaba roubando o tempo destinado à prática de atividades normais essenciais para o crescimento físico e emocional, além de desenvolver doenças próprias do *stress* adulto, entre elas, dificuldades de relacionamento pessoal e indiferença em relação ao mundo real (COMPUTAÇÃO PARA CRIANÇAS ANTES DOS 3 ANOS DE IDADE, 2004).

Alguns teóricos e estudiosos da educação afirmam que o uso do computador é prejudicial e compromete o desenvolvimento saudável das crianças. Entre eles, destaca-se Setzer (*apud* GALLO, 2004, p. 6) que acredita que o computador “desenvolve um tipo de linguagem lógico-simbólica, um pensamento matemático restrito que força o pensamento da criança para este tipo de construção, o qual seria inadequado para essa fase de desenvolvimento humano”. Além disso, para o autor, o uso das tecnologias pode levar ao aceleração do desenvolvimento intelectual da criança, provocando um efeito negativo no crescimento global ao forçar a criança a comporta-se e pensar como um adulto.

Para a Aliança pela Infância, organização internacional que congrega educadores, médicos e estudiosos, com sede nos Estados Unidos, o uso dos computadores na primeira infância causa “lesões devido à tensão constante, cansaço nos olhos, obesidade, isolamento social, e, em alguns, o desenvolvimento de doenças crônicas, seja física, emocional ou intelectualmente.” (GALLO, 2004, p. 7)

Uma pesquisa realizada por Gallo (2004), em salas de aula de educação infantil em escolas particulares de Marília, em São Paulo, conclui que essas escolas estavam implantando a informática mais por uma visão mercadológica do que educativa e que, os pequenos usuários, não compreendiam a linguagem da informática em função de seu nível de abstração.

Para a educadora Andrea Ramal, consultora em projetos educacionais, a partir de 4 anos as crianças podem absorver algo de útil dos computadores, porém, nessa idade, o cuidado deve ser redobrado e o ensino planejado e desenvolvido (BERREDÔ, 2004).

O Centro Educacional da Lagoa (CEL), no qual as crianças começam a usar o computador ainda na primeira infância, inicia o contato com o acompanhamento

do professor. Esse deve familiarizá-las com as máquinas e ensiná-las os primeiros passos no ambiente computacional. Nessa idade as crianças se divertem com joguinhos pedagógicos que auxiliam no desenvolvimento infantil. Do lado oposto, existem escolas tão radicais que desaconselham até o uso da televisão, de videogame e de computadores durante a infância. Entre elas, a rede de escolas Waldorf, criada por Rudolf Steiner, que acredita que o uso de tecnologias, em especial a televisão, pode atrapalhar ou impedir seriamente o desenvolvimento imaginativo da criança (BERREDÔ, 2004).

Do lado oposto dos que discordam completamente do uso do computador como ferramenta educacional, estão aqueles que acreditam que o computador pode ser utilizado como um recurso tecnológico capaz de beneficiar o processo educativo por meio de suas ferramentas e programas (GALLO, 2004, p. 4; BERREDÔ, 2004).

De acordo com Gallo (2004), o governo e as políticas públicas, em relação ao uso da informática na Educação Infantil, priorizam a concentração de recursos para as faixas etárias mais avançadas. Contudo, a Lei de Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (Parecer CEB 022/98-MEC) faz uma pequena referência dizendo de forma não específica que se articule na Educação Infantil a Ciência e a Tecnologia. Para a autora, essa brecha na lei impulsionou muitas escolas a implantar laboratórios de informática sem a devida consciência pedagógica.

SOFTWARES EDUCATIVOS

Uma das formas de incentivar as crianças com a informática e não excluí-las do mundo digital pode ser realizada por meio de jogos criativos e de programas de desenho e pintura adequados à faixa etária. Os jogos desenvolvem a capacidade de resolver problemas, o pensamento crítico e o raciocínio lógico ao passo que os programas de desenho e pintura, desenvolvem a criatividade e a imaginação infantil. Respectivamente podem começar a serem usados a partir dos 3 e 4 anos (COMO INCENTIVAR AS CRIANÇAS COM A INFORMÁTICA, 2004).

Os *softwares* educacionais, quando inseridos nas escolas, tornam-se um recurso auxiliar no processo ensino-aprendizagem. No mercado existem alguns tipos desenvolvidos para a educação que reproduzem a concepção empirista, isto é, o aluno torna-se passivo no recebimento de informações, a única diferença é que ao invés de escrever com lápis e papel, o aluno digita. Ao lado desses *softwares* educacionais existem aqueles produzidos pela indústria do entretenimento que apresentam caráter educativo. Nesse segundo grupo, destaca-se o LOGO, uma linguagem de pro-

gramação que permite às crianças programarem o computador brincando. Essa atividade faz com que realizem simulações e aprendam a teoria de forma prazerosa e criativa. Por meio dos jogos educacionais as crianças também podem realizar uma aprendizagem produtiva, divertida e prazerosa (NAKASHIMA, 2004).

Segundo Balestro; Montovani (2004, p. 2),

[os] jogos educativos têm sempre duas funções: ‘uma função lúdica, na qual a criança encontra prazer ao jogar, e uma função educativa, através da qual o jogo [...] ajuda a desenvolver o conhecimento da criança e sua apreensão do mundo’.

Tanto os jogos quanto os *softwares* educacionais constituem-se em uma excelente ferramenta educacional, se utilizadas adequadamente, pois podem ser mais motivadores e significativos do que o método tradicional de ensino. Além disso, conseguem contemplar várias inteligências ao mesmo tempo. Para Gardner (1995), a inteligência consiste na existência de diversas competências intelectuais humanas relativamente autônomas, e que podem ser modeladas e combinadas em uma multiplicidade de maneiras adaptadas por indivíduos e culturas - pluralização do intelecto.

Segundo Armstrong (2001), a aplicação tecnológica mais atraente envolvendo as Inteligências Múltiplas de Gardner pode estar na área de hipertexto, pois com um *software* multimídia pode ser desenvolvido um projeto em CD-rom que incorpore várias inteligências ao mesmo tempo. O quadro a seguir apresenta os *softwares* desenvolvidos para funcionarem com as Inteligências Múltiplas.

Quadro 2 - Tipo de Softwares e inteligências compatíveis
Fonte: Adaptado de Armstrong (2001)

Tipo de Software	Tipo de Inteligência
Processamentos de textos	Linguística
Desenho, animação	Visual-espacial
Gerenciamento de database	Lógico-matemática
Simulação de movimento	Cinestésica-corporal
Interfaces digitais instrumentos	Musical
Jogos simulação	Interpessoal
Auto-conhecimento	Intrapessoal
Guias de referência	Naturalista

Outro recurso excelente para a aprendizagem, para Balestro; Montovani (2004), é a hipermídia, multimídia mais hipertexto, pois permite ao aprendiz interagir com o *software* por meio de várias inteligências. No entanto, cabe ao professor encontrar a melhor forma de inserir jogos e *softwares* educativos que levem a um melhor aproveitamento discente no que se refere às Inteligências Múltiplas. Vale lembrar que por mais atraente que sejam as ferramentas, essas não substituem a presença do professor.

O projeto “Brincando com Kauê”, desenvolvido por Balestro; Mantovani (2004), propõe a criação de uma hiperhistória para auxiliar no desenvolvimento das múltiplas inteligências de forma lúdica, prazerosa e interativa. Aliando-se, assim, as vantagens dos sistemas hipermídia ao desenvolvimento do conjunto de habilidades que formam o potencial intelectual do indivíduo. Para esses autores, a hiperhistória, destina-se a crianças entre 5 e 6 anos, porque nessa idade começam a usar os símbolos mentais (imagens ou palavras) para representar objetos que não estão presentes, bem como aprendem que é possível representar simbolicamente um objeto, separando o significante do significado, o real do virtual.

AVA's na educação infantil

A educação a distância na Educação Infantil e no Ensino Fundamental deve desempenhar apenas função complementar (BRASIL, 1998). Mas, o que fazer segundo Passerino (2001), quando “as crianças chegam a escola ‘impregnadas’ de tecnologia” e esperam utilizá-la para aprender? Para a autora, não há dúvida de que o computador possa ser usado como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e que a utilização permite um processo de ensino-aprendizagem diferente, entretanto, será que a informática melhora substancialmente a aprendizagem? Ou, será a utilização do computador, para criação de ambientes de aprendizagem, uma das tantas possibilidades de sua aplicabilidade na educação?

Para obter um bom desempenho do aprendiz ao utilizar ferramentas e tecnologias na educação é conveniente criar um ambiente de aprendizagem centrado no aluno como agente ativo, é necessário ainda “considerar que o ambiente deve prever não apenas apresentação de situações de aprendizagem, mas também, permitir ao aluno prever a criação de novas situações” (PASSERINO, 2001, p. 5).

O Quadro a seguir apresenta alternativas de uso do computador na educação. Percebe-se, neste quadro, que diferentes teorias de aprendizagem podem ser aplicadas para que aconteça uma relação estreita entre a atividade do aluno e a função do recurso (PASSERINO, 2001).

Entre os projetos de ambientes virtuais que utilizam diferentes concepções pedagógicas para promover uma estreita relação entre os aprendizes e as novas tecnologias, destacam-se o NICE e o Crianet.

NICE

O NICE é um projeto de AVA desenvolvido pela Universidade de Illinois, em Chicago, em 1996, para crianças, entre 6 e 8 anos, o qual utiliza algumas teorias pedagógicas para promover a aprendizagem em um ambiente virtual (NICE, 1997; ROUSSOS *et. al*, 1997).

Quadro 3 - Possíveis usos do computador na educação

Fonte: Passerino (2001)

Usos do computador no ensino	Tipo de Software	Possíveis ações do aluno	Objetivo	Embasamento Teórico
Ambientes de Ensino e Aprendizagem	Exercício e Prática	Revisar/Praticar	Prover um mecanismo de reforço e teste.	Comportamentalismo
	Sistemas Tutoriais	Aplicar conceitos; Testar hipóteses; Compreender Abstração.	Ser professor/tutor	Transmissão de Conhecimento
	Simuladores		Permitir a verificação de hipóteses	Aprendizagem por descoberta; Construtivismo.
	Jogos educativos (estratégias); Micromundos; Programas de autoria e de programação		Propiciar tomada de decisões e resolução de problemas.	
Programas de Uso Geral	Editores de Texto; Banco de Dados; Planilhas de Cálculo; Programas de Desenho; Programas Estatísticos; Programas de Apresentação	Aprender a fazer; Representar/ Construir modelos mentais	Ajudar: organizar, armazenar, recuperar e apresentar informação	Aprendizagem significativa; Construtivismo
Ambientes Telemáticos	Redes de Comunicação (Internet)	Cooperar/ Colaborar; Comunicar-se; Realizar tarefas em grupo; Pesquisar.	Facilitar a transmissão, o acesso à informação e à comunicação.	Aprendizagem sócio-construtivista; Aprendizagem por descoberta e por Exploração

Segundo Roussos *et al.* (1997); Santos (2004), esse projeto é baseado em teorias de narrativa, construcionismo e colaboração. É um projeto implementado em um CAVE, “um ambiente

de realidade virtual do tamanho de uma sala, onde várias pessoas podem se mover livremente, tanto física como virtualmente” (SANTOS, 2004). Para essa autora, nesse ambiente, que combina idéias da teoria de aprendizagem construtivista e técnicas de narrativa e colaboração, os estudantes adquirem o conhecimento através da participação em atividades ou tarefas, nas quais são estimulados a construir, manipular, e explorar objetos.

No NICE, é possível realizar a construção com blocos de construção virtuais, que são modelos VRML, com características que brinquedos físicos ou ferramentas de aprendizado não possuem: as crianças podem pegar objetos pesados ou grandes, transferi-los para outras crianças remotamente localizadas, combiná-los em novos objetos, ou simplesmente observar modificações em seus atributos com o tempo. Um dos produtos da atividade de construção no ambiente NICE é a narrativa, ou seja, as histórias formadas e criadas pelas crianças que participaram de uma interação com o sistema. Todas as ações ocorridas no ambiente são adicionadas à história formada continuamente, mesmo quando não representa uma interação das crianças. A sequência da história passa por um *parser*, que troca algumas palavras pela sua representação icônica e a publica em uma página [www](http://www.nice.org). (SANTOS, 2004)

Roussos *et al.* (1997) explica que esse projeto fornece um cenário atraente no qual as crianças constroem e cultivam ecossistemas virtuais simples, colaboram via rede com outras crianças localizadas remotamente, e criam histórias a partir das interações com o mundo real e virtual.

Os objetivos desse projeto, segundo Santos (2004), são:

- aprendizagem a partir de múltiplas perspectivas;
- aprendizagem como colaboração a outras pessoas;
- aprendizagem pelo controle e exploração de variáveis do ambiente;
- programação por demonstração;
- exploração de estruturas de histórias e
- criação de um ambiente final.

Para Santoro; Borges; Santos (2004), neste ambiente a colaboração é reforçada por meio da combinação de interação em comunidades virtuais (estudantes geograficamente separados) e físicas (estudantes no mesmo espaço físico), podendo envolver verbalização, decisões coletivas, resolução de conflitos e ensino recíproco, que são atividades facilitadas através das técnicas de realidade virtual empregadas.

O CRIança na InterNET (Crianet) é uma plataforma de *software*, um ambiente virtual coletivo para crianças entre 9 e 11 anos, que tem como pressuposto o interacionismo Piagetiano, é trabalhado o desenvolvimento infantil dentro de uma concepção epistemológica construtivista (LEITE; BEHAR, 2005, p. 1).

Segundo Leite; Behar (2005), esse ambiente virtual é destinado às crianças de uma escola municipal de Porto Alegre que não possuem computador em casa, integra ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, possibilitando a interação entre crianças na Internet e, disponibiliza as seguintes ferramentas: fórum, perfil, biblioteca, banco de figuras.

No fórum, que é encontrado na sala, as mensagens são colocadas uma embaixo da outra, seguindo uma ordem cronológica de envio. No perfil, disponível no quarto, o morador pode se apresentar e colocar sua imagem, também pode acessar o perfil dos colegas. Na biblioteca, encontrada no cômodo homônimo, pode-se publicar e acessar os arquivos do grupo. Por fim, o banco de figuras, disponível fora e dentro da casa, nos locais com pontos de interrogação. Nesses espaços, o usuário pode inserir uma figura enviada por ele ou por algum colega, a mesma fica visível a todos do grupo. (LEITE; BEHAR, 2005, p. 543)

Ao observar a interação das crianças no ambiente e as trocas entre elas através do ambiente, Leite; Behar (2005, p. 547) verificaram “um processo complexo de compreensão das possibilidades encontradas em um ambiente virtual voltado à coletividade”, caracterizado pela ação prática, pensamento egocêntrico e pensamento operatório. No primeiro, que enfocou as regulações sensório-motriz, percebeu-se que “as crianças clicavam nas animações e nos *links* sem a intenção de chegar a um local específico, apenas explorando de forma lúdica os diferentes caminhos.” No segundo, “negavam a existência de contribuições de outros sujeitos no Crianet, voltando-se apenas para as suas próprias ações.” E, no último “apresentaram reversibilidade de pensamento e efetivaram trocas entre os colegas através das ferramentas.”

Considerações Finais

Diante das pesquisas realizadas pode-se concluir que ainda não há consenso sobre a idade ideal para a utilização da informática na Educação Infantil. Quanto à utilização de AVA's na faixa etária analisada, não se encontrou nenhum exemplo destinado a esse público. Os ambientes que existem focam um público mais velho, o NICE entre 6 e 8 anos e o Crianet entre 9 e 11 anos.

No Brasil, a maioria das escolas que inserem a informática no ensino infantil é particular, elas tentam combinar um modelo híbrido de aprendizagem incorporando no ensino presencial sistemas e *softwares* educativos. As tecnologias empregadas para isto são a Realidade Virtual e a Hipermissão como ambientes interativos e de aplicação lúdica.

As possibilidades que surgem a cada novo avanço tecnológico permitem aos educadores pesquisarem e depois promoverem uma educação realmente diferenciada. Os AVA's, se forem desenvolvidos dentro das considerações que psicólogos, pedagogos e estudiosos fazem a respeito do processo do desenvolvimento cognitivo e emocional do ser humano, podem realmente revolucionar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Desenvolver ambientes virtuais de aprendizagem é uma tarefa multidisciplinar. O estudo da interação homem-máquina realiza-se cada vez mais em torno das complexas teorias da psicologia cognitiva, da semiótica e da ergonomia. Verifica-se, também, uma lacuna no tocante ao projeto de interfaces educacionais.

Para obter um maior aproveitamento de instrumentos informáticos na Educação Infantil não é suficiente apenas saber utilizar os recursos de *hardware* e *software* e se manter atualizado com as últimas novidades do mercado de *software* didático, faz-se necessário entender que a escolha crítica do momento e do modo como deve ser utilizado um instrumento, como a tecnologia, pode propiciar grandes benefícios ao processo de ensino-aprendizagem infantil, da mesma forma que o seu uso abusivo pode gerar verdadeiras distorções.

Referências

ARMSTRONG, T. **Inteligências Múltiplas na Sala de Aula** São Paulo: ArtMédicas, 2001

BALESTRO, C. O. e MONTOVANI, A. M. **Hiperhistórias - ambiente multimídia estimulador das inteligências múltiplas**. [200-?]Disponível em: <<http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docWles/txt200372911526Hiperhist%C3%B3rias.pdf>>. Acesso em: 06 dez. 2004.

BASTOS, L. E. M. **Avaliação do E-learning corporativo no Brasil**. 2003. Dissertação (Mestrado Profissional em administração) – Curso de Pós-Graduação Profissional em Administração, Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Disponível em: <http://www.adm.ufba.br/luis_eduardo2.pdf>. Acesso em: 22 set. 2004.

BERREDÔ, J. R. **Entre a horta e a informática**. 2004. Disponível em: <http://www.instructionaldesign.com.br/materias/computador_pre_escola_inform_04_09_04.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2004.

BRASIL. Redação final do Projeto de Lei N. 1.258-C de 13/05/1988, que fixa diretrizes e bases da educação nacional. **Diário do Congresso Nacional** de 14/05/1988.

COMO É A CRIANÇA DE 1 A 2 ANOS. Disponível em: <www.unicef.org/brazil/alb4pgs01a10.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2004a.

COMO É A CRIANÇA DE 4 A 6 ANOS. Disponível em: <www.unicef.org/brazil/alb5pgs01a10.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2004b.

COMO INCENTIVAR AS CRIANÇAS COM A INFORMÁTICA. Disponível em: <<http://www.aprodados.com.br/downloads/textospedagogicos/Como%20incentivar%20as%20crian%C3%A7as%20com%20Inform%C3%A1tica.doc>>. Acesso em: 01 dez. 2004.

COMO O BEBÊ APRENDE E SE DESENVOLVE. Disponível em: <www.unicef.org/brazil/alb3pgs1a10.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2004.

COMPUTAÇÃO PARA CRIANÇAS ANTES DOS 3 ANOS DE IDADE. Disponível em: <<http://sitededicas.uol.com.br/artigo2.htm>>. Acesso em: 04 dez. 2004.

GALLO, A.D. **Informática na Educação Infantil**: tesouro ou ouro de tolo? REUNIÃO ANUAL DA ANPED, XXV, 2002. Disponível em: <<http://www.anped.org.br/25/excedentes25/simoneandregallot07.rtf>>. Acesso em: 30 nov. 2004.

GARDNER, H. **Inteligências Múltiplas**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

JESDANUN, A. Especialistas debatem se crianças devem usar computadores. Folha de São Paulo, São Paulo, 06 jun. 2004. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u17138.shtml>>. Acesso em: 04 dez. 2004.

LEITE, S. M.; BEHAR, P. **O processo de compreensão do crianet: As interações de crianças em um ambiente virtual**. In: CONGRESSO IBEROAMERICANO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA, 7, 2003. Disponível em: <www.cinted.ufrgs.br/renote/fev2003/artigos/silviam.pdf>. Acesso em: 24 maio 2005.

MATTA, A. E. R. **Informática Educacional para crianças com menos de sete anos de idade**. Disponível em: <http://www.matta.pro.br/pdf/prod_1_seteanos.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2004.

MONTE, J. B., BÚRIGO, S. A. N. **Desenvolvimento Infantil sob o enfoque psicológico**. 2003. Mensagem recebida por <val_rsl@yahoo.com.br> em 02 dez. 2004.

MORAES, M. de. **A monitoria como serviço de apoio ao aluno na Educação a Distância**. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: [S.I.], 2004.

MORESCO S.F.S.; BEHAR, P.A. **ROODA Tekton: uma proposta pedagógica no ambiente virtual de aprendizagem ROODA**. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 14, 2003. Rio de Janeiro.

NICE 1997. Disponível em: <<http://esc.dl.ac.uk/StarterKit/Examples/nice.html>>. Acesso em: 24 maio 2005.

NAKASHINA, R. H. T. Tecnologias e Educação Infantil: Possibilidades de Ensino e Aprendizagem. **Revista @prender Virtual**. 2004. Disponível em: <http://www.aprendervirtual.com/ver_noticia.php?codigo=127>. Acesso em: 03 dez. 2004.

OLIVEIRA, Z. de M. R. de. **L. S. Vygotsky: algumas Idéias sobre Desenvolvimento e Jogo Infantil**. Série Idéias n.2. São Paulo:FDE, 1994. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_02_p043-046_c.pdf>. Acesso em: 9 de maio 2005.

PASSERINO, L. M. Informática na Educação Infantil: Perspectivas e possibilidades. In: ROMAN, Eurilda Dias; STEYER, Vivian Edite. (Org.). **A Criança de 0 a 6 anos e a Educação Infantil: Um retrato multifacetado**. Canoas, 2001, p. 169-181. Disponível em: <<http://www.ulbra.tche.br/~kborges/bib/liliana.PDF>>. Acesso em: 10 dez. 2004.

PEQUENO, M; LOUREIRO, C. R.; SILVA, C. **Modelos para a gestão e implementação de ambientes virtuais de aprendizagem numa perspectiva de interface adaptativa**. 2004. Disponível em: <<http://www.iua.edu.ar/cread2004/trabajos/contenido/ponencias/8-9/C/cuarto.pdf>>. Acesso em: 9 de maio 2005.

Psicologia Médica. Disponível em: <psicologia.med.up.pt/ensino/aulas/sumarios/aula_12.pdf>. Acesso em: 9 de maio 2005.

ROUSSOS, M.; JOHNOSON, A. E.; LEIGH, J; BARNES, C. R.; VASILAKIS, C. A; MOHRE, T. G. The NICE project: Narrative, Immersive, Construtionist/Colloborative Environments for Learning in Virtual Reality. In: **Proceedings of ED-MEDIA/ED-TELECOM**, 1997, pp. 917-922. Disponível em: <http://www.makebelieve.gr/mr/research/papers/_NICE_papers/EDMEDIA_97/mroussou_EdMedia97.pdf>. Acesso em: 24 maio 2005.

ROUSSOS, M. Virtual Reality in Education. In: **Issues in the Design and Evaluation of a Virtual Reality Learning Environment**. 1997. Disponível em: <<http://www.evl.uic.edu/mariar/THESIS/CHAPTERS/2-vrined.html>>. Acesso em: 24 maio 2005.

SANTORO, F. M.; BORGES, M. R. S.; SANTOS, N. Um Framework para Estudo de Ambientes de Suporte à Aprendizagem Cooperativa. **Revista Brasileira de Informática na Educação**. 1999. Disponível em: <<http://gmc.ucpel.tche.br/rbie-artigos/nr4-1999/Sbie98-03-Santoro.htm>>. Acesso em: 30 nov. 2004.

SANTOS, N. Estado da Arte em Espaços Virtuais de Ensino e Aprendizagem. **Revista Brasileira de Informática na Educação**. [S.I.:s.n.] Disponível em: <<http://www.inf.ufsc.br/sbc-ie/revista/nr4/070TU-santos.htm>>. Acesso em: 30 nov. 2004.

TESTA, M. G. **Efetividade dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem na Internet**: A inXuência da autodisciplina e da necessidade de contato social do estudante. Porto Alegre, 2003. Disponível em: <http://professores.ea.ufrgs.br/hfreitas/orientacoes/dout_arq/pdf/proposta_gregianin.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2004.

Texto com a Minuta de decreto para regulamentação da educação a distância. Versão disponibilizada para análise pública, em abril de 2005. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/min_ead.pdf>. Acesso em: 17 maio 2005.

4

Ambiente Virtual de Aprendizagem centrado no usuário jovem

Cláudia Finardi, Fabiane Oliveira, Maria Helena Cavichiollo, Maria Regina Álvares C. Dias e Marli T. Everling

O objetivo deste capítulo é caracterizar o público jovem entre 14 e 24 anos visando projetar futuros Ambientes Virtuais de Aprendizagem. A identificação do público-alvo, suas características e necessidades são ponto de partida para projetar novos ambientes virtuais. Uma vez identificado o perfil do público-alvo ficam facilitados: a definição da melhor concepção pedagógica, a seleção da tecnologia, os recursos e mídias que serão utilizadas e, os modelos de interação e comunicação mais adequados. Este trabalho, apresenta algumas reflexões decorrentes da pesquisa sobre o perfil deste público, procurando refletir sobre como as novas linguagens virtuais e digitais alteraram as formas de ser e estar dos jovens que nasceram a partir da década de 80 do século xx e são conhecidos como Geração Net. A partir dessa problemática, propõe-se uma discussão de como o ensino *on-line* pode vir a incorporar as linguagens hipertextuais, aproveitando, dessa forma, o potencial das tecnologias de informação e comunicação. Como resultado, esboça-se, algumas recomendações para a construção de ambientes virtuais de ensino orientados para os adolescentes, indicando caminhos que possam servir de subsídio para futuras concepções educacionais.

The objective of this chapter is characterizing the young public between 14 and 24 years old, aiming to project future Virtual Learning Environments. The identification of the target public, their characteristics and needs are starting point, and key-element to project new virtual environments. Once identified the profile of the target public, the definition of the best pedagogical conception, the technology selection, the resources and medias that will be used and, the most adequate models of interaction and communication will be facilitated. This work presents some reflections resulting from the research about this public and tries to reflect about how the new virtual and digital languages alter the forms of being of the youngsters who were born after the decade 80 of the 20th century: the Net Generation. From this problematic, a discussion on how the on-line teaching can incorporate the hyper-textual languages, taking advantage of the information and communication technologies potential, is proposed. As result, some recommendations are draught for the educational environments orientated to teenagers, showing ways that can serve as subsidy for future educacional conceptions.

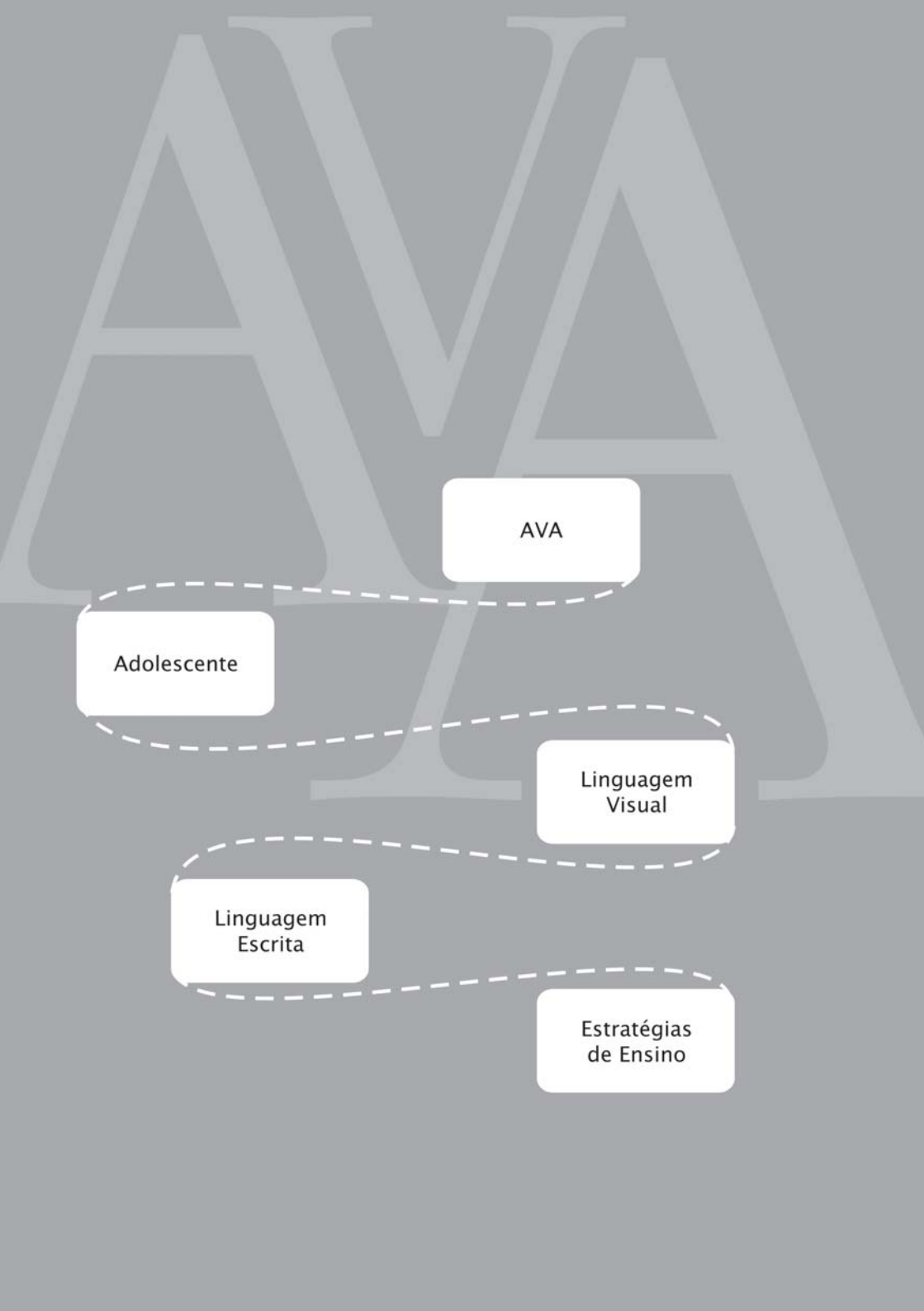
AVA

Adolescente

Linguagem
Visual

Linguagem
Escrita

Estratégias
de Ensino



Ambiente Virtual de Aprendizagem centrado no usuário jovem

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um espaço em que o sujeito, em interação com objetos de conhecimento, é o centro do processo de aprendizagem (PEREIRA, 2000).

O AVA pode atender a um variado espectro de público, dependendo de cada aplicação, e tradicionalmente se utiliza um ambiente genérico elaborado para qualquer público. Este tipo de AVA deveria ser universal, atendendo as exigências da acessibilidade, de forma a proporcionar uma utilização perfeita independente do usuário, seja este – criança, adolescente, adulto, idoso, deficiente auditivo ou visual. Entretanto, verifica-se que existem muitas diferenças importantes entre cada um dos grupos de usuários, especialmente nos ambientes educacionais.

Uma forma de atender a estas necessidades é construir AVAs específicos para públicos diversos. Desta forma, devem ser consideradas e atendidas as especificidades próprias dos grupos de usuários, sejam elas cognitivas, ergonômicas, estéticas e funcionais, possibilitando um **AVA centrado no usuário**.

Este capítulo tem como objetivo apresentar alguns elementos importantes para projetos de Ambientes Virtuais de Aprendizagem centrado no público jovem ou adolescente. Um projeto de AVA, como entendido neste trabalho, é um ciclo de atividades que, em um nível macro, assemelha-se a um planejamento geral, incluindo os aspectos pedagógicos de conteúdos relevantes para o público alvo, o planejamento da tecnologia, da comunicação e dos sistemas de avaliação e revisão.

Esta capítulo está dividido em três partes principais: (1) o **perfil do jovem** traçado por meio de dados estatísticos e do ‘Painel Semântico’ – proposto por Baxter (1998). Por meio deste destaca-se o estilo de vida dos jovens, suas relações com as mídias, sua forma de expressão e a síntese dos elementos mais significativos no planejamento de um AVA centrado neste tipo de usuário; (2) a **linguagem do jovem** aborda as formas da

¹ No artigo discute o comportamento da 'Geração Y' e sua relação entre si, com a tecnologia e com a educação.

² Os autores apresentam as características de quatro gerações que convivem no ambiente de trabalho: 'Veteranos', 'Boomers', 'Geração X' e 'Geração Y'.

³ Nos primeiro dossiê a MTV apresenta os resultados de uma investigação acerca do comportamento Jovem No segundo dossiê a emissora de TV mostra as conclusões extraídas do estudo sobre o relacionamento do jovem com as mídias.

⁴ Com o objetivo de conhecer valores, modo de vida e expectativas em relação ao futuro dos jovens a equipe da revista entrevistou, ou consultou, 35 especialistas e profissionais da medicina, psiquiatria, psicologia, educação, nutrição e fisiologia, e mais de uma centena de adolescentes em todo o Brasil.

comunicação visual e escrita mais adequadas aos jovens; e por fim (3) **estratégias de ensino** enfatiza os recursos motivadores para o ensino desta faixa etária, tais como a utilização de jogos (*games*) e as histórias interativas conhecidas como *Role-Playing Game* (RPG) que têm despertado interesse dos educadores e pesquisadores. Por fim, são apontadas algumas recomendações pedagógicas para projetos de ambientes focados no ensino *on-line*.

O perfil dos jovens

O usuário, considerado como referência para esta investigação, possui entre 14 a 24 anos, vive em ambientes urbanos, é bem informado e sente-se à vontade em um mundo tecnológico. Para compreender e visualizar sua forma de viver, utilizou-se o artigo '*Tomorrow's Teachers: A Blast From The Past*', de Hatch¹ (2002), o artigo Choque de Gerações de Zempke, Raines e Gilipczak² (2001), o Dossiê Universo Jovem (2000), o Dossiê Universo Jovem – O jovem e a Mídia³ (2001) e a Revista Veja – Edição especial Jovens⁴ (2003).

Observou-se que existe diversos termos de referência atribuídos ao público jovem. Hatch (2002), assim como Zempke et al. (2001), utiliza 'Geração Y' mas apresenta denominações similares levantadas por ele como '*Nexters*', '*Millennials*', '*Generation Dotcom*', '*Net Generation*', '*Options Generation*', '*D Generation*', '*Newmils*', '*Thatcher's Children*' na Inglaterra, e *Echo Generation* no Canadá. Do mesmo modo, existe uma variação muito grande da faixa etária que os diferentes autores abrangem com seus termos. No dicionário *On-line* Wikipédia a 'Geração Y' é retratada com a idade de 14 a 24 anos; para Hatch, possui entre 17 e 26 anos e para Zemke et al., tem entre 4 e 24 anos. Em seus dois dossiês, a MTV procura entender o comportamento e o relacionamento de jovens de 15 a 34 anos com as mídias enquanto a revista Veja em sua edição especial, dedicada aos jovens, analisa o comportamento de jovens de 15 a 22 anos.

Ao investigar o contexto e os valores da 'Geração Y', Zempke et al. (2001) apontam a busca de identificação com o grupo como

Figura 1 - Painel representando o estilo de expressão de alguns grupos de jovens.



⁵ Em entrevista concedida.

⁶ Dados do IBGE consultado no website: <http://www.ibge.gov.br/>

⁷ Citada na matéria 'Eles Gastam Muito' Revista Veja Edição Especial Jovens (2003).

⁸ Revista Veja Edição Especial Jovens (2003).

evidente característica do qual o vestuário e a linguagem é forte instrumento. O vestuário ou estilo visual, de acordo com a psicóloga e pesquisadora de moda Cristiane Mesquita⁵, é uma espécie de pacote de gosto musical, ídolos, roupas e acessórios; uma forma de sinalizar aos outros o que se é. Para Viana (2000) os jovens buscam respostas rápidas, são curiosos e valorizam muito o direito à individualidade, à privacidade e, deste modo, acabam por formar uma espécie de tribo. Para a autora, os jovens internautas viajam o mundo, visitam museus, fazem uma série de coisas ao ganharem uma nova identidade, como também se escondem por pseudônimos, ou seja, podem ser quem desejar, pois têm a chance de atuar, 'atuar comunicativamente'.

A figura 1 apresenta uma síntese dos grupos entre os quais os jovens transitam para se expressar visualmente, de acordo com a situação.

Para compreender o estilo de vida do usuário de ambientes virtuais de aprendizagem em discussão faz-se necessário compreender ainda como consomem e com quais tecnologias se relacionam considerando que de 35,2 milhões (20,7% da população brasileira)⁶ são jovens ou adolescentes. A pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos-Marplan⁷ apontou que 37% dos jovens fazem compras em *shoppings*, contra 33% dos adultos. A mesma pesquisa revela que os jovens possuem afinidade com vitrines,

investem mais em cinema e entretenimento, viajam mais, compram mais tênis, gostam mais de roupas de grife, têm mais computadores, assistem a mais DVDs e vídeos e, ainda, consomem mais CDs.

Em relação ao uso de tecnologias, a pesquisa evidencia que 37% de pessoas na faixa etária de 15 a 22 anos acessam a internet e 22% tem computador⁸. Observando o universo jovem e sua conduta de consumo percebe-se que as tecnologias que compõem seu universo são equipamentos e instrumentos de som e imagem (rádio FM e *on-line*, CD *player*, equipamentos para MP3, TV aberta e por assinatura, videogame, videocassete, aparelho de DVD), cartões eletrônicos e banco interativo, computador, *laptop*, *palmtop*, celular, ferramentas de comunicação via internet (*Messenger*, salas de bate-papo, correio eletrônico fóruns, entre outros).

No que se refere ao computador e a Internet, Viana (2000) destaca a interferência dessas tecnologias no perfil do jovem usuário que percebe o computador e a internet como extensão natural de suas vidas. A internet não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também de socialização, de acesso às informações, banco de dados de usuários, de aproximação; além disso, segundo Almeida (2004), é considerada um dos ícones da globalização. Para o autor, o jovem sabe usar a *web* para outros fins que não apenas o lazer, e faz parte de uma revolução silenciosa, apenas com o som dos dedos nos teclados. Viana (2000) atribui a expansão da Internet, em escala mundial, ao surgimento de grupos, a troca e a agregação. Para a autora, além de possibilitar ao jovem a chance de se articular em grupos cada vez mais específicos e numerosos, a internet oferece um amplo potencial de comunicação, sem fronteiras ou limitações de ordem tempo/espço. Por fim, afirma que a facilidade de se apropriar de elementos externos e mesclá-los com a realidade local, (re)afirma sua(s) identidade(s) e também cria modismos, linguagens e espaços próprios.

Na figura 2 tem-se a síntese de instrumentos, equipamentos e ferramentas que compõe o mundo tecnológico com os quais jovens ou adolescentes de 14 a 24 anos se relacionam.

Figura 2 - Painel do estilo de vida com relação aos tipos de mídias de preferência dos jovens.



A forma de expressão (visual e lingüística), o comportamento de consumo e as mídias com as quais o usuário em foco se relaciona interfere também no conjunto de valores que compõe o seu universo. A figura 3 mostra a síntese dos valores tradicionais e daqueles que são reflexo das mudanças que ocorreram no contexto em que se movimentam.

Figura 3 - Painel do estilo de vida que representa os valores importantes para os jovens.



Figura 4 - Paineis da expressão para o Ambiente Virtual de Aprendizado - AVA para os jovens.



A partir dos painéis do estilo de vida (expressão, mídias e valores) evidenciam-se elementos que podem ser explorados para apoiar o desenvolvimento de AVAs centrados em adolescentes ou jovens de 14 a 24 anos. O painel apresentado na figura 4 representa a forma de expressão dos jovens em um AVA.

O ambiente virtual de aprendizagem, desde o planejamento da tecnologia até as estratégias de ensino deverá levar em conta que o usuário: (i) é um sujeito que trouxe o ato simultâneo, concomitante e alternante de ‘*zappear*’ da televisão para o seu cotidiano; (ii) é alguém com a possibilidade de abrir várias janelas no computador e fazer várias coisas ao mesmo tempo, pois possui maior flexibilidade. Por outro lado, tem maior dificuldade de atenção e concentração em atividades longas; (iii) possui humor, espírito de aventura e irreverência, as quais são características marcantes deste perfil de usuário; (iv) faz uso da autonomia e das oportunidades de opinar.

Considerando este perfil de usuário seguem algumas recomendações: considerar o estilo musical-linguístico-visual e o grupo (tribo) que o jovem pertence no desenvolvimento de AVAs segmentados; desenvolver uma interface gráfico-visual que contribua na velocidade de acesso; analisar a simultaneidade e alternância do conceito de ‘janelas’ que compõe o universo deste usuário; disponibilizar várias formas de navegação

possibilitando a escolha daquela com a qual mais se identifica; explorar recursos de entretenimento, movimento, som, imagem, jogos e animação, agenda e interatividade e também o humor na apresentação do conteúdo; planejar experiências e situações a partir de temas e interesses da geração *net*; propor atividades individuais e em equipe; relacionar o processo de aprendizagem com o conceito de aventura; observar a informalidade como forma de comunicação; possibilitar autonomia na escolha da sequência de aprendizagem; disponibilizar espaços para a sua expressão; dotar o AVA de identidade visual que se comunique com facilidade com seu usuário.

A linguagem dos jovens

O planejamento da comunicação de um AVA é fundamental para se obter sua qualidade estética, funcional e da usabilidade. A comunicação vista neste contexto, não se refere à tecnologia empregada para promover a comunicação e interações no ambiente, como visto na definição de mídias. Refere-se à comunicação visual e escrita da própria interface gráfica, bem como do design instrucional dos cursos propriamente ditos.

A interatividade pode ser definida como uma forma de diálogo entre o usuário e o ambiente informacional, permitida por um espaço de negociação chamado de interface. Pode ser considerada uma forma de ação em hipertextos, devendo ser valorizada a todo o momento na montagem de ambientes virtuais de aprendizagem, não somente como a possibilidade de “interação” entre estudantes e professores, mas como a forma de caminhar pelas informações disponíveis (LEMOS; CARDOSO; PALÁCIOS, 2004).

Os ambientes virtuais são compostos por dois elementos principais, conforme definidos por Pereira (2000):

- Interface de navegação: painel utilizado pelo usuário para se locomover dentro do ambiente virtual. Esta interface é apresentada visualmente no *browser* do aplicativo.
- Interface de interação (av): recursos utilizados pelo usuário dentro do av para executar tarefas ou atividades que permitam o conhecimento do conteúdo disponibilizado dentro do ambiente virtual. Esta interface é exatamente o av no qual deverão ocorrer as atividades de interação.

O principal requisito para o projeto de uma interface gráfica computacional é o favorecimento da tarefa de visualização, ou seja, dos meios que permitem ao usuá-

rio acessar o conteúdo do sistema. O projeto de interface de navegação e interação para os AVAS de jovens deverá considerar os requisitos levantados pelo perfil semântico, os aspectos pedagógicos e o conteúdo do curso. Além dos requisitos específicos do público jovem, as interfaces, antes de qualquer coisa, devem atender aos princípios definidos pelo estudo de interfaces computacionais conhecidas como Interface Homem-Computador (IHC), que são a usabilidade, a funcionalidade e a estética. A usabilidade permite a facilidade de aprendizado e uso, a eficiência no uso, a capacidade de memorização de comandos e ações, e a redução de erros do usuário. A funcionalidade deve permitir que os aspectos da usabilidade sejam satisfeitos adequadamente. E, a estética permite um ambiente motivador e agradável aos seus usuários (PEREIRA, 2000).

Para obter qualidade estética, funcional e de usabilidade, o planejamento da comunicação revela-se tão importante quanto o planejamento da tecnologia aos novos AVAS. A noção de ‘comunicação’⁹ utilizada para fundamentar este tópico refere-se à comunicação visual e escrita da própria interface gráfica, bem como do design instrucional dos cursos propriamente ditos.

Para evidenciar os principais elementos envolvidos na arte de comunicar, Joly (2004) se vale de uma frase de Godard: “Palavra e imagem são como cadeira e mesa: se você quiser se sentar à mesa, precisa de ambas”. É sobre estes elementos que estruturam duas linguagens próprias dos AVAS: a linguagem escrita e a linguagem visual. A primeira utiliza hipertextos e textos para apresentar o conteúdo dos cursos, mas também a comunicação entre os sujeitos e objetos. Essa comunicação ou interação acontece em vários níveis: entre estudante-conteúdo, estudante-professor, estudante-estudante, estudante-tutor, estudante-comunidade, professor-estudante, professor-professor, e demais possibilidades de comunicação entre duas ou mais pessoas e conteúdos. A segunda é utilizada no ambiente virtual (interface de navegação e interface de interação) e nos conteúdos dos cursos (através de imagens, audiovisuais, ilustrações, infográficos, desenhos esquemáticos).

⁹ Diferentemente da abordagem conduzida no tópico ‘mídias’ que a entende como tecnologia empregada para promover a comunicação e interações no ambiente.

A linguagem é fundamental neste processo da comunicação, assim como é fundamental saber para quem se está escrevendo — quem é o aprendiz? Conhecer o estudante e suas características, assim como estar informado sobre o contexto é um importante subsídio para a adequação dos materiais e das mídias utilizadas ao público a ser atendido. Apesar de voltado ao preparo de materiais impressos, o conceito pode ser facilmente traduzido para um contexto em que diferentes mídias ou materiais são empregados para facilitar o desempenho efetivo do estudante, como é o caso do contexto atual, que faz uso intensivo de diversas mídias.

LINGUAGEM VISUAL

A linguagem visual exige um tratamento diferenciado daquele normalmente adotado para a linguagem textual. No que se refere ao processo de produção linguística, o signo visual não tem a mesma estabilidade do signo textual, considerando que, teoricamente, o projetista pode optar por várias soluções diferentes quanto à forma de expressão visual adotada. Em relação ao processo de interpretação linguística, os recursos visuais podem apresentar vantagens expressivas sobre a expressão textual, como por exemplo, concisão de conteúdo e facilidade de identificação por parte do usuário.

As novas imagens-linguagens, utilizadas amplamente no meio dos ambientes virtuais, estabelecem novos modelos operativos no sistema de comunicação e suas inerentes funções de linguagem. De acordo com Plaza (1993), com a interatividade como sendo uma componente qualitativa das novas tecnologias da comunicação, as funções emotivas, conativa, referencial, poética, metalingüística e fática se fazem relativas ao modelo interativo. A linguagem é trabalhada mais como forma de energia e menos como um sistema estático.

Ícones, símbolos e sinais

Os ícones e os símbolos aparecem com frequência nas plataformas e produtos recentes (cliente-servidor, *websites*, *desktops*, dispositivos móveis e sistemas de veículos). Assim, é importante que os usuários destas tecnologias dominem essa linguagem. A propósito, a compreensão dos sistemas de sinais e símbolos está sendo foco de investigações de estudiosos como Frutiger (2000), Aicher (1995) e pesquisadores mais recentes. Atualmente, pesquisadores estudam quantos sinais os consumidores médios devem saber, quantos compreendem bem, e quantos podem recordar e utilizar eficientemente em um dado contexto. Estudaram também como estas

relações mudam com a idade, gênero, habilidades com a língua, instrução, cultura, e nível emocional, entre outros fatores. Algumas tendências atuais mostram o uso excessivo de ícones, mesmo com profundidade de cor significativa, o resultado visual é demasiado exigente aos olhos e mente, especialmente para usuários mais velhos. (CHUEKE, 2004).

Uma das linguagens visuais mais adequadas aos adolescentes são os símbolos e ícones. Os símbolos pictográficos são usados para expressar uma ampla variedade de significados, especialmente no design de interfaces de comunicação entre homem e máquina.

Segundo o dicionário Houaiss, “ícone é elemento gráfico que, em sistemas operacionais ou em programas com interfaces gráficas, representa determinado objeto, operação ou *link*, sendo geralmente acionável por um clique de *mouse*”. Na semiologia o ícone é definido como sendo um signo que apresenta uma relação de semelhança ou analogia com o objeto que representa, como uma fotografia, uma estátua ou um desenho figurativo (NIEMEYER, 2003).

Huang et al. (2002) listam algumas razões que fazem com que os ícones sejam tão amplamente utilizados: (1) os ícones podem ser facilmente reconhecidos e lembrados; (2) as imagens têm mais reconhecimento universal do que o texto, enfrentando menos obstáculos do que a língua; (3) os ícones oferecem a percepção do óbvio; e (4) os usuários preferem ícones ao invés de texto para executar tarefas, ainda que seu desempenho não seja nem melhor, nem pior.

São cinco os fatores principais e 18 elementos considerados importantes para a concepção dos ícones na Interface Humano Computador (IHC) conforme pesquisa realizada na Coréia e apresentada por Huang et al (2002).

1. Qualidade do Estilo - Composto dos elementos que determinam a forma física e o design de ícone: (1) Cor; (2) *Layout*; (3) Ordem; (4) figura/fundo; (5) Configuração; (6) Simbolicidade; (7) Tipografia;
2. Qualidade da Mensagem - Composto dos elementos que garantam a transmissão fiel das mensagens aos usuários: (8) Consistência; (9) Simplicidade; (10) Confiabilidade; (11) *Feedback*; (12) Amigabilidade;
3. Significação/significabilidade – Composto pelos elementos relacionados à compreensão de que o ícone significa: (13) Comunicabilidade; (14) Testagem pré-uso; (15) Reconhecibilidade;
4. Locabilidade - Composto pelos elementos que facilitam o usuário localizar os objetos desejados: (16) Familiaridade; (17) Discriminabilidade;
5. Metáfora – Elemento que associa imagens ao significado pretendido: (18) Metáfora.

Os ícones necessitam de uma abordagem específica em seu projeto. A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é uma ferramenta importante para a obtenção de informações que devem ser consideradas no projeto da interface. Assim, a ergonomia pode ajudar muito na concepção destes ambientes.

Com relação ao design final dos ícones, pode-se dizer que a utilização de alguns recursos visuais como sombras, transparências e animações são os modelos preferidos pelos jovens em geral. Os difundidos ícones da linha 'Aqua Icons' utilizados pelo sistema operacional Mac OS X são exemplos destes modelos, conforme mostra a figura 5.

*Figura 5 - 'Aqua Icons' do sistema operacional Mac OS X
Fonte: Imagens do sistema operacional
<http://www.apple.com/support/manuals/>*



Metáforas em interfaces

Podemos definir as metáforas visuais como o conceito essencial em comunicação mediada entre homem-computador, pois substitui os códigos e terminologias subjacentes de sistemas operacionais e de aplicações de dados (vide DOS). Conceitos são comunicados por meio de palavras, imagens, sons, e mais recentemente por meios táteis. Estes últimos se apresentam sob a forma de mouse, caneta digital, tela de toque ou qualquer dispositivo apontador, que permite aos usuários simplesmente desenhar o símbolo para executar comandos, sem qualquer interação com o teclado (CHUEKE, 2004).

Um exemplo familiar de metáforas para a maioria de usuários de computador é a área de trabalho (*desktop*), repleto de ícones de documentos e pastas como metáforas para as realidades subjacentes de dados e funções, e como os usuários os manipulam e se adaptam a esse conceito. Nas disciplinas de semiótica e retórica, esta técnica de comunicação metafórica é uma figura importante da comunicação oral e visual.

A utilização de metáforas em AVAS orientados para o público adolescente é apropriada, uma vez que as imagens visuais são elementos facilmente identificáveis por esse público. Podemos exemplificar o uso das metáforas em três ambientes virtuais, vistos na figura 6: (a) a utilização da metáfora do controle remoto para navegar no AVA do AulaNet; (b) a metáfora do celular e *wap* no AVA do EnsinoWeb; e (c) a metáfora da sala de aula do AVA Rooda Tekton, da UFRGS para o ensino da física.

Figura 6 - Aplicação de metáforas em ambientes virtuais de ensino



Alguns dispositivos futuros certamente caracterizarão interfaces sofisticadas de realidade virtual ou interfaces de realidade reativa, retroalimentada. Comunicação inclui interação. Esta é a essência de projetos usuário-interface: prever fatos, conceitos, e emoções por meio de artefatos simbólicos e icônicos dinâmicos, interativos. Outra aplicação de metáforas visuais em cursos *on-line* é a utilização de agentes, que auxiliam nas tarefas regulares e irregulares no computador (BARCELLOS e BARANAUSKAS, 1999).

Atualmente, é possível utilizar uma série de recursos técnicos que permitem o design de interfaces elaboradas, do ponto de vista gráfico, e de funcionalidades. Alguns exemplos são apresentados na figura 7. Esta ilustra duas interfaces para o aplicativo *Winamp* e que são utilizados pelos jovens: (a) *design* de interface com características de um produto tecnológico; (b) metáfora dos *skates*; e (c) uma simbologia do filme *Troy*.

Figura 7 - Aplicação de metáforas e símbolos em interfaces da Winamp (áudio)
 Fonte: Imagens de skins disponíveis para download em: <http://www.winamp.com/skins/>



LINGUAGEM ESCRITA

Ao estabelecer comunicação, a linguagem desempenha um papel essencial, pois, possibilita conforme Silveira e Murashima (2004) “ao falante constituir-se como sujeito diante do outro, expressando suas opiniões, tomando consciência de si mesmo e do real”. Segundo as autoras, nos AVAS *on-line* a veiculação do conhecimento se dá, na maioria das vezes, por meio de materiais didáticos — telas *web*, livros textos, apostilas e manuais — elaborados primordialmente na modalidade escrita da língua. Entretanto, a falta de sintonia da linguagem desse material pode repercutir diretamente no desempenho dos estudantes/usuários destes ambientes, enquanto mediadora da interação conhecimento/estudante. Programas, cursos e conteúdos oferecidos em ambientes virtuais exigem, entre outras coisas, lógica, desenho e linguagem que não seja mera transposição do presencial. Além disso, requer uma identidade própria, principalmente, quando o público é formado por jovens.

Baranauskas e Mantoan (2001) entendem que a interface dos AVAS é como uma superfície de contato entre o lado humano e o lado do sistema computacional. Para as autoras, as interfaces são essencialmente dependentes do bom funcionamento dos sistemas perceptual, cognitivo e motor dos usuários. Afirmam que se faz uso principalmente da visão — para leitura da tela, e do sistema motor — para uso do teclado e do *mouse* (escrita e navegação).

Numa análise semiótica, Campos (2004) constata que o olhar do receptor já não penetra a imagem e o texto de forma

linear, mas mediante “linhas de força” que conduzem a leitura por meio do contraste de cores e luzes, ora puxando o olhar para dentro do texto e da foto, ora empurrando-o para fora. Na busca por uma compreensão dos atos de leitura e escrita do mundo digital, Gomez (2004) constata, também, no design instrucional para AVAS que há uma preocupação com a linguagem e as formas de comunicar, principalmente a partir das mudanças trazidas pela Internet, home pages, sites, e-mail, salas de bate-papo e softwares.

Para Ramal (2001, p. 5), “muitos estudantes não gostam de ler e escrever na escola, pois escrevem para um professor preocupado apenas em detectar seus erros gramaticais, ou lêem textos cujo sentido se relaciona pouco com suas vidas”. Por outro lado, afirma que com o aparecimento da Internet, viu-se um renascimento das práticas de leitura e escrita, pois, os jovens conectados, lêem e escrevem todos os dias com prazer, porque acessam informações que lhes interessam e que despertam sua curiosidade e, porque dialogam por escrito em um monitor que, mais do que máquinas, anuncia pessoas do outro lado da linha.

A tendência é a de que se formem leitores mais autônomos, mais protagonistas dos próprios percursos, com maior capacidade para compreender os textos e relacioná-los com intertextos. A leitura monológica dá lugar, na navegação hipertextual, à polifonia – são muitas vozes, olhares diversos, espaço para todas as leituras e interpretações possíveis (RAMAL, 2001, p. 5).

Entretanto, um outro aspecto em relação à escrita evidencia-se na comunicação que se estabelece em *sites* e em AVAS: uma linguagem marcada principalmente pela iconização da mensagem, mais conhecida como *emoticons* ou *smileys* (marcadores conversacionais) (VIANA, 2000). Os jovens usuários da rede se utilizam desses códigos, elaborados a partir de símbolos de pontuação, para expressarem também seus sentimentos e emoções. Segundo Viana (2000), os jovens usuários da internet não estão simplesmente ‘escrevendo errado’, mas sim, estabelecendo um processo no qual as mensagens são refinadas, de tal forma que possam ser expressas com o menor número de caracteres possível. Afirma ainda, que a mistura de diversos elementos presente nos *chats*, o uso de códigos importados da informática e erros ortográficos freqüentemente proposital (que, no entanto, podem deixar de ser) seria, a princípio, um espelho do comportamento do jovem atual. Nessa nova linguagem, também, pode-se notar a disseminação de termos da informática, uma economia de caracteres digitados e um grande descaso com as regras gramaticais da Língua Portuguesa. Por outro lado, percebe-se certa soberania da língua inglesa no mundo.

¹⁰ Netiqueta ou Nética, conforme Viana (2000), é um conjunto de regras do comportamento social, que disciplinam os usuários na rede. Por exemplo, mostra como agir em grupos de discussão, como escrever de forma a preservar a eficiência da rede e ampliar o potencial de comunicação. São regras baseadas no bom senso e na utilização desse meio. Para ser sociável, não se deve escrever palavras em letras maiúsculas, para não dar a impressão de estar gritando, como também, não escrever mais do que duas ou três linhas para não ocasionar um flood (repetição ou excesso de mensagens que possibilita a saída do internauta do chat) ou lags ('buracos negros' na comunicação — podem significar ausência de um dos comunicantes, falha, ruído ou ruptura na conexão).

Viana (2000) aponta uma explicação considerável para a economia de caracteres. Segundo a autora, isso se deve a um hábito antigo da informática, pois, a maioria dos servidores não reconhecia os sinais gráficos dos acentos e, uma mensagem, com uma grande quantidade destes, corria o risco de ser destruída ou convertida em uma série de símbolos ininteligíveis. Assim, os jovens internautas aprenderam a substituir os acentos por outros recursos, usando o conjunto limitado de letras. Além disso, naquela época, toda economia era bem-vinda porque os computadores tinham o disco rígido muito menor e a transmissão era muito mais demorada. Com essas limitações, os internautas aprenderam a economizar cada sinal.

Essas abreviações e sinais gráficos encontram nos *chats* o ambiente mais propício para se proliferarem. As necessidades dos usuários, para manter simultaneamente várias conversas distintas com outros internautas, exigem que o ato de escrever seja o mais rápido possível, para não deixar ninguém esperando, uma questão de netiqueta¹⁰. O dialeto usado nestes ambientes pode até parecer estranho, mas as letras desorganizadas, os neologismos e as abreviações mal feitas, relatam um diálogo comum e perfeitamente inteligível entre muitos jovens do país, podendo ser comparado às gírias. Essa nova linguagem forma hoje um código de comunicação cada vez mais usado por adolescentes que navegam na internet, escrevem em *blogs*, ou mandam mensagens de texto pelo celular (torpedo).

Para Ramal (2002), a *web* é o lugar no qual a comunicação tem de ser fluida e móvel, o que reforça um tipo de escrita mais informal e direta. Para a autora, essa maneira de se comunicar é um reflexo da mudança natural da sociedade e da própria linguagem.

Esses recursos permitem que o usuário possa interagir diretamente com outros usuários espacialmente distantes, trocar idéias, arquivos, 'ver' e 'ser visto' por todos aqueles que compartilham com ele dos mesmos recursos (ICQ, IRC, determinada sala de *chat* e *webcam*). Segundo Antonio (2004), "o uso de *nicknames*

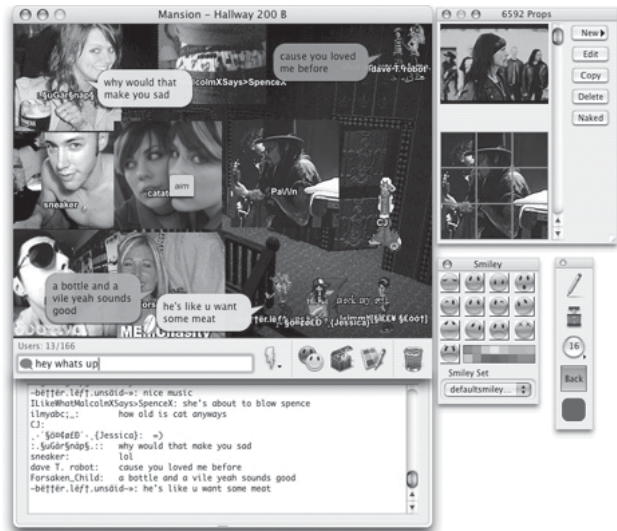
(apelidos) e a formação de grupos regulares e freqüentes em alguns desses ambientes até fez com que surgisse no usuário uma nova personalidade própria dele nesse ambiente virtual: a personalidade web”.

Chat (sala de bate papo)

¹¹ Disponível em:
[http://
www1.folha.uol.com.br/
folha/informatica/
ult124u14169.shtml](http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u14169.shtml)

Conforme dados da Folha *On-line*¹¹, o jovem internauta brasileiro é o segundo maior usuário da *web* em todo o mundo. De acordo com um estudo do Ibope/NetRatings, em setembro de 2003, a população de 2,8 milhões de usuários domésticos com idade entre 12 e 24 anos passou, em média, 14h26min *on-line*, superando europeus e japoneses. O número é inferior apenas ao tempo gasto *on-line* pelos norte-americanos (21h48min). A pesquisa Ibope/NetRatings divulgou ainda que os sites mais acessados por esse público são os diários virtuais (*blogs*), as salas de bate-papo (*chats*), as páginas pessoais (*personal* e *communities pages*), os *sites* sobre música e os de troca de MP3.

Figura 8: Ambiente do chat *The Palace*.
Fonte: [http://
www.thepalace.com/](http://www.thepalace.com/)



Para Tajra (2001), um dos recursos mais populares utilizados na Internet são as salas de bate-papo (*chats*), os canais do

IRC (*Internet Relay Chat*) e o ICQ (acrônimo de *I seek you* - eu busco por você). Segundo a autora, o *chat* possibilita que os participantes comuniquem-se em tempo real com todos que estiverem conectados pelo ambiente virtual. Possibilita a comunicação todos-todos assim como a comunicação mais reservada, um-um (SANTOS, 2003). Além disso, as salas de *chat* possuem recursos para texto, imagens, voz, *webcam* e avatares¹². Outros programas de comunicação instantânea também são utilizados pelos jovens: o MSN (Sistema de comunicação instantânea Messenger da Microsoft) e mais recentemente, o Skype. Esse permite a comunicação através de texto e voz.

¹² Avatar é representação física dos usuários no ambiente virtual.

No início, segundo Ferreira e Bianchetti (2004), as salas de bate-papo eram ambientes nos quais a linguagem comunicacional utilizada era apenas a escrita e, desta forma, toda a ação era descrita com detalhes que pudessem exprimir seu real sentido. Com o desenvolvimento de novos programas, os *chats* foram aperfeiçoados e, hoje, além da escrita, pode-se utilizar os *emoticons* e avatares - que são objetos ou personagens com 'rosto', 'corpo' e expressões que misturam o virtual com eventos físicos. Os participantes utilizam avatares para representar a si mesmo, o que traz diversos aspectos novos para o mundo virtual durante a comunicação síncrona¹³.

¹³ Comunicação que ocorre simultaneamente ou em intervalos regulares, controlados por um dispositivo temporizador; que mantém sincronia.

Ferreira e Bianchetti (2004), citam o *chat The Palace*, mostrado na figura 8, como um exemplo de ambiente que utiliza avatar. Na figura, é simulada uma sala de reunião ou uma sala de aula virtual em que cada integrante pode estar sentado à mesa. Neste ambiente, as conversas entre os participantes aparecem escritas em forma de balões, semelhantes aos das revistas em quadrinhos. É possível personalizar os personagens e os elementos gráficos utilizados na comunicação, tais como cores e tipos de letras.

Lista e grupos de discussão

Outra forma de comunicação oferecida pela internet é a lista de discussão. Para Tajra (2001), existem listas que são aber-

tas, livres, nas quais qualquer pessoa pode se inscrever e participar das discussões e listas restritas, com um moderador que autoriza a entrada dos membros e controla as mensagens enviadas ao grupo. Geralmente, as listas são criadas por temas, objetivando discussões mais aprofundadas entre os participantes. Por este motivo, as listas passaram a ser uma das formas mais utilizadas pelos professores na educação.

Para Santos (2003), em uma lista é possível que a interatividade seja concretizada, embora de forma assíncrona, no sentido todos-todos, pois ela proporciona a participação-intervenção, a bidirecionalidade-hibridação e a permutabilidade-potencialidade. Mas, as listas não são os únicos espaços disponíveis na internet para a formação de comunidades virtuais de aprendizagem. Os fóruns de discussão também potencializam discussões interativas.

Blogs, fotologs (diários de texto e imagens)

Atualmente, os *blogs* ou *weblogs* (diários virtuais) servem a uma variedade enorme de propósitos, indo do diário pessoal até o formato de ‘jornal temático’ ou mesmo como painel de informações de uma comunidade (real ou virtual). A partir de um site que oferece esse serviço gratuitamente, pode-se criar um diário virtual (ANTONIO, 2004).

Conforme dados apurados pela revista *Veja* (2004), a grande maioria dos *blogs* pertencem aos jovens que possuem idade entre 13 a 19 anos. Esses representam 51,5% dos usuários de *blog* no Brasil. Os conteúdos desses *blogs* são diversos, desde poemas, letras de músicas, desenhos de bichinhos, registros de atividades do dia, pensamentos até fotos de ídolos. Desabafar ou contar sobre o dia-a-dia na *Web* já virou um verbo: blogar.

Segundo Antonio (2004), há ainda os *fotologs* (*flogs*), uma versão de *blog*, neles o texto é pautado pela imagem, podendo ser um registro fotográfico obtido por uma câmera digital ou por um *scanner*. É a mais nova sensação dessa geração já denominada *pontocom*. Nos *fotologs*, cada pessoa individualmente se torna um meio de mídia. É uma linguagem jovem - rápida, informal, descentralizada - e um modismo também. Para Antonio, os *blogs* e *flogs* podem se tornar mais uma opção na rede para um local de ‘encontro virtual’ ou um espaço de manifestações culturais, políticas e ideológicas.

Por fim, menciona-se o *Orkut*, uma rede de relacionamentos sociais virtuais (e reais) na qual o usuário pode se ‘expor’, participar de comunidades (fóruns) de interesses semelhantes. Conforme Antonio (2004), está sendo firmado como mais um espaço websocial em que se pode incluir digitalmente informações pessoais, textos e imagens.

Estratégias para o ensino

¹⁴ Conforme Revista Veja Edição Especial Jovens (2003).

Conforme pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos-Marplan¹⁴ com jovens, a escola ocupa grande espaço em suas vivências diárias e as preocupações amorosas rondam as suas cabeças o tempo todo. São movidos a aventuras, descobertas e estão conectados com a maioria das mídias e tecnologias contemporâneas. Nessa fase, os jovens buscam estratégias motivadoras para comunicar, expressar e interagir com o meio. Algumas estratégias voltadas para o ensino, são recomendadas nesta idade: trabalhar com jogos mentais, criar expectativas, trabalhar com incertezas, e surpresas (FAHY, 2004).

Em busca do conhecimento e da aventura, o RPG (*Role Playing Games*) ou jogos de interpretação de personagens, o jogador pode controlar os atos e falas de um personagem que está inserido em um ambiente, podendo interagir com os personagens de outros jogadores. De acordo com Bettocchi (2000), geralmente, há um mestre que guia, descreve o ambiente em que o jogo acontece e é responsável pela trama da história, na qual os jogadores vão agir. Para ser mestre, o jogador deve possuir criatividade, justiça e a capacidade de improvisar.

O RPG tem despertado interesse crescente dos educadores e pesquisadores brasileiros. A capacidade de integração do RPG começa na sua própria estrutura: é jogado em grupo e não requer a competição, mas sim, a cooperação entre seus participantes. Além disso, é baseado no discurso oral, no diálogo e troca de idéias. Neste aspecto, o RPG é um importante elemento de comunicação, pois o ato de jogar leva, naturalmente, a uma maior facilidade de se comunicar, expressar seus pensamentos e idéias (BETTOCCHI, 2000).

Segundo Machado (2004) as vantagens do RPG em um ambiente educacional são: incentivar o trabalho em equipe, despertar a criatividade e o raciocínio rápido e propor a iniciativa e a busca pelo conhecimento a fim de solucionar problemas ou obter lucros. Na área de pesquisa acadêmica, a UFSC e a PUC-Rio,

já contam com dissertações de mestrado nas áreas da Educação e em *Design* e teses de doutorado, em Letras, e Engenharia de Produção, que tiveram o RPG como objeto de estudo.

Outra fonte de motivação entre os jovens são os jogos em rede, geralmente nas *Lan Houses*. Elas são casas de jogos nas quais há uma rede de computadores que permite muitas pessoas jogarem o mesmo *game* em tempo real. A popularidade das *Lan Houses* chega a ser tão grande que, muitos adolescentes passam a noite inteira fixados na tela.

“Jogos ensinam assunto sistemáticos muito melhor do que ensinam fatos”, diz o professor Henry Jenkins, do MIT, em seu website: Children’s culture¹⁵. “O jogo Civilização (Civilization) encena o desenvolvimento da história e ainda ajuda a mostrar como as escolhas afetam eventos futuros”. Muitos autores admitem que jogos de qualidade ajudam no desenvolvimento do adolescente, estimulando o raciocínio lógico, conjugando linguagem escrita e oral e exigindo ainda, maior conhecimento da língua.

O The Sims é um outro jogo no qual o usuário pode construir família e comunidades virtuais. É basicamente um simulador de vida humana: você cria uma família, muda-se para uma casa, compra a mobília, come, dorme, toma banho, estuda, sai em busca de trabalho, tem romances, filhos e por aí vai, tudo isso dentro do conforto e da segurança emocional de seu computador. O jogo estimula o usuário a compreender o mundo a partir do que está ao seu alcance e das relações humanas (ALVES, 2004).

A conferência Mobile Learning, ocorrida em 2005, aponta a tendência na utilização de dispositivos móveis na educação em razão do barateamento e popularização do telefone celular e equipamentos para leitura de arquivos MP3 e MP4 (do tipo i-Pod da empresa Apple) como meios de distribuição de informações e conteúdo. Marques (2006) comenta que esse recurso crescerá muito nos próximos anos, já sendo possível assistir a uma aula no celular ou no i-Pod.

Diante de tantas inovações tecnológicas atrativas, os adolescentes vivenciam um aprendizado que vai além das salas de

¹⁵ Disponível no endereço: <http://web.mit.edu/21fms/www/faculty/henry3/>

aula. É preciso repensar as formas de ensinar para os jovens que vivem rodeados de tecnologia.

O ciclo de atividades que compõe a metodologia para o desenvolvimento de AVA para jovens deve incluir alguns requisitos para que desperte a atenção deste público e cumpra sua função pedagógica. A seguir são apresentadas algumas recomendações baseadas na perspectiva das concepções **intersubjetivas**, já discutidas em capítulo próprio desta publicação.

O espaço *on-line* projetado para o público jovem deve: (i) ser aberto para o diálogo – conversação, manifestação das dúvidas, questionamentos –, para o dissenso e para a busca de consensos justificados; (ii) valorizar e investir na pesquisa; (iii) incentivar e propiciar trocas entre as diferentes áreas do saber; (iv) propiciar a reconstrução e socialização de saberes; (v) respeitar e incentivar a pluralidade na compreensão (modos de pensar diferentes, conflitantes); (vi) considerar que a linguagem é entendida como constituinte ontológica do ser e não como simples meio – instrumento ou reificação da palavra – para a comunicação; (vii) considerar o horizonte cultural, relacional e expressivo do estudante entendendo a educação como o alargamento desse horizonte; (viii) legitimar o alargamento dos saberes do estudante para além do gênero das certezas que o uso dos métodos científicos proporciona.

Já o espaço do saber institui não a autonomia do conhecimento científico em si mesmo, que tem seu direito reconhecido há pelo menos vinte e cinco séculos, mas um espaço do saber-viver e do pensamento coletivo que poderia organizar a existência e a sociabilidade das comunidades humanas.

O espaço do estudante amplia-se indo além do ser-para-si, concretizando-se na intelectualidade coletiva; e o tempo do estudante é aberto a troca de saberes, a reelaborações, a ressignificações; essa abertura se dá de tal forma que seu próprio espaço e tempo transformam-se acompanhando o ritmo das mudanças de sua inteligência coletiva.

Considerações Finais

O AVA centrado no usuário orienta o desenvolvimento de um ambiente voltado para as necessidades, características, comportamentos e limitações dos seus usuários potenciais. Nesta perspectiva, entender quais são seus valores, focos de consumo, interesses, ambientes reais e virtuais em que se movimentam, possibilita o desenvolvimento de AVAs adequados ao uso que se fará a partir deles. Entender a sua forma de expressão verbal, escrita e visual permite que a informação disponibilizada no ambiente entre em sintonia com o seu repertório e os seus valores estéticos.

Dias (2004) comenta que mais importante ainda é distinguir e interpretar, de forma crítica, as linguagens produzidas por jovens, discutindo e refletindo sobre diferentes maneiras de construir e expressar seus conhecimentos. E ainda aprender a observar, ouvir e analisar diferentes tipos de linguagens, a fim de se prepararem para enfrentar desafios representados pela cultura audiovisual contemporânea e a conseqüente emergência de um novo ouvinte, leitor e observador.

O processo deve promover sempre a participação dos jovens na conceituação, produção e divulgação de mídias, seja na educação ou entretenimento, pois usuários conscientes são os melhores parceiros em projetos de novos produtos.

O Enfoque centrado no usuário permite ainda que se escolham estratégias pedagógicas que estimulem autonomia e auto-orientação do seu processo de aprendizagem e se faça o planejamento adequado da tecnologia e das estratégias de ensino.

Por meio deste estudo foi possível evidenciar e apontar recomendações que orientem o desenvolvimento de AVA centrado em usuário exigente, à vontade em um mundo tecnológico e cujo processo de aprendizagem requer a constante atualização de educadores, seja em ambientes tradicionais de aprendizagem ou em ambientes virtuais de aprendizagem. É necessário que o educador considere a mídia um elemento de sua prática pedagógica, o que somente será possível com a capacitação de profissionais para potencializar a aprendizagem *on-line* de qualidade.

Referências

- AICHER, Otl; KRAMPEN, Martin. **Sistemas de signos en la comunicacion visual**: manual para diseñadores, arquitectos, planificadores y analistas de sistemas. Mexico: GG, 1995. 155 p
- ALMEIDA, Leo. **Comunidade Blogueira**. Revista eletrônica Eletro Literária, São Paulo, 2004. Disponível em: <<http://www.eletroliteraria.com.br>>. Acesso em: 4 dez 2004.
- ALVES, Lynn Rosalina Gama. **Game over: jogos eletrônicos e violência**. Tese (doutorado) – Universidade Federal da Bahia, 2004, 249p.
- ANTONIO, José C. **Blogs, flogs e a inclusão websocial**. 2004. Disponível em: <http://www.ciadaescola.com.br>. Acesso em: 1 nov 2004.
- BARANAUSKAS, M. C. C, e MANTOAN, M. T. E. **Acessibilidade em ambientes educacionais**: para além das guidelines. In: Rev. *On-line* da Bibl. Prof. Joel Martins, SP, v.2, n.2, 2001, p.13-23
- BARCELLOS, G. C. e BARANAUSKAS, M. C. C. **Uma análise de metáforas em interfaces para comunicação eletrônica**. TISE'99 - Taller Internacional de Software Educativo, Chile, 1999.
- BAXTER, Mike. **Projeto de produto**: guia prático para o desenvolvimento de novos produtos. São Paulo: Edgard Blücher, 1998, 261p.
- BETTOCCHI, Eliane. **A sintaxe visual no Role-playing game**. Rio de Janeiro: Revista Estudos em Design, v.8, N.3, 2000, p.53-68.
- CAMPOS, F. C. A, e ROCHA, A. R. C. da. **Design instrucional e construtivismo**: em busca de modelos para o desenvolvimento de software. CONGRESSO RIBIE, 4. Brasília, 1998.
- CAMPOS, Pedro C. **Jornalismo Digital: Novos Paradigmas de produção, emissão e recepção do discurso**. Observatório da Imprensa, 2001. Disponível em: <http://wmail.faac.unesp.br/~pcampos/jornalismodigital.htm> . Acesso em 4 dez 2004.
- CHUEKE, Jacques. **A semiótica e as interfaces do futuro**. Artigo PUC-RJ, Mestrado em *Design*. Rio de Janeiro: 2004. Disponível em: < <http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/imago/site/narrativa/ensaios/jacques.pdf>> . Acesso em: 4 dez 2004.
- DIAS, Ângela A. Dias. **O descompasso entre educação, cultura e mídia**. In: Colóquio Internacional 'Teoria e Crítica e Educação', setembro de 2004, Piracicaba, SP.

FAHY, Patrick J. Media characteristics and online learning technology. In: Terry ANDERSON, T. e ELIOUMI, F. **Theory and Practice of Online Learning**. Athabasca: cde.athabascau.ca/online_book, 2004, 421p.

FERREIRA, Simone; e BIANCHETTI, Lucídio. A **construção de comunidades virtuais numa educação interativa**. XI Congresso Internacional de Educação a Distância, Salvador, 2004. Disponível em: < <http://www.abed.org.br/congresso2004>> . Acesso em: 4 dez 2004.

FOLHA ON LINE. **Jovem no Brasil gasta 14h26min/mês na web, atrás apenas dos EUA**, publicada em 16/10/2003 - 10h43. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u14169.shtml>> . Acesso em: 3 dez 2004.

FRUTIGER, Adrian. **Signos, símbolos, marcas, señales**. Barcelona: Gustavo Gilli, 2000, 286 p.

GOMEZ, Margarita V. **Educação em rede: uma visão emancipadora**. São Paulo: Cortez - Instituto Paulo Freire, 2004.

HATCH, Sharn Hatch. **Tomorrow's Teachers: A Blast From The Past**. Disponível em: < <http://www.atea.schools.net.au/papers/2002/SharnHatch.pdf>. Acesso em: 11 dez 2004

HUANG, Shih-Miao; SHIEH, Kong-King; CHI, Chia-Feng. **Factors affecting the design of computer icons**. International Journal of Industrial Ergonomics, EUA. V.29, 2002, p.211-218.

JOLY, Martine. **Introdução à análise da imagem**. 7. ed. Campinas: Papirus, 1996, 152p.

LEMOS, André; CARDOSO, Cláudio; e PALÁCIOS, Marcos. **Uma sala de aula no ciberespaço: reflexões e sugestões a partir de uma experiência de ensino pela internet**. Bahia - Análise e Dados, Salvador, v. 9, p. 68-76, 1999. Disponível em: http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/txt_coll1.htm. Acesso em: 4 dez 2004.

MACHADO, Mario Lúcio Mesquita et al. RPG: uma abordagem empregando sistemas multiagentes. **RENOTE** - Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 2, n.1. Porto Alegre:[s.n.], 2004

MARQUES, Maria Teresa. Tecnologia: Cada vez mais instituições de ensino investem em TI. In: **Revista Ensino Superior**. São Paulo: Edição 88, jan.2006. Disponível em: <http://revistaensinosuperior.uol.com.br/textos.asp?codigo=11167>. Acesso em: 15 dez 2004.

NIEMEYER, Lucy. **Elementos de semiótica aplicados ao design**. Rio de Janeiro: 2AB, 2003, 76p.

PLAZA, Julio. As imagens de terceira geração, tecno-poéticas. In: PARENTE, André (org.).

Imagem Máquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: 34, 1993, 300p.

PEREIRA, A.T.C; et al. **Design de interfaces para ambientes virtuais:** como obter usabilidade em 3D. In: SIGRaDi'2000 - SIGRADI CONFERENCE PROCEEDINGS, 4. Rio de Janeiro: 2000 p. 313-315

RAMAL, Andrea Cecilia. Educação a distância: entre mitos e desafios. In: Lynn Alves; Cristiane Nova. (org.). **Educação à Distância:** uma nova concepção de aprendizado e interatividade. São Paulo, 2003. Disponível em: < http://www.instructionaldesign.com.br/artigos/EAD_entre_mitos_desafios.pdf>. Acesso em: 4 dez 2004.

SANTOS, Ednéa O. Articulação de saberes na EAD *on-line*. In: SILVA, Marco (org.) **Educação on-line:** teorias, práticas, legislação, formação corporativa. São Paulo: Loyola, 2003.

SILVEIRA, Elisabeth; MURASHIMA, Mary. **A linguagem nos cursos a distância:** interagindo com o aluno virtual. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENSINO A DISTÂNCIA, 11. 2004, Salvador. ABED, 2004. v. TC-B3. Disponível em:< <http://www.abed.org.br/congresso2004>>. Acesso em: 4 dez 2004.

TAJRA, Sanmya F. **Informática na Educação:** novas ferramentas pedagógicas para o professor na atualidade. 3 ed. São Paulo: Érica, 2001.

VEJA Especial Jovens. **Internet:** Aki a gente tah em ksa! São Paulo: Editora Abril, n.32, jun 2004.

VIANA, Melissa E. **A Linguagem dos Chats Desafia os Newbies.** Disponível em: < <http://www.internewws.eti.br/2000/mt000722.shtml>>. Acesso em: 4 dez 2004.

ZEMKE, Ron; RAINES, Claire; FILIPCZAK, Bob. **Choque de Gerações.** Serviço Diário de Notícias ABRAC. 22 de maio de 2001. Disponível em: < <http://www.abrac.com.br/online/artigo.asp?id=6&tipo=A>. >. Acesso em: 1 dez 2004.

WIKIPÉDIA. Desenvolvido pela Wikimedia Foundation. Apresenta conteúdo enciclopédico. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&oldid=1535125>. Acesso em: 16 mar 2006;

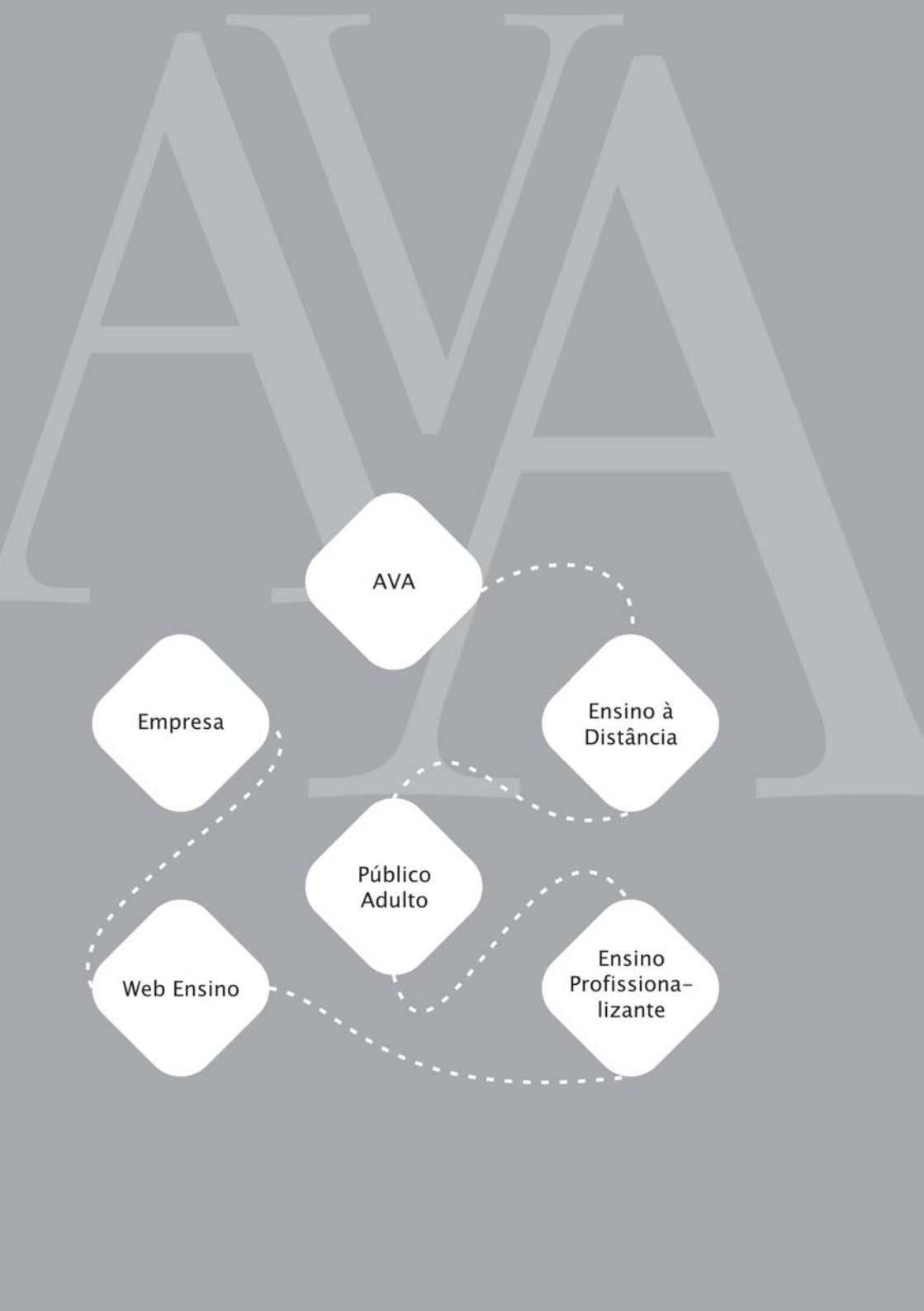
5

Utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem pelo público adulto

Marília Amaral, Silvio Kotujansky e Walter Ruben Iriondo Otero

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem são formados por um conjunto de ferramentas que servem para construção, disponibilização e manipulação de material instrucional, o qual dá suporte ao ensino a distância. Esses ambientes são utilizados pelos mais variados públicos, porém o público adulto beneficia-se do seu uso, porque procura cursos a distância para se especializar ou aprimorar conhecimentos em uma determinada área, tentando aproveitar o tempo livre que possui. Um dos Ambientes Virtuais que são utilizados atualmente é o Web Ensino. Esse ambiente oferece recursos interativos e informativos, reservando potencial para participação do aluno no processo de ensino e aprendizado. É descrito neste capítulo o público adulto de uma experiência desenvolvida com associados da Federação de Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI — do Estado de Minas Gerais.

The Learning Management Systems (LMS) are composites by a set of tools for the construction, presentation and manipulation of instructional material that give support in the learning distance. These environments are used by the most varied public, however the adult public if benefits of its use. This occurs because the adults look the courses to specialize or to improve knowledge, attempted to use to advantage the free time. One of these LMS that are used currently is the Web Ensino. This LMS offers interactive and informative resources, reserving potential for participation of the pupil in the process of education and learning. Is described in this chapter, for having been used with adult public in an experience developed with associates of the Federacy of Industry and the SENAI of the state of Minas Gerais.



AVA

Empresa

Ensino à
Distância

Público
Adulto

Web Ensino

Ensino
Profissiona-
lizante

Utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem pelo público adulto

O uso da Internet como ferramenta de ensino torna-se cada vez mais freqüente. O crescente desenvolvimento da tecnologia de redes de computadores com o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, dos protocolos e das técnicas de processamento partilhado chamam a atenção para o uso de recursos de sistemas distribuídos com finalidades de ensino-aprendizagem (GIRAFFA, 1999).

A recente popularização da Internet bem como de outros tipos de redes está permitindo o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Estes AVA's têm sido a preocupação e a meta de professores que perceberam a vantagem da utilização do ambiente de rede como ferramenta de apoio ao ensino de suas disciplinas.

Segundo Machado (2000), os Ambientes Virtuais de Aprendizagem ou Sistemas de Gerenciamento para Ensino a distância, ou do inglês IMS - *Instructional Management System*, são formados por um conjunto de ferramentas para a construção, disponibilização e manipulação de material instrucional. Este conjunto, além de conter as ferramentas para a manipulação de textos e gráficos, contém ferramentas administrativas, acompanhamento do desenvolvimento do aluno, testes e avaliações.

Diante dessas características nota-se que os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser utilizados por vários tipos de público. Na realidade o conteúdo é que direcionará o público do AVA e, portanto sua aplicabilidade. Neste artigo pretende-se discutir características gerais dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem utilizados pelo público adulto.

Este trabalho tem como objetivo descrever uma experiência de utilização de um AVA centrado no público adulto. Está organizado em quatro seções: a primeira seção delimita as características deste público que utiliza o AVA e também descreve

um grupo de alunos adultos que participou de uma experiência conduzida pelo SENAI e pela Federação de Indústria do Estado de Minas Gerais. A seção seguinte descreve o AVA Web Ensino, apontando as características e funcionalidades desse ambiente utilizado pelo público adulto. A quarta seção aborda alguns critérios de avaliação de um AVA e, por fim, a última seção discorre sobre as considerações finais.

Conhecendo o público adulto

As novas tecnologias incorporaram-se à vida moderna, e já estão implantando mudanças na forma de se organizar a educação, em vários níveis de modalidade, seja ela presencial ou a distância.

Em geral os cursos a distância são bastante atraentes ao público adulto. Isso não é diferente quando se trata de educação a distância apoiada por tecnologias digitais. Nota-se que o público adulto que busca a Educação a Distância (EaD) via *web* e por consequência utiliza Ambientes Virtuais de Aprendizagem está inserido no mercado de trabalho e pretende especializar-se ou aprimorar seus conhecimentos em uma determinada área.

O cenário configurado acima está impulsionando uma grande massa de adultos para o Ensino Superior ou para os níveis profissionalizantes do Ensino Médio. Habilidades e competências exigidas no mercado de trabalho mudam de forma bastante profunda e com prazos cada vez mais curtos, por isso o público adulto caracteriza-se por uma faixa de usuários que busca aprender durante toda a sua vida e na forma menos onerosa possível. Assim, a utilização de AVA's para a implantação de cursos baseados na *web* tende a ampliar-se com espaço para todos. As modernas tecnologias representaram, certamente, um diferencial significativo, seja na modalidade presencial ou a distância, para esse público adulto (ARNOLD, 2004).

Além de uma nova oportunidade para aprimorar os conhecimentos deste público, a educação a distância significa mais qualidade de vida para o público adulto, uma vez que este poderá, por ter um horário mais flexível, dedicar mais tempo às atividades particulares. Muitas empresas também estão disponibilizando oportunidades de acesso a cursos a distância, a partir do próprio local de trabalho, nos horários mais adequados para os profissionais e também para a empresa. Nota-se, então, que a EaD cria novas oportunidades de acesso aos programas de capacitação e formação continuada, para profissionais que se encontram distantes dos grandes centros.

¹ Datafolha é um instituto de pesquisas do Grupo Folha da Manhã, criado para realizar pesquisas de opinião pública e eleitorais com o máximo rigor técnico e com muita agilidade.

No Brasil, o público adulto é formado por pessoas tanto do sexo feminino como do sexo masculino, que possuem idade entre 21 e 49 anos, e residem, em sua maioria, na zona urbana. Uma pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha¹ (2002) constatou que 23% dos internautas brasileiros possuem entre 25 a 34 anos, e 13% possuem entre 35 a 44 anos.

Os perfis dos alunos adultos que procuram estudar a distância são basicamente dois. Um é o daquele aluno que ou mora fora dos centros urbanos mais desenvolvidos ou não tem tempo para freqüentar uma escola, mas que deseja prosseguir seus estudos, deseja se profissionalizar. O outro perfil, mais recente, é o daquele aluno que tem um certo nível de escolaridade e que, mesmo morando nos centros urbanos, procura fazer cursos de capacitação *on-line*.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DE AVA PELO PÚBLICO ADULTO

Um exemplo de aplicação de um AVA com público adulto é a experiência desenvolvida pelo SENAI do Estado de Minas Gerais (SENAI-MG) em conjunto com a Federação das Indústrias desse Estado (FIEMG). Foram, então, capacitados, por meio de um AVA, profissionais e trabalhadores da indústria do Estado de Minas Gerais associados a FIEMG e ao SENAI-MG.

O grupo em questão era formado por 137 profissionais, todos sem formação na área de contabilidade. Essa restrição aplica-se já que o curso ministrado possuía o seguinte título: “Contabilidade para profissionais não contadores”. Os alunos adultos que se submeteram ao curso residiam nas mais diversas cidades do Estado de Minas Gerais, tanto na capital, Belo Horizonte, como no interior.

O Núcleo de Educação a Distância do SENAI de Minas Gerais (SENAI-MG) está voltado para atualização pessoal e profissional de trabalhadores da indústria mineira, de empresários e de colaboradores permitindo acompanhamento das constantes transformações do mercado de trabalho e da competitividade, através de ferramentas de Educação a Distância (DRUMMOND, 2004).

Uma das ferramentas utilizadas pelo SENAI-MG é o Web Ensino que se baseia em uma modalidade de educação e treinamento a distância utilizando a Internet como meio de difusão do conhecimento. A utilização desse ambiente virtual tende a diminuir as barreiras de tempo e espaço existentes nos treinamentos presenciais. Diante desta situação, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais uniu-se ao SENAI-MG para treinar seus associados com o AVA Web Ensino.

A empresa desenvolvedora do Web Ensino é a ILog. Esse AVA fornece ambientes de ensino, tutoria e gestão, permitindo a implantação de cursos a distância via Internet. É possível realizar cursos e treinamentos por meio da Internet, agregando uma série de recursos tecnológicos que permitem acesso rápido e fácil a todo tipo de informação.

Web Ensino

O Web Ensino é um AVA que oferece recursos interativos e informativos, reservando potencial para participação do aluno no processo de ensino e aprendizado. Agrega as vantagens da Educação a Distância juntamente com as proporcionadas pelo uso da Internet (ILOG, 2004).

Os recursos tecnológicos ampliam as possibilidades de aprendizagem. São disponibilizadas várias ferramentas que oportunizam ao aluno adequar o processo a suas características cognitivas e proporcionam maior autonomia e dinamicidade. É preciso pensar sobre como o aluno aprende, considerando suas diferenças individuais para buscar contemplá-las em um sistema flexível e com diversas possibilidades.

Inúmeras ferramentas desse sistema garantem sua total eficiência na gestão do conhecimento das organizações. Entre elas estão (ILOG, 2004):

- Opções relacionadas ao conteúdo e aos recursos de interação para disponibilizar o conteúdo das aulas e suas respectivas informações;
- Recursos e ferramentas de comunicação que utilizam tecnologias, como Voz sobre IP, e garantem interação entre os usuários do sistema;
- Ambiente de administração geral do sistema contendo ferramentas que permitem o gerenciamento das disciplinas, das turmas, dos usuários, entre outros recursos;
- Publicação de materiais complementares aos conteúdos principais das aulas;
- Módulo que permite, ao professor, a visualização de estatísticas e relatórios de desempenho dos seus alunos;
- Opção, para o professor, de corrigir as avaliações dos alunos.

O Web Ensino agrega algumas características e vantagens que configuram o sistema como meio flexível e de fácil manuseio visando o atendimento das necessidades das organizações que venham a utilizá-lo em suas atividades de treinamento, ensino e aprendizagem. Algumas vantagens que merecem destaque são (ILOG, 2004):

- a flexibilidade: é possível incluir e excluir funções aos usuários;
- a personalização: viabiliza a caracterização do sistema de acordo com a instituição ou empresa;
- o fornecimento de dados relativos à navegação dos usuários no sistema e o registro de suas participações;
- a prática da interação contínua entre os usuários conectados ao sistema;
- a facilidade de manipulação.

O quadro a seguir lista os recursos tecnológicos, disponíveis no ambiente de aprendizagem Web Ensino, e suas possibilidades pedagógicas (ILOG, 2004).

Além dos requisitos tecnológicos apresentados na tabela anterior, e das vantagens listadas nessa seção, o Web Ensino pode também ser integrado a ferramentas de comunicação síncrona externas ao Ambiente. Essa integração permite mais possibilidades no processo de comunicação entre aluno-aluno, professor-aluno, aluno-professor e aluno-conteúdo.

Quadro 1: Requisitos Tecnológicos e Aplicações

Recurso Tecnológico	Aplicação Didática
Perfil	Permite que o usuário publique seu perfil, fornecendo informações e características pessoais, e acesse o perfil dos companheiros do curso. Esta ferramenta possibilita a aproximação das pessoas e a identificação de afinidades, bem como o delineamento do perfil da turma.
Fórum	Proporciona o aprofundamento dos conteúdos por meio de discussões dirigidas.
Chat	Permite conversas mais informais. O aluno pode iniciar discussões de acordo com seu interesse de modo mais informal na sala livre. Já no chat marcado o professor dá o direcionamento da interação e no chat reservado, o objetivo é definido pelos alunos participantes.
Quadro de Aviso	Orienta e informa o aluno sobre as atividades do curso.
E-mail	Permite a troca de mensagens, preservando a privacidade do aluno.
Usuários On-line	Disponibiliza uma ferramenta interativa síncrona que facilita a contínua interação entre os usuários conectados ao sistema, permitindo a troca de informações de modo imediato.
Tire suas Dúvidas	Projeta um espaço reservado para tirar dúvidas relacionadas ao conteúdo, bem como permite a consulta às dúvidas mais frequentes garantindo o atendimento pedagógico ao aluno.
Área de Publicação	Favorece o compartilhamento de informações e o recebimento de contribuições, por meio da publicação de trabalhos feitos pelos alunos e disponibilizados para a consulta da turma.
Ambiente de Grupo	Restringe um ambiente para interação de grupos formados no sistema Web Ensino. Neste ambiente os alunos possuem uma área de publicação compartilhada que possibilita a troca de mensagens e arquivos, permitindo assim o exercício da colaboração.
Material de Apoio	Auxilia o aprendiz na solução de dúvidas, satisfação de curiosidades e no aprofundamento do conteúdo.
Bibliografia	Lista as referências utilizadas para compor o conteúdo. Através delas o aprendiz pode pesquisar ou conhecer mais o assunto tratado no conteúdo.
Glossário	Esclarece o conceito de palavras-chave do conteúdo auxiliando na sua compreensão.
Para Saber Mais	Constitui-se numa bibliografia adicional composta por texto, indicações de livros e filmes; traz fontes de consulta tradicionais e alternativas.
Auto-avaliação	Permite que o aluno avalie seu desempenho. Este espaço viabiliza o posicionamento do aluno com relação ao seu rendimento e desempenho.

ARQUITETURA DO WEB ENSINO

O Ambiente Web Ensino pode ser compreendido a partir da integração de dois módulos: o de Aprendizagem e o de Gestão. O módulo de gestão está relacionado com o de aprendizagem de forma intrínseca, portanto a divisão é apenas didática.

O módulo de gestão é acessado pelo coordenador e pelos professores que gerenciam e administram o curso, porém ambos, assim como os alunos, têm acesso ao módulo de aprendizagem que está relacionado com o aluno e suas interações no sistema.

O Web Ensino possui interfaces diversificadas para os diferentes integrantes do processo de ensino e aprendizagem: alunos, professores e coordenadores. O professor pode ter acesso a funções de modo diferenciado, e o professor definido como instrutor ou tutor, que tem funções relacionadas a mediação, utiliza apenas as funções de comunicação do sistema, não sendo permitido a este publicar e administrar o conteúdo instrucional. Esta diferenciação é definida pelo coordenador do curso. Ao módulo de aprendizagem terão acesso todos os níveis de usuários, alunos, tutores e professores, e ao módulo de Gestão somente os coordenadores e professores (ILOG, 2004).

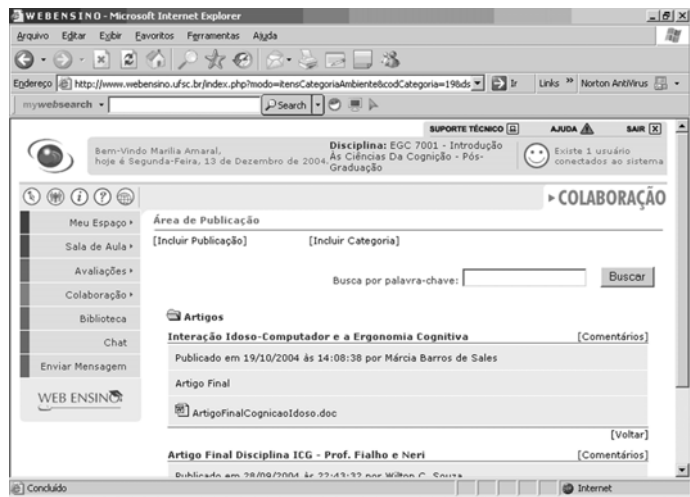
O CONTEÚDO INSTRUCIONAL NO WEB ENSINO

O Web Ensino possui uma ferramenta de publicação de conteúdo instrucional, o *Publish* do Web Ensino. Nessa ferramenta o conteúdo a ser publicado pode ter diversos formatos, conforme o delineamento do público alvo e das características do curso. A seguir são descritas algumas características e possibilidades do *Publish* do Web Ensino (ILOG, 2004):

- Os conteúdos podem compor-se por textos, animações, vídeos e áudios;
- Os textos podem ser disponibilizados a partir de arquivos de programas como Word, Power Point, Flash, Director e arquivos em HTML;
- O conteúdo pode ser publicado de modo independente do sistema, funcionando como um objeto externo, porém neste formato o sistema não faz controles sobre os acessos do aluno;
- O conteúdo é estruturado por módulos, podem existir diversos tópicos e sub- tópicos;
- O Ambiente permite publicar alguns recursos agregados ao conteúdo, como: material de Apoio: material para *download*;
 - *links*: referências na Internet para complementar o conteúdo;
 - bibliografia: referências utilizadas para compor o conteúdo;
 - glossário: esclarecimento do conceito de palavras-chaves do conteúdo;
 - para Saber Mais: constitui-se numa bibliografia adicional.

O conteúdo também pode ser inserido no ambiente por meio de *upload* de arquivos. A forma de inserção deste conteúdo é escolhida pelo professor. A forma de visualização do conteúdo por parte do aluno é ilustrada na Figura 1.

Figura 1 - Apresentação de conteúdo ao aluno



Critérios de avaliação de um AVA

Dentro dos estudos realizados sobre Ambientes Virtuais de Aprendizagem, foram listados por Santos (2003) alguns requisitos que são importantes para um AVA, estes foram apresentados no primeiro artigo deste livro. Diante disto, nesta seção pretende-se avaliar se o ambiente Web Ensino possui compatibilidade com esses critérios estabelecidos. Esta análise apenas se concentrou em detectar a existência ou não dos requisitos apresentados por Santos (2003). Na tabela 2 apresentam-se os resultados da análise realizada com o Web Ensino utilizando a pesquisa de Santos (2003) como instrumento de avaliação.

Quadro 2 - Apresentação da Avaliação do Web Ensino

Enfoque pedagógico adotado ou subjacente	Construtivista Instrucionista
Tipo de tarefa	Desenvolvimento de Conteúdos Curriculares Aprendizagem de conceitos Solução de problemas Desenvolvimento de projetos Construção de conhecimento Fórum de discussão
Formas de interação	Síncrona Assíncrona
Grau de interação	Grande
Atividades de Trabalho Cooperativo	Tomada de decisão

Usabilidade	Customização do ambiente Facilidade de uso para estudantes e professores Facilidade de aprendizagem Consistência de interface Estabilidade do ambiente Existência de senha (sistema de segurança)
-------------	--

As tarefas desenvolvidas no Web Ensino privilegiam o desenvolvimento de conteúdos curriculares tendo como atividades o processo de aprendizagem baseado em conceitos, o uso desses conceitos para a solução de problemas e desenvolvimento ou proposta de novos projetos; a construção de conhecimentos e a discussão desses elementos em ferramentas como fórum. Estas características podem ser encaradas tanto num âmbito instrucionista como construtivista.

Este AVA apresenta forma de comunicação síncrona, por exemplo, utilizando o *Chat*, e assíncrona por meio de fórum ou do quadro de avisos.

O estudante tem um elevado grau de interação com o sistema, já que todo o conteúdo é apresentado e trabalhado via ambiente. Podem ser realizadas atividades cooperativas que envolvam tomadas de decisão em grupo.

Com relação aos critérios de usabilidade o AVA apresenta opções de customização de menus e tela, é de fácil uso e aprendizagem, além disso, possui um tutorial que pode ser ativado a qualquer momento, apresentando informações sobre a utilização do ambiente. O acesso a este tutorial é exibido na figura 3(a). O ambiente possui interface com consistência, áreas bem definidas para menus e conteúdo instrucional. O início do uso do ambiente se dá após o processo de *login* do usuário, ou seja, acesso ao sistema que é apresentado na figura 3(b).

Figura 2 - Tela do Web Ensino. (a) Tutorial (b) Acesso ao sistema



Considerações Finais

O acesso à Internet e a disseminação do uso do computador está possibilitando mudar paradigmas na forma de produzir, armazenar e difundir a informação para atender exclusivamente aos interesses do ser humano. Diante disso, escolas e universidades estão iniciando o processo de repensar suas funções de ensino-aprendizagem. Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem estão sendo utilizados como instrumentos para essa nova fase do processo de ensino-aprendizagem.

O uso destes AVA's alcança várias faixas etárias, porém o presente artigo explora a utilização pelo público adulto. O AVA apresentado neste artigo é o Web Ensino, que pode ser utilizado por vários públicos, inclusive por corporações, empresas que desejam dar treinamento ou aperfeiçoamento para seus colaboradores, ou instituições educacionais, que desejam disponibilizar seus cursos presenciais (ou parte deles) via *web*.

O Web Ensino é um avas que possui várias ferramentas para dar suporte ao ensino via *web*. Permite comunicação síncrona e assíncrona por meio de várias ferramentas tais como: fórum, *chat*, quadro de aviso e *e-mail*. Trabalha com aprendizagem baseada em conceitos e permite a solução de problemas dos mais

diversos tipos e o desenvolvimento de projetos por parte dos alunos, por este motivo nota-se que este AVA prioriza a construção do conhecimento. Estes e outros requisitos foram analisados e levantados na quarta seção deste trabalho após a análise do referido AVA.

Por estas características, o Web Ensino, foi escolhido pelo SENAI-MG e pela FIEMG para ser o ambiente adotado no estudo de caso realizado com 137 associados que receberam treinamento sobre contabilidade. O público deste estudo de caso foi na sua totalidade composto por adultos. As atividades do curso foram desenvolvidas via Web Ensino e após o final do curso foi feita aplicação de um questionário para colher informações sobre as impressões dos alunos com relação a essa dinâmica adotada, conforme mostrado na seção 3. A análise dos resultados obtidos no estudo de caso mostra que o uso de um AVA para ensino para o público adulto foi de grande aceitação, além disto, os custos com este treinamento caíram consideravelmente em relação ao treinamento presencial.

Para aprimorar o atendimento aos alunos e professores, os AVA's estão sofrendo alterações que levam ao desenvolvimento de novas funcionalidades e ferramentas. A avaliação nestes Ambientes já é uma necessidade latente, e vários deles como o próprio Web Ensino, já fornecem esta opção. A utilização de variadas mídias para a apresentação do conteúdo também deve ser contemplada pelos atuais ambientes de aprendizagem. Além disso, num futuro ter-se-á necessidade de uma personalização maior do conteúdo e da apresentação para cada usuário, levando em conta suas preferências, conhecimentos e até *hardware* utilizado.

Referências

- ARNOLD, Stela. Saiba um pouco mais sobre EaD. 2004. Disponível em: <http://www.Virtual.pucminas.br/pmv/conteudo/faq.htm>. Acesso em: maio 2005.
- BRUNETTO, A. de O. C Maria; **Projeto ADAPT-WEB. Ambiente de ensino e aprendizagem adaptativo para a Web**. Relatório do Edital do PROTEM – Cnpq. [S.I.]: s.n. 2001.
- DRUMMOND, Ricardo Luiz Araújo. **O E-Learning como redutor de custos de treinamento corporativo**: um estudo de caso na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, 2004. Disponível em: <http://www.ilog.com.br>. Acesso em: 09 dez. 2004.
- ILOG. **Descrição do LMS Web Ensino**, 2004. Disponível em: <http://www.ilog.com.br>. Acesso em: 09 dez. 2004.
- GIRAFFA, L.M.M. **STI modelado através de uma arquitetura multiagente**. Tese de Doutorado. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1999.
- MACHADO, H. A. P. Júlio. **Sistemas de Gerenciamento para Ensino**. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: [s.n.], 2000.
- SANTOS, E. T. Educação à Distância – Conceitos, Tecnologias, Constatações, Presunções e Recomendações. São Paulo: EPUSP, 199. 32p. SIMONSON, M. et. al. In: **Teaching and Learning at a Distance**. New Jersey: Merrill (Prentice Hall), 2000.
- SANTOS, Neide. **Espaços Virtuais de Ensino e Aprendizagem**. [S.I.]: Livros Eletrônicos, 2003.

6

Oficinas de informática utilizando voz sobre IP: uma alternativa de comunicação para usuários idosos em Ambiente Virtual

Márcia Barros de Sales e Alice Theresinha Cybis Pereira

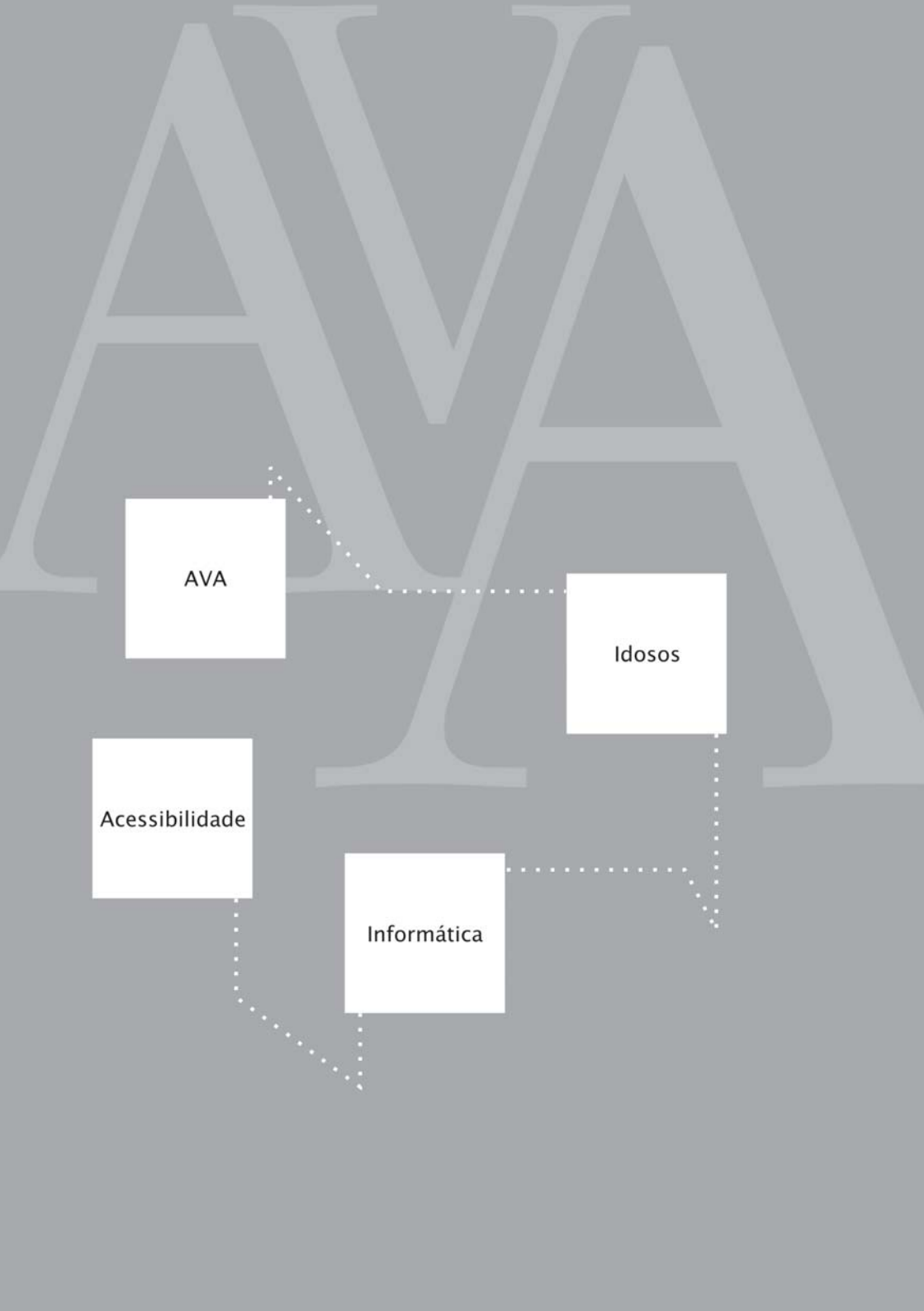
Este artigo teve por objetivo avaliar a interação do usuário idoso com uma ferramenta de comunicação síncrona. Por meio de oficinas, buscou-se observar a interação do usuário idoso e a acessibilidade com a ferramenta Parla!. Após a experiência constatou-se que a voz sobre IP pode ser uma alternativa de comunicação acessível aos idosos, visto que pode potencializar a interação idoso com computador e, conseqüentemente, melhorar a interatividade.

AVA

Idosos

Acessibilidade

Informática



Oficinas de informática utilizando voz sobre IP: uma alternativa de comunicação para usuários idosos em Ambiente Virtual

A população brasileira está envelhecendo. Nas últimas décadas, a expectativa de vida está aumentando gradativamente. Segundo o IBGE (2005), em 2025, o Brasil será o sexto país com o maior número de idosos do mundo. Até 2020, um em cada 13 brasileiros, será idoso. Isto se deve, em parte, ao aumento da expectativa de vida. Essa foi fortemente influenciada pela melhor qualidade nutricional dos alimentos e pelas melhores condições de trabalho, saneamento e moradia. Além desses fatores, novas descobertas e avanços científicos na área da saúde e da tecnologia contribuem para a longevidade populacional.

Com o passar dos anos, o homem sofre diversos declínios de ordem fisiológica, cognitiva e emocional decorrentes da idade. Apesar de nem sempre serem consideradas deficiências, esses declínios podem afetar a interação¹ entre idosos e computadores. Atualmente, existe uma demanda crescente de idosos interessados em lidar com a informática. Neste sentido, pesquisa-se maneiras de auxiliar os idosos a utilizar o computador e superar as barreiras impostas pela idade.

Este trabalho tem como propósito avaliar a interação do idoso em um ambiente virtual voltado para a comunicação síncrona. Na primeira seção, busca-se fornecer características do perfil do idoso, na qual algumas alterações físicas, cognitivas e emocionais associadas à idade são apresentadas. Na seção seguinte, identifica-se questões relacionadas à acessibilidade e ao uso do computador pelo idoso. A seção 3, descreve três oficinas de interação realizadas com usuários idosos; relata-se a utilização da ferramenta de voz sobre IP do Ambiente Virtual Parla!².

¹ Neste trabalho a definição de interatividade usada é quando há comunicação mediada por tecnologias entre seres humanos (CATAPAN, 2002). E interação é o processo que engloba as ações do usuário sobre a interface de um sistema, e suas interpretações sobre as respostas reveladas por esta interface (SOUZA, 1999) .

² O Parla! é Ambiente virtual desenvolvido pela Complex Informática em parceria com a Illog (Santa Catarina).

Por fim, são tecidas algumas considerações sobre o tema e os resultados das oficinas.

O envelhecer

O envelhecimento desafia decisões fáceis, pelo menos em termos biológicos. O envelhecimento não é a mera passagem do tempo; é a manifestação de eventos biológicos que ocorrem ao longo de um período, comenta Hayflick (1996).

A medida que as pessoas envelhecem podem ocorrer alterações de ordem cognitiva (por exemplo, redução das capacidades de memória de curto termo), sensorial (visão sub-reduzida, diminuição da acuidade visual, auditiva) e física (redução motricidade fina, da locomoção).

No que se refere aos órgãos dos sentidos, são notadas diversas alterações nas funções perceptivas dos idosos, as mais freqüentes são as relacionadas à acuidade visual. Em relação a essa, a formação de catarata é o caso mais comum associado à idade. Esta é resultante de mudanças normais nas proteínas que aumentam a opacidade, produzindo dessa forma, um desconforto no cristalino dos olhos (HAYFLICK, 1996).

O envelhecimento não pode ser associado apenas à idade cronológica. Conforme Hayflick (1996), para se definir esta etapa da vida é preciso também considerar os diferentes ritmos de envelhecimento biológico, que variam de pessoa para pessoa. Envelhecer, neste sentido, não é uma definição fácil.

Em geral, tais alterações não impedem que os idosos usem o computador, apenas é preciso oferecer ferramentas e metodologias que respeitem as particularidades destes idosos como usuários de computador.

PERSPECTIVA COGNITIVA

O envelhecimento pode ou não ser acompanhado do declínio de algumas funções cognitivas. Alguns hábitos de vida podem interferir e acentuar o declínio das funções cognitivas, entre eles, o contato/convívio com ambientes estressantes, a falta de condicionamento físico, uma carga de trabalho excessiva, a depressão, o estresse, o uso indevido de medicamentos e problemas de ordem emocional, nutricional, saúde, entre outros (HAYFLICK, 1996).

Existem evidências significativas de declínios relacionadas ao envelhecer, sendo que, a maioria, diz respeito ao processo cognitivo. Os idosos podem apresentar difi-

culdade para manter a atenção, armazenar informações na memória de trabalho, processar rapidamente informações, formular conclusões, fazer interpretações e codificar e compreender determinados discursos (HAYFLICK, 1996).

O processo cognitivo dos idosos, segundo Hayflick (1996), sofre algumas alterações nas funções relacionadas à cognição, tais como:

- a memória de curto prazo diminui com a idade;
- a memória visual, medida pela capacidade de reproduzir desenhos geométricos guardados na memória, diminui, ligeiramente, entre os 50 e 60 anos e é bastante inferior após os 70 anos.

Em idosos que não apresentam fatores de risco para déficit cognitivo e comprometimento de suas atividades, Mattos (1999) e Hayflick (1996) ressaltam que as funções cognitivas permanecem intactas e não sofrem praticamente nenhum comprometimento. Salientam que o desempenho relacionado à capacidade de escrita e leitura permanece inalterada e o vocabulário, pode até mesmo aumentar.

Por volta da quarta ou quinta década de vida, as alterações cognitivas que não comprometem o cotidiano do indivíduo costumam aparecer. Estas evoluem de modo extremamente variável entre os indivíduos, visto que são influenciadas por fatores genéticos, ambientais e pela presença de doenças, em especial, a hipertensão e o diabetes (MATTOS, 1999).

Diferenças podem ser percebidas no indivíduo que envelhece, em seu corpo, em sua mente e nas suas atividades do cotidiano. Evidentemente, a idade cronológica não é o agente confiável para prever a aparência ou o comportamento de uma pessoa mais idosa.

Alguns fatores de natureza psicológica e cultural fazem com que muitos indivíduos nesta etapa afirmem que não se consideram idosos. No entanto, outros com menos idade agem como velhos. Desta forma fica difícil delimitar o conceito de “ser idoso” (FRUTUOSO, 1999).

MEMÓRIA E ENVELHECIMENTO

Segundo pesquisas (CZAJA, 1997; HAYFLINCK, 1996), a reclamação mais freqüente entre os idosos é a dificuldade de memória. Essa está geralmente associada à dificuldade em lembrar nomes, números de telefones, passatempos prévios (como jogos e leituras) e a localização de objetos guardados. Esta dificuldade de memória não implica declínios significativos.

A perda de memória de curto-prazo, em alguns casos, pode estar associada ao uso de medicação (HAYFLINCK, 1996).

As estruturas de armazenamento de informações podem ser compostas pela memória de curto termo e de longo termo. A memória de curto termo possui capacidade limitada. A informação proveniente do ambiente chega aos registros sensoriais e permanece por um período muito breve, alguns décimos de segundo (nunes, 1999).

PERSPECTIVA DE TEMPO D E REAÇÃO

Nas pessoas com mais de 70 anos, nota-se uma queda na capacidade para detectar e relatar pequenas mudanças, por exemplo, a capacidade de perceber o movimento dos ponteiros do relógio. Nesta idade as respostas aos estímulos ficam mais lentas e aumenta a probabilidade dessas serem imprecisas. Estes efeitos tendem a aumentar à medida que as tarefas se tornam mais complexas (HAYFLINCK, 1996).

Além disso, Hayflick (1996) comenta que ocorre uma diminuição na vigilância (definida como a prontidão com que uma pessoa responde a estímulos infrequentes e imprevisíveis) e o tempo de reação a barulhos, ruídos e alertas aumenta significativamente.

A AUTO-ESTIMA E O IDOSO

Em virtude do declínio progressivo das capacidades físicas (impacto do envelhecimento), o idoso altera seus hábitos e rotinas diárias. Essa diminuição da atividade, ou mesmo inatividade, pode acarretar sérias conseqüências, tais como redução da capacidade de concentração, reação e coordenação que, por sua vez, podem provocar auto-estima baixa, apatia, desmotivação, solidão e isolamento social (TIO, 2005).

Um forte indicador da auto-estima baixa é a aceitação de sugestões como ordens e o hábito de pedir permissão para agir (RAMOS, 1996). A pessoa com auto-estima baixa, em geral, não se lança à exploração do meio, tem pouca imaginação, é conformista, evita a auto-análise e costuma se auto-anular com frequência, adotando uma atitude passiva.

No idoso, a auto-estima pode oscilar constantemente. Dentre os fatores que podem promover a auto-estima destacam-se, principalmente, a boa saúde física e psicológica, uma vez que podem funcionar como mecanismos de enfrentamento e defesa. Na falência desses mecanismos, o idoso não controla sua auto-estima e tende a ficar depressivo (TIO, 2005).

Segundo Litto (1996), existe uma importante relação entre a auto-estima e a tecnologia, visto que a capacidade de dominar uma nova habilidade aumenta a

auto-estima. Essa exerce um papel poderoso no processo de apropriação de novas tecnologias pelos idosos.

IDOSO: NECESSIDADES ESPECIAIS, ALTERAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSIBILIDADE

A vida cotidiana está sendo freqüentemente influenciada pelas constantes descobertas e evoluções científicas e tecnológicas. Na área da saúde e do saneamento, elas permitiram que a expectativa de vida aumentasse significativamente a partir das últimas décadas.

Dentre as tecnologias desenvolvidas a partir da segunda metade do século XX, destaca-se a Internet e suas diversas ferramentas de informação e comunicação popularizadas na década de 90.

Com a expectativa de vida elevada e tendo-se em conta que a maioria das pessoas que tem hoje mais de 60 anos não teve a oportunidade de interagir com a Internet, faz-se necessário a busca de alternativas de inclusão digital deste público na rede mundial de computadores. No caso dos idosos, a inclusão digital pode oportunizar de certa forma a inclusão social, visto que, o acesso à informação global permite a navegação em *sites* tais como: bancos, supermercados, lojas de departamento, livrarias, farmácias, *sites* do governo de acesso público, entretenimento, entre outros.

Considerando as tendências demográficas, a maioria das pessoas que irá interagir com os computadores no futuro serão pessoas com algum tipo de “necessidade especial” (GODINHO, 2005)³.

Os idosos podem ser classificados como usuários especiais, pois 50% deles apresentam algum tipo de alteração funcional que dificulta a interação com o computador (NIELSEN, 2000).

Conforme o GUIA – Grupo Português pelas Iniciativas em Acessibilidade – (2004), os idosos não devem ser considerados deficientes. Contudo, eles podem apresentar uma ou mais al-

³ Segundo Godinho (2005) “cidadãos com necessidades

terações funcionais combinadas e em diferentes intensidades, as quais podem afetar a interação com computador, tais como:

- alterações visuais: dificultam a leitura de textos com fontes muito pequenas ou de uma cor particular; podem exigir a conversão da informação visual para o discurso oral, por exemplo, o leitor de tela;
- alterações cognitivas: tomam diferentes formas, incluindo diminuição da percepção de objetos, execução de tarefas com tempo controlado, dificuldade de leitura e de compreensão de informações, entre outras;
- alterações de movimentação: afetam a capacidade de utilização do teclado ou do mouse;
- alterações de audição: dificultam a audição ou o reconhecimento de sinais sonoros, como *beeps* de aviso, e outros.

As necessidades especiais dos idosos devem ser levadas em consideração para que se possa proporcionar uma interação mais acessível entre o idoso e o computador.

A acessibilidade, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), é o processo de conseguir a igualdade de oportunidades em todas as esferas da sociedade.

Para Godinho (2005) a acessibilidade pode ser vista sob três perspectivas:

- usuário: nenhum obstáculo pode ser imposto ao indivíduo em face das suas capacidades sensoriais e funcionais.
- situação: o sistema deve ser acessível e utilizável em diversas situações, independentemente do *software*, das comunicações ou dos equipamentos;
- ambiente: o acesso não deve ser condicionado pelo ambiente físico envolvente, exterior ou interior.

Diante do exposto, o enfoque deste artigo aborda, em especial, a primeira perspectiva apresentada por Godinho, o “usuário”. Neste sentido, busca-se encontrar alternativas que facilitem a interação dos idosos em ambientes virtuais.

A seção a seguir relata a realização de três oficinas de interação cujo objetivo consistia em verificar a acessibilidade da ferramenta de voz sobre IP do Parla! quando utilizada por usuários idosos.

Uso da ferramenta voz sobre IP por usuários idosos

Devido às particularidades dos usuários idosos e o crescente número de pesquisas no que se refere ao desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, decidiu-se avaliar a acessibilidade da utilização de voz sobre IP como forma de comunicação síncrona.

O ambiente escolhido para realizar este experimento foi o Parla! devido aos seguintes fatores:

- ser um ambiente virtual de comunicação síncrona;
- ser de fácil manuseio;
- estar disponível para a equipe de trabalho.

O Parla! é um Ambiente Virtual multiplataforma que dispõe de alguns recursos que suportam atividades síncronas, entre eles, *chat* e áudio via voz sobre IP.

Figura 1 - Exemplo de Tela do Parla!



Com o apoio do Laboratório de Sistemas de Conhecimento (LSC) do Departamento de Informática e Estatística (INE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), realizou-se três oficinas de interação utilizando o sistema Parla! executadas em um intervalo de dois dias, com 11 alunos com idade entre 51 e 69 anos e nível de escolaridade variando entre a 4ª série do ensino fundamental e ensino superior, divididos em três grupos. O quadro a seguir apresenta as iniciais, idade e escolaridade dos grupos em estudo.

Quadro 1 - Dados dos participantes das oficinas

Iniciais do Nome	Idade	Grau de Escolaridade	Grupo
V. D.	69	Ensino superior	Participante do grupo 1
C. G. G.	68	Ensino médio	Participante do grupo 1
E. A.	67	Ensino médio	Participante do grupo 1
C. E. O.	64	Ensino superior	Participante do grupo 2
A. A. V.	61	Ensino superior	Participante do grupo 2
J. E. S.	61	Ensino médio	Participante do grupo 2
I. S.	58	Ensino superior	Participante do grupo 2
I. T.	57	Ensino fundamental (até 4ª série)	Participante do grupo 3
O. T. G.	56	Ensino médio	Participante do grupo 3
O. S. P.	54	Ensino fundamental (até 4ª série)	Participante do grupo 3
N. B. F.	51	Ensino superior com especializações	Participante do grupo 3

Essas oficinas tiveram por finalidade avaliar, por meio do ambiente Parla!, a interação dos idosos com a tecnologia de voz sobre IP. Essa alternativa foi considerada visto que, nas atividades diárias, é mais natural utilizar a voz para se comunicar do que formalizar o pensamento por meio da escrita. Além disso, alguns usuários digitam com dificuldade, são um pouco lentos comparados com os jovens e atrapalham-se em programas de comunicação síncrona, como *chat*, quando o interlocutor envia sucessivas mensagens de texto que levam a tela a rolar rapidamente. Nesta oficina, buscou-se:

- apresentar aos participantes o ambiente virtual e a utilização do microfone e fone de ouvido;
- analisar a comunicação síncrona na *Web*, utilizando a voz, quando realizada por usuários idosos.

A equipe técnica que acompanhou a oficina de interação foi composta por uma ergonomista, um moderador e um observador. Para registrar as interações dos idosos com o Parla! foram utilizados gravador, máquina fotográfica e anotações manuais.

Para avaliar a acessibilidade da tecnologia da voz sobre IP quando utilizada por usuários idosos, recorreu-se à técnica de avaliação de usabilidade conhecida como ensaio de interação. Nessa técnica a observação e monitoração dos usuários normalmente é feita de maneira informal, podem ser realizadas em

laboratórios e os dados são coletados por meio de notas do ergonomista/observador e a coleta da opinião dos usuários.

Contudo, na atividade aqui proposta, esta técnica sofreu uma customização para atender à heterogeneidade do grupo. Em vez de ensaio de interação, montou-se uma oficina de interação, visto que o ensaio permite que a avaliação seja realizada observando apenas um usuário, enquanto que a oficina pode ser caracterizada pela informalidade e pelo número de usuários participantes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA OFICINA DE INTERAÇÃO

Conforme mencionado anteriormente, foram realizadas três oficinas. Cada uma teve duração aproximada de duas horas.

No início de cada oficina, explicava-se aos participantes informações gerais sobre o ambiente Parla! como também, a dinâmica adotada, neste caso, utilizou-se um jogo Perfil² com o intuito de favorecer a interação entre os participantes das oficinas e o ambiente. A escolha desse jogo deu-se por dois motivos: por ser de fácil assimilação e instigante.

Para dar continuidade às oficinas foi necessário um moderador, uma pessoa que auxiliasse os idosos virtualmente durante o jogo via ambiente Parla!.

Na primeira etapa, foi utilizado o *chat* do Parla! O moderador fornecia as pistas do jogo e os participantes, cada um em um computador, utilizavam o teclado para responder e interagir de forma síncrona. Para esta etapa utilizaram-se duas cartelas.

Na etapa seguinte, os participantes utilizaram a voz sobre IP para interagir e fornecer as respostas ao moderador que revelou, a estes, mais sete cartelas. Para isso, utilizaram microfones e fones de ouvido.

A Figura 2 mostra alguns idosos participantes das oficinas utilizando o Ambiente Parla!

Figura 2 - Oficinas utilizando o ambiente PARLA!



RESULTADOS E DISCUSSÃO

De maneira geral, os idosos tiveram facilidade para utilizar a ferramenta de voz sobre IP do ambiente Parla! As interações foram eficientes, sendo que os participantes conseguiram um bom desempenho durante a realização das tarefas.

Na utilização de mensagens de texto, o processo foi mais lento, reflexo do tempo gasto na digitação de respostas, principalmente dos participantes com menor grau de escolaridade. Por outro lado, na interação por meio de voz sobre IP a dinâmica foi mais rápida, ocorreu maior interatividade, o desempenho dos participantes foi mais homogêneo, tornando o processo de comunicação mais eficaz.

Alguns aspectos observados durante a realização da oficina que dificultaram a interação são listados a seguir:

- As letras do *chat* eram de tamanho único, aproximadamente tamanho da fonte 9, isso dificultou muito a leitura durante a utilização;
- Durante a utilização da voz sobre IP, as mensagens de *chat* que foram elaboradas na primeira etapa da oficina, permaneceram no centro da tela, confundindo alguns usuários-idosos na segunda etapa, quando esses, ao invés de interagir com a voz, liam as mensagens já postadas;
- Para utilizar a voz sobre IP era necessário pressionar com o botão esquerdo do *mouse* a tecla Falar, localizada no canto inferior esquerdo do ambiente Parla! ou

pressionar interruptamente a tecla Ctrl, conforme destacada na Figura 3. Isto, causou certa confusão, visto que, com a euforia em fornecer a resposta certa, os idosos esqueciam de pressionar ou clicar para interagir com a ferramenta de voz sobre IP.

Figura 3 - Tela do ambiente Parla! com destaque da tecla FALAR.



Em linhas gerais percebeu-se que alguns participantes não conseguiram associar a tarefa que deviam desempenhar na segunda etapa (usar a voz) com a tarefa anterior (uso do teclado); outros, quando utilizaram a voz, mesmo não tendo que utilizar o mouse, deixaram a mão, por algum período, sobre ELE sem executar função alguma.

No final das oficinas, constatou-se, por meio de entrevista, que a satisfação de interagir por meio da voz foi unânime. A seguir alguns depoimentos dos idosos ao final da oficina:

- Não há nada que substitua a voz humana. (C.E., 60 anos)
- A voz é mais importante. (C.G., 67 anos)
- É mais fácil [falar] que digitar. (V.D., 69 anos)

Considerações finais

As previsões apontam que no futuro teremos uma maior população idosa em todo mundo. Castells (2003) coloca que quem não estiver tecnologicamente atualizado vai pagar um preço muito alto por isso no que se refere aos tipos de oportunidades e benefícios, prevê ainda que o desenvolvimento tecnológico só tende a aumentar nos próximos anos. Levando em consideração esse pensamento, conclui-se que é necessário desenvolver pesquisas que busquem alternativas de acessibilidade visando melhorar a interação do idoso com o computador e suas ferramentas de comunicação.

Além disso, a voz sobre IP pode favorecer a interação e a interatividade dos usuários idosos uma vez que, nessa idade, o vocabulário e a fluência verbal aumentam enquanto que perdas visuais, auditivas, táteis, reflexos e coordenação motora, segundo pesquisas mencionadas neste trabalho, diminuem com o passar dos anos.

A maioria dos idosos pode apresentar problemas no manuseio do teclado e do *mouse*. Nesse contexto, o uso da voz sobre IP vem ao encontro da primeira perspectiva de acessibilidade proposta por Godinho (2005): o usuário.

O fato dos idosos utilizarem o computador com certa autonomia pode motivá-los a usá-lo cada vez mais. Uma interface com ferramentas de comunicação mais acessíveis pode estimular a criatividade e facilitar a percepção do usuário idoso.

No que refere a Ambiente Virtuais de Aprendizagem, este trabalho apontou considerações relativas a importância da comunicação síncrona quanto à interatividade do grupo, neste caso, os idosos.

Trabalhos futuros devem ser desenvolvidos com vistas a criação de Ambientes Virtuais com ferramentas acessíveis ao usuário idoso, a exemplo da voz sobre IP, com a finalidade de facilitar a sua inclusão digital compensando suas dificuldades, valorizando suas capacidades e potencialidades. Deve-se ressaltar que qualquer melhoria na acessibilidade em ambientes virtuais pode causar o “efeito cascata”, ou seja, pode beneficiar inúmeros usuários com ou sem necessidades especiais.

Referências

- CASTELLS, M. **A galáxia da internet**: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Maria Luiza X. de A. Borges (trad.). Paula Vaz (ver.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
- CATAPAN, Araci H.; FIALHO, Francisco A. P. **Pedagogia e Tecnologia**: A Comunicação Digital no Processo Pedagógico. Disponível em: <http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=4abed&infoid=131&sid=117&tpl=printerview>. Acesso em: 20 fev 2006.
- CYBIS, W. de A. **Ergonomia de Interfaces Homem-Computador**. Disponível em: < <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/index.html> >. Acesso em: 08 out 2005.
- CZAJA, Sara J. **Computer Technology and the Older Adult**. Handbook of Human-Computer Interaction. Amsterdam: [s.n.], 1997, p. 797-812.
- FRUTUOSO, Dina. **A Terceira Idade na Universidade**: Relacionamento entre gerações no 3º milênio. Rio de Janeiro: Ágora da Ilha, 1999.
- GODINHO, Francisco. **Internet para Necessidades Especiais**. Disponível em: <<http://www.acessibilidade.net/web> >. Acesso em: 08 dez 2005.
- GUIA. Grupo Português pelas Iniciativas em Acessibilidade. Disponível em: <<http://www.acessibilidade.net>>. Acesso em: 12 set 2004.
- HAYFLICK, L. **Como e por que envelhecemos**. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
- IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dia do Idoso. Http: <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/idoso/home.html>. Acesso em: 12 ago 2005.
- LITTO, F. Repensando a educação em função de mudanças sociais e tecnológicas recentes. In: **Informática em Psicopedagogia**. São Paulo: SENAC, 1996.
- MATTOS, Paulo. **Cognição e envelhecimento**: diagnóstico diferencial pelo exame neuropsicológico. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seção Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Frôntis Editorial, 1999.
- NIELSEN, Jakob. **Designing Web Usability**: The Practice of Simplicity. Indianapolis: New Riders Publishing, 2000.

NUNES, Rosemeri N. **Metodologia para o Ensino de Informática para a Terceira-Idade Aplicada no CEFET/SC**. Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1999.

RAMOS, Edla M. F. **Análise Ergonômica do Sistema Hipernet Buscando o Aprendizado da Cooperação e da Autonomia**. Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - UFSC, Florianópolis, 1996.

SOUZA, Clarisse Sieckenius de; LEITE, Jair Cavalcanti; PRATES, Raquel Oliveira; BARBOSA, Simone Diniz Junqueira. Interação Humano-Computador: Perspectivas Cognitivas e Semióticas. In: FUKS, Hugo. (Org.). **Anais das Jornadas de Atualização em Informática**. Rio de Janeiro, 1999, v. 2, p. 425-476.

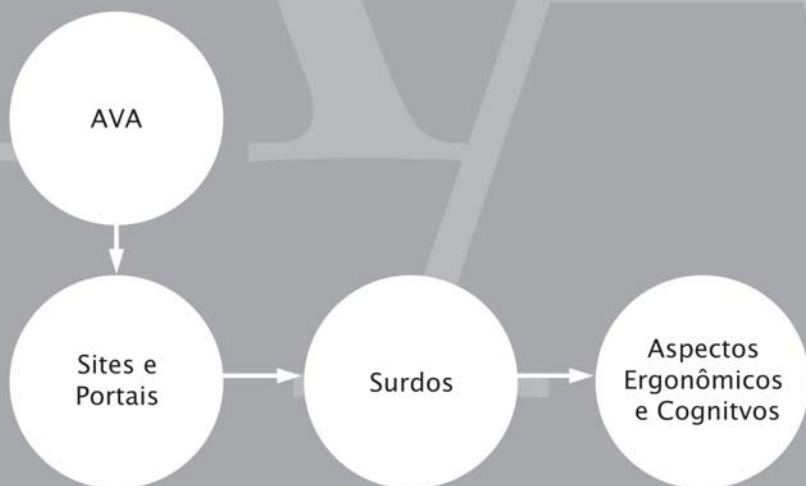
TIO Terceira Idade On-line. **Animação Social em Lares de Terceira Idade** - Luxo ou Necessidade. Disponível em: <<http://www.projectotio.net/lazer/animacao.html>> Acesso em: 28 ago 2005.

Ambientes Virtuais de Aprendizagem para surdos: um estudo exploratório

Joel Perozo, Eleonora Falcão e Flavia M. da Nova Uriarte

Este trabalho tem por objetivo indicar *sites*, portais e ambientes virtuais adequados ao desenvolvimento intelectual e social de surdos. Para tal fim, primeiramente, identificam-se as principais características que definem o perfil do surdo para, em um segundo momento, apresentar os recursos computacionais mais apropriados para este público. São listados e descritos alguns *sites*, portais e ambientes virtuais que disponibilizam recursos específicos para surdos e que podem contribuir para a aprendizagem destes usuários. Os ambientes são comparados e analisados a fim de oferecerem um panorama do que está sendo feito no Brasil, em nível de Internet, para incluir socialmente e digitalmente estes usuários. Com o presente estudo conclui-se que existe uma oferta deficitária na rede de recursos que visam inclusão laboral, social e digital dos surdos.

This paper aims to indicate sites, portals and virtual environments adjusted for deaf people learning and intellectual and social development. Then, first, it's identified the main characteristics that define deaf people profile and, at a second moment, it's presented the most appropriate computational resources for this public. Some sites, portals and virtual environments that offer specific resources that can contribute for deaf learning are listed and described. The environments are compared and analyzed in order to show a scene of what is being made in Brazil about Internet to include these users in a social and digital way. This research reveals a deficit offer at net resources that aim labor, social and digital inclusion of deaf people.



Ambientes Virtuais de Aprendizagem para surdos: um estudo exploratório

A informação, como base para o desenvolvimento de todas as atividades humanas, é essencial para produzir conhecimento, julgamento e exercício do poder (VIEIRA, 2001).

O desenvolvimento tecnológico, juntamente com os estudos de usabilidade, permitiu que as interfaces de ambientes virtuais ganhassem conotações especiais para atender as necessidades dos diferentes tipos de usuários. Até então, as experiências dos usuários e suas capacidades cognitivas eram pouco consideradas no planejamento de Sistemas de Informação.

Nos dias atuais, tem-se consciência que tipificar o perfil do usuário é essencial na modelagem de uma interface ergonômica que permita uma melhor utilização dos Sistemas de Informação. Em casos bem específicos, nos quais deficiências sensoriais impedem o uso normal dos sistemas, é possível considerar a construção de estruturas e programas capazes de habilitar os usuários deficientes ao seu uso efetivo, eficaz e eficiente. No caso dos surdos, espera-se que estes possam dispor de acessos específicos à informação, abrindo-lhes novas oportunidades no mercado de trabalho.

Na opinião de Rosa e Cruz (2001), uma das vantagens da Internet consiste no seu potencial para a inclusão digital, inserção de surdos, já que, segundo esses autores, a rede não gera nenhum tipo de preconceito ou discriminação.

Desta maneira, o presente estudo visa verificar a existência de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), portais e/ou *sites* que consideram as particularidades e as limitações dos usuários surdos ou que tenham sido concebidos com foco exclusivo nesse perfil de usuários. Na seção 2 deste trabalho, identifica-se o perfil dos surdos e são analisados seus enfoques cognitivos e tecnológicos. Na seção 3, listam-se e descrevem-se alguns *sites*/portais/ambientes virtuais de aprendizagem com caracterís-

ticas, recursos e ferramentas específicas para surdos ou que contribuam para a carga cognitiva dos usuários na utilização e no acesso aos sistemas. finalmente, apresentam-se as conclusões e se propõem novas pesquisas sobre o tema.

Perfil do surdo

Segundo Chomsky (1994), a linguagem permite ao homem estruturar o pensamento, traduzir os sentimentos, registrar o conhecimento e se comunicar com outros homens. Além disso, é responsável pelo ingresso do homem na cultura, pois permitiu que este se construísse como sujeito capaz de produzir transformações nunca antes imaginadas.

Chomsky (1994) menciona, ainda, que apesar da evidente importância do raciocínio lógico-matemático e dos sistemas de símbolos, a linguagem, tanto na forma verbal, como em outras maneiras de comunicação, permanece como meio ideal para transmitir conceitos e sentimentos, além de fornecer elementos para lançar, explicar e expandir novas aquisições de conhecimento. Levando em consideração o pensamento deste autor, conclui-se que os surdos devem poder se comunicar utilizando como base uma linguagem própria que reflita suas concepções, interpretações da realidade e experiências com o intuito de desenvolverem plenamente suas capacidades cognitivas.

Para melhor compreensão, é importante destacar a diferença conceitual entre língua e linguagem, termos suscetíveis a confusões. Para FENEIS (2005), a linguagem consiste na capacidade de se comunicar e expressar os pensamentos (o ser humano e alguns animais têm essa capacidade), enquanto que a língua representa o conjunto do vocabulário de um idioma e suas regras gramaticais. Assim, um idioma é uma língua. Ou seja, o inglês, português, espanhol, francês são línguas.

Todas as formas de expressão utilizadas pelos surdos, tais como gestos, leitura labial e comunicação oralizada, constituem exemplos de sua capacidade de comunicação, isto é, representam sua linguagem.

Destaca-se que não existe uma língua universal para surdos. Da mesma forma que cada país tem diversas línguas orais, no caso da língua de sinais acontece o mesmo fenômeno, lembrando que a formação e evolução das línguas envolvem aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais dos povos.

Ao longo da história, os surdos formaram uma cultura própria, orientada, principalmente, pela necessidade de se comunicar, utilizando os recursos sensoriais que dispunham. Em muitas cidades do mundo, principalmente nas mais desenvolvidas,

¹ Apesar de oficializada, esta não substitui a língua portuguesa, segundo o parágrafo único do art. 4º. da lei. Essa disposição termina obrigando, ainda que indiretamente, aos surdos de “aprenderem” a língua oral (escrita) do país.

² A equipe de pesquisadores coordenada pelo Prof. Dr. Fernando Capovilla, do Instituto de Psicologia da USP desenvolveu o “Dicionário da Língua de Sinais Brasileira” que muito tem contribuído para a consolidação e disseminação da Libras como língua para os surdos brasileiros.

³ <http://www.libraselegal.com.br/>

existem associações e/ou algum tipo de agremiação de surdos, visando a socialização destes, mediante o desenvolvimento de atividades educacionais, esportivas, artísticas, culturais, entre outras.

No Brasil, atualmente, a única língua de sinais oficializada é a Língua Brasileira de Sinais — LIBRAS. Como seu nome indica, é uma língua que utiliza o canal visual como meio de comunicação em substituição ao meio sonoro, decorrente da limitação específica de seus usuários, com estrutura e gramática próprias. Esta se tornou oficial¹ mediante a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre as Libras e dá outras providências. Segundo Costa et al. (2004), 60% da comunidade surda no Brasil utiliza a Libras² para se comunicar.

O projeto “Libras é Legal”³ da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) esclarece algumas das classificações quanto ao comportamento dos surdos, o que permite esboçar um perfil do surdo como usuário dos sistemas de informação. A surdez pode ser definida como perda da capacidade auditiva. Consideram-se surdos os que não reconhecem a palavra pelo som e, portanto usam a língua de sinais para se comunicarem e deficientes auditivos aqueles que com uma prótese podem reconhecer as palavras pelo som e, ou utilizam-se da língua de sinais ou da própria fala.

Nesse sentido, para FENEIS (2005), surdos são aquelas pessoas que utilizam a comunicação espaço-visual como principal meio de conhecer o mundo em substituição à audição e à fala. Acredita-se que a maioria das pessoas surdas em contato com outros surdos desenvolve a Língua de Sinais. Afirma FENEIS (2005), em contrapartida, que aqueles que convivem unicamente com ouvintes, ou vivem isolados ou em locais nos quais não exista uma comunidade surda, apenas se comunicam por gestos. Além disso, existem surdos que por imposição familiar ou opção pessoal usam a língua oral, isto é, a fala.

Para o Ministério da Educação (MEC-BRASIL) (1995), denomina-se deficiência auditiva a diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo

cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente surdo aquele cuja audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva.

No que se refere ao termo deficiência auditiva, FENEIS (2005) salienta que este é usado na área da saúde e, algumas vezes, em textos legais. Esse conceito limita-se à idéia de uma perda sensorial auditiva. Vale esclarecer que a deficiência auditiva não designa o grupo cultural dos surdos. Por isso, é necessário que haja na literatura uma clara diferenciação entre o deficiente auditivo (abordagem clínica) e o surdo (abordagem sócio-cultural).

ENFOQUE COGNITIVO

Como mencionado, os deficientes auditivos têm uma perda sensorial, mas esta não os impede de serem capazes de se comunicar. Eles possuem potencialidades cognitivas iguais as de qualquer ouvinte. Porém, para que desenvolvam tal capacidade, é necessário que possam se comunicar, com liberdade e segurança; e isto, na opinião da FENEIS (2005) só pode ser alcançado, fundamentalmente, mediante o uso da língua de sinais.

Neste contexto, o acesso à educação para o surdo significa muito mais que a aquisição de conhecimentos; significa ter acesso à cidadania. Contudo, a educação deve levar em conta a idade em que a surdez se manifestou. Ou seja, os métodos e técnicas pedagógicas, assim como os próprios objetivos educacionais, devem ser diferentes para aqueles que nasceram surdos e para aqueles que perderam a audição na infância ou na idade adulta.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, *apud* FERREIRA, 2005), 10% da população mundial sofre de problemas auditivos e pelo menos uma em cada mil crianças nasce profundamente surda. A surdez pode surgir em qualquer fase da vida e, muitas vezes é irreversível. Consideram-se, os indivíduos que nascem surdos, o caso mais grave porque a falta de audição pode afetar definitivamente o desenvolvimento psicossocial dessas pessoas. De acordo com o Censo 2000 (*apud* COSTA et al., 2004), estima-se em 3,5% o total da população brasileira portadora de surdez em diferentes graus, de leve a profunda.

Consistindo a surdez na perda, maior ou menor, da percepção dos sons, pode-se classificar os portadores de deficiência auditiva de acordo com o grau de audição. Esse grau, junto com a idade em que a deficiência se manifestou, determina o tipo de atendimento que o aluno surdo deve receber (MEC-BRASIL, 1995).

Para FENEIS (2005), o surdo precisa de um atendimento especializado para conseguir uma educação de qualidade e assim poder participar da sociedade como qual-

quer outro cidadão. No entanto, isto representa um grande desafio, tanto para educadores quanto para aqueles envolvidos no processo educativo.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SITUAÇÃO DE LIMITAÇÃO SENSORIAL: SURDOS

Segundo Demori e Cataluña (1991), o surdo adulto encontra dificuldades em ser aceito no mercado de trabalho, uma vez que suas reais potencialidades ainda não são reconhecidas pela classe empresarial, talvez, por falta de informações ou pelo preconceito relativo aos portadores de necessidades especiais. Em vista dessas dificuldades, a integração dos educandos com deficiência auditiva no mercado de trabalho deverá ser uma preocupação conjunta da família, da escola e dos próprios portadores de deficiência.

Em relação à escola, Demori e Cataluña (1991) enfatizam que esta deve desenvolver ações que possibilitem a integração do surdo no mercado de trabalho. Ações, por sua vez, que envolvem a implantação de serviços de esclarecimento junto a empresas sobre a verdadeira capacidade do portador de deficiência auditiva e disponibilizem serviços de apoio para conscientizá-lo de seus direitos e deveres trabalhistas.

Segundo Santarosa e Lara (1996), o receio da dificuldade de comunicação com os surdos e o constrangimento do setor empresarial não devem ser fatores impeditivos ao seu ingresso no mercado de trabalho, pois estes só precisam de oportunidades e formação adequadas para mostrarem suas competências. Para os autores, a escolha da profissão dos surdos, assim como de qualquer outra pessoa, depende das aptidões, habilidades, interesses e do nível de escolarização que alcançaram, deduzindo-se que quanto maior for o nível, mais facilidade as pessoas têm para ingressar no competitivo mercado de trabalho. No que se refere às funções mais desenvolvidas pelos surdos, Santarosa e Lara (1996) mencionam as atividades ligadas a serviços gráficos, à digitação (na informática), a serviços bancários e administrativos, às funções docentes, entre outras.

A propósito, as tecnologias da informação aplicadas no processo ensino-aprendizagem dos surdos melhoram substancialmente seu desempenho escolar, pois a tecnologia da informação pode alargar os horizontes na medida em que possibilita um universo maior de dados, informações e conhecimentos. Isso se reflete diretamente na formação profissional, garantindo uma participação mais efetiva no mercado de trabalho (SANTAROSA e LARA, 1996).

O acesso ao mercado de trabalho, mediante uma educação profissionalizante, proporcional à escolarização, pode ser viável mediante a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's). A criação e o desenvolvimento de *sites*, portais e ambientes virtuais de aprendizagem centrados no surdo podem contribuir tanto para ampliar a demanda de materiais informativos para surdos quanto para facilitar o acesso a novas informações e conhecimentos.

Recursos para surdos na internet: AVA's, portais e *sites*

É comum se fazer confusões entre os termos *sites*, portais e ambientes virtuais de aprendizagem. Apesar de não existir consenso sobre tais termos e as diferenças nem sempre serem tão evidentes, é importante diferenciar esses ambientes para que se possa aproveitar a melhor característica ou potencialidade de cada um em benefício dos surdos.

De acordo com o dicionário Houaiss (2002), denomina-se *site* o conjunto de documentos de hipertexto, que podem conter textos, gráficos e informações em multimídia, apresentados ou disponibilizados na *Web*, acessados por um computador e em endereço específico da rede.

Por outro lado, um portal é um *site* que serve de “ponto inicial de alguma coisa, sendo que este ‘ponto inicial’ apresenta um grande número de usuários e também um conjunto de produtos e serviços que criam valores para os consumidores” (ANGULO e ALBERTIN, 2000).

Segundo Angulo e Albertin (2000), a nomenclatura dos portais é bem variada: geral, vertical, especializado, de negócios, de lazer, cultural, entre outros. Mas essa classificação pode ser simplificada com base no objetivo do portal - Portal para o quê? ou Ponto inicial para o quê? - Ao responder essas questões, quatro categorias de portais são definidas: Portal para Internet, Empresas, Transações e Portal para Conteúdos Específicos. Assim, a segmentação de portais pode ser por gênero, etnia, idade, localização ou grupo de interesses.

Reynolds e Koulopoulos (1999) definem portal como um sistema de informações centrado no usuário, integrando ou divulgando experiências de indivíduos e equipes, atendendo, assim, aos padrões atuais de instituições baseadas no conhecimento.

Por outro lado, o termo ambientes virtuais de aprendizagem, para Almeida, Vieira e Luciano (2001), refere-se a cenários do ciberespaço e envolve interfaces que favorecem a interação de aprendizes. Inclui ferramentas pensadas para a utilização

autônoma, oferecendo recursos para aprendizagem coletiva e individual. O foco dos ambientes virtuais de aprendizagem é a aprendizagem. Não é suficiente “escrever páginas”, é preciso programar interações, reflexões e estabelecer relações que conduzam à reconstrução de conceitos.

Ferreira (2001 *apud* MARTINS e CAMPESTRINI, 2004) apresenta o termo ambiente portal de aprendizagem que, em sua concepção, deve atender a necessidade de intensa interação entre o aprendiz e o objeto de estudo. Este ambiente não deve se limitar às interatividades comuns de navegação, mas deve integrar o objeto de estudo à realidade do sujeito, com a finalidade de estimulá-lo e desafiá-lo a fim de que novas situações criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes, propiciando o desenvolvimento do aprendiz.

Essa interação, segundo o autor acima, não deve se limitar à relação aluno-computador, e deve acontecer, preferencialmente, entre aluno e professor, seja esta comunicação com ou sem o computador.

Ao referir-se aos ambientes de aprendizagem, Almeida, Vieira e Luciano (2001), enfatizam que esses precisam oferecer espaços para que os alunos registrem suas anotações, resoluções, dificuldades e perguntas. Em resumo, para os autores, os ambientes de aprendizagem devem permitir que os aprendizes definam sua caminhada na busca de novas idéias e descobertas. Dessa maneira, o ambiente é dinâmico, permite que a relação pedagógica redesenhe o cenário. Esta é uma característica importante, pois o ambiente de aprendizagem, assim como o sujeito, também se transforma na medida em que as interações acontecem.

Martins e Campestrini (2004) destacam que

qualquer ambiente deve permitir diferentes estratégias de aprendizagem, não só para se adequar ao maior número possível de pessoas, que terão certamente estratégias diferentes, mas também porque as estratégias utilizadas individualmente variam de acordo com fatores como interesse, familiaridade com o conteúdo, estrutura dos conteúdos, motivação e criatividade, entre outros. Além disso, deve proporcionar uma aprendizagem colaborativa, interação e autonomia...

Além disso, Almeida, Vieira e Luciano (2001) lembram que, ao criar ambientes virtuais de aprendizagem, é necessário levar-se em conta o perfil do público-alvo, como por exemplo, quais habilidades possuem e quais precisam desenvolver. Nesse contexto, frisa-se a importância das especificidades que um ambiente deve ter para facilitar o acesso e propiciar a aprendizagem dos surdos, levando em consideração suas limitações sensoriais.

Na pesquisa realizada, pelos autores deste artigo, em busca de *sites*, portais e ambientes virtuais de aprendizagem para surdos, puderam ser observadas algumas diferenças que influenciam na forma de classificação dessas ferramentas. As questões analisadas foram: quem é o autor do *site*? Qual o público-alvo? Qual o objetivo do *site*? O quadro 1 responde a essas questões pesquisadas em ambientes *Web*.

Quadro 1 - Autores, público-alvo e objetivos de sites, portais e ambientes virtuais de aprendizagem para surdos

Autor	Público-Alvo	Objetivos
Associações de Surdos (sociais, culturais, esportivas)	Familiares, amigos e educadores de surdos	Ensino-Aprendizagem
Associações de familiares, amigos e educadores de surdos	Médicos, especialistas e pesquisadores de surdos	Integração Social, clubes, associações
Órgãos Públicos	Surdos (língua portuguesa)	Comunidades virtuais
Empresas de produtos e serviços para surdos	Surdos (Língua Libras)	Informativos-Recursos
Médicos, Associações profissionais de saúde	Outros	Serviço de Utilidade Pública
Surdos (iniciativa pessoal)		Diversão-Hobby
		Outros

Podem existir ambientes *Web* com as mais variadas combinações de autores, público-alvo e objetivos. Essa heterogeneidade, por um lado, parece ser benéfica para os surdos porque, aparentemente, oferece maiores fontes de informações e conhecimento. No entanto, o que se observa na internet, por exemplo, revela uma triste realidade: a prática não é coerente com o discurso. Apesar das boas intenções, os surdos ficam relegados a um segundo plano como meros espectadores, quando deveriam ser o público-alvo.

Quadro 2 - Informações gerais de sites/portais brasileiros para surdos

1 Site	Surdos On Line
Link	http://www.surdosol.com.br
Descrição Geral	Comunidade de surdos e diversos serviços específicos
Autor(es)	Surdos
Público-Alvo	Surdos (Língua: português)
Objetivo(s)	Comunidades virtuais, Integração Social, Comunidades virtuais, Informativos-Recursos, Diversão-Hobby
Recursos	Diretório de flogs de surdos, bate-papo, irc, MSN, Links para Surdos, depoimentos, histórias e entrevistas, Lei de Libras

2 Site	Diário do Surdo
Link	http://www.diariodosurdo.com.br
Descrição Geral	Serviços para pessoas com deficiência auditiva
Autor(es)	Surdos
Público-Alvo	Surdos (Língua: português)
Objetivo(s)	Integração Social, clubes, associações, Comunidades virtuais, Informativos-Recursos, Serviço de Utilidade Pública
Recursos	Diversos serviços oferecidos, como anúncios de emprego para surdos, fórum, sala de bate-papo, indicação de missas com intérpretes que usam linguagem de sinais e lista de telefones de surdos.
3 Site	Central de Recursos para Surdos
Link	http://especial.futuro.usp.br
Descrição Geral	Site com links e informações acadêmicas sobre surdos e para surdos
Autor(es)	Educadores (Pesquisadores) - Universidade de São Paulo (USP)
Público-Alvo	Surdos (Língua: português)
Objetivo(s)	Informativos-Recursos, Serviço de Utilidade Pública, Material e Links de pesquisa
Recursos	Artigos de pesquisa sobre surdos, material informativo e didático sobre língua de sinais, links para sites e portais nacionais e internacionais.
4 Site	Dicionário Libras
Link	http://www.dicionariolibras.com.br
Descrição Geral	Site de informações do Dicionário Libras
Autor(es)	Surdos
Público-Alvo	Surdos (Bilingüe: Libras-Português)
Objetivo(s)	Ensino-Aprendizagem, Informativos-Recursos, Serviço de Utilidade Pública
Recursos	Dicionário bilingüe e multimídia. Links a materiais (gratuitos e pagos) para surdos, tutoriais para aprendizagem de Libras e Sign Writing.

Buscas na internet por *sites*, portais ou AVAS para surdos retornam baixa quantidade de *links*. No caso brasileiro, identificaram-se os seguintes *sites* e portais para surdos:

A maioria dos *sites* localizados na pesquisa nem sequer está voltada para os surdos, e sim para aqueles que procuram informações sobre estes. Os *sites* disponibilizam informações da deficiência auditiva, dos tratamentos possíveis e indicação de instituições e órgãos que tratam de surdos.

Entre os sites brasileiros que fornecem material e informações sobre surdos, tratamento e apoio, destacam-se:

- <http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/edusurdos/menu.htm>, Rede como apoio à interação, construção e troca de informações sobre a educação de surdos;
- <http://www.da.esp.br/>, Associação Paulistana Desportiva, Cultural, Lazer e Recreativa para Surdos

(APCDLRDA): Entidade incentivadora da prática de esportes, eventos culturais e de lazer para Surdos;

- <http://www.defnet.org.br>, Centro de Informática e Informações sobre Paralisias Cerebrais (DEFNET): Site desenvolvido por médico(s); trata de necessidades especiais em geral e fornece endereços de Associações e Instituições para pessoas surdas;
- <http://www.entreamigos.com.br/entenvol/derdic.htm>, Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC-PUC-SP): Informações sobre as atividades desenvolvidas, atendimento de estudantes surdos e atuação na formação de profissionais;
- <http://www.feneis.com.br>, Federação Nacional de Educação e Integração de Surdo (FENEIS): Informações sobre a federação e os escritórios regionais no Brasil e alguns serviços de utilidade pública;
- <http://www.faders.rs.gov.br/>, Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul — FADERS;
- <http://www.ines.org.br/>, Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES): Informações do instituto, educação, atividades e cursos. *Link* para biblioteca virtual digitalizada e dicas de adaptações curriculares para educação de surdos;
- <http://admin.laeg.ch.ufpb.br/infosurdos/>, INFOSURDOS: Informações para crianças e adolescentes surdos: novidades, artigos, *links*, educação, língua de sinais, pesquisa escolar, espaço para fazer amigos e produção de textos.

Além das restritas opções de *sites* para surdos, observa-se, na grande maioria destes, a ausência ou escassez de características específicas necessárias para uma boa usabilidade, navegação e entendimento por parte dos surdos, devido às falhas no conteúdo ou na forma de apresentação das informações, que não contemplam as limitações sensoriais e/ou lingüísticas dos usuários surdos.

Grande parte dos *sites/portais/AVA's* apresenta seções com atividades pedagógicas, atividades de lazer, correio eletrônico, serviços de busca, serviços de notícias, comércio eletrônico e indicação de jornais, revistas e cinema. De acordo com pesquisa realizada por Vieira (2001), os serviços que também deveriam constar em um portal para surdos e que não são facilmente encontrados são: oferta de empregos, assistência médica, oferta de intérpretes, LIBRAS, bate-papo e jogos.

Outras dificuldades enfrentadas pelos surdos na internet referem-se à lentidão do acesso aos *sites*, aos resultados irrelevantes de buscas, ao excesso de imagens em

movimento, à dificuldade de compreensão de vários termos, ao excesso de cores, à desorganização das informações e à superposição de janelas.

Com base na lista de quesitos apontados no trabalho de Vieira (2001), elaborou-se o quadro 3 para apresentar a avaliação realizada pelos autores deste artigo em relação às observações dos *sites* listados no quadro 2.

Quadro 3 - Comparativo de recursos em sites/portais para surdos

Legenda: Site 1 = Surdos On Line; Site 2 = Diário do Surdo; Site 3 = Central de Recursos para Surdos; Site 4 = Dicionário Libras

⁴ Datilologia: Forma de soletrar palavras com as mãos. Muito utilizado para nomes próprios, de pessoas, geográficos e palavras estrangeiras. No entanto, nem todos os nomes de pessoas são soletrados. Frequentemente, cria-se um sinal específico para se referir a uma determinada pessoa. O código datilológico não é universal, sendo que cada país possui seu próprio grupo de sinais.

Recurso On-line	Site 1	Site 2	Site 3	Site 4
Oferta de empregos		✓		
Assistência médica				
Oferta de intérpretes				✓
LIBRAS	✓	✓	✓	✓
Bate-papo	✓	✓		✓
Jogos	✓	✓		
Boa velocidade de acesso	✓		✓	✓
Uso de termos compreensíveis	✓	✓	✓	✓
Cores agradáveis à visão	✓	✓	✓	✓
Boa organização das Informações	✓		✓	✓
Ausência de superposição de janelas	✓		✓	✓
Total Recursos	8	6	6	8

Dentre os *sites*/portais pesquisados, o que contém mais recursos e ferramentas que caracterizam um AVA é o Dicionário Libras (www.dicionariolibras.com.br). No contexto atual, este *site* pode ser considerado um AVA, ainda que bem primário e limitado. Este é um *site* aberto ao público, que disponibiliza, principalmente, conteúdo e *links* para a aprendizagem de conceitos básicos da Libras, de datilologia⁴ e de *Sign Writing*⁵, mediante a utilização de diversas mídias e ferramentas de colaboração, tais como bate-papo e fórum.

O *site* possui uma área específica de léxico básico apresentado em diversas mídias: escrito em língua portuguesa, imagem/

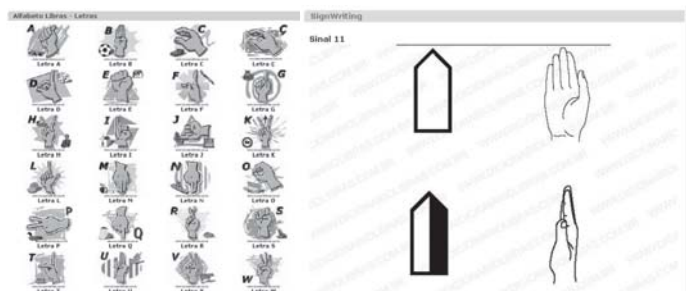
figura representativa da palavra, escrita em *Sign Writing*, e animação em Libras. Assim, qualquer tipo de público, surdos e não surdos, pode aprender a se comunicar entre si, conforme exemplificado na figura 4.

Figura 4 - Dicionário de Libras:
multimídia e
bilingüe
Fonte: www.dicionariolibras.com.br



⁵ *Sign Writing*: Assim como existem as escritas sonoras, como a escrita da língua portuguesa, a escrita tátil como o Braille, existe a escrita visual, que é o *Sign Writing*. Este sistema permite a representação gráfica escrita de qualquer movimento, seja de humanos, insetos ou qualquer outro animal. Criado por Valerie Sutton nos anos 70, atualmente é utilizado pela comunidade surda de 30 países, inclusive do Brasil, onde foi introduzido pelo Dr. Antonio Carlos da Rocha, da Universidade Católica de Pelotas, RS (www.dicionariolibras.com.br; www.signwriting.com).

Figura 5: Datilologia e Sign Writing
Fonte: www.dicionariolibras.com.br



Alguns projetos acadêmicos contemplam o desenvolvimento de AVAS para surdos. O Departamento de Tecnologia da Infor-

mação da Universidade Federal de Alagoas, idealizou os projetos Falibras e grafi — Comunidades Virtuais de Aprendizagem na *Web*, do qual recentemente se originou o grafi-S, voltado para o ensino de Libras (COSTA et al., 2004).

O objetivo principal do projeto grafi-S é o ensino-aprendizagem da língua Libras destinado a dois tipos de público: a comunidade de surdos e pessoas que interagem de algum modo com essa comunidade.

Segundo Costa et al. (2004), o grafi-S cumpre com as características básicas dos AVAS: suporte para a integração de pessoas, sistemas computacionais e conteúdos. Incluem-se os papéis de professores facilitadores, alunos e monitores. O sistema permite e facilita as interações cooperativas e colaborativas entre os participantes, inclusive por meio de comunicação através de aparelhos celulares. Contém ferramentas de apoio à interação (bate-papo, fórum, *whiteboard*, entre outros), adaptadas aos propósitos e necessidades dos aprendizes e às características da Libras.

Outro projeto desenvolvido em uma instituição de ensino superior é o Programa JavaS (Java Surdos), coordenado pelo Brasília *Java Users Group* (DEFJUG), da Universidade de Brasília (UnB). Este projeto tem por objetivo treinar surdos na programação em linguagem Java, para inseri-los no mercado de trabalho como programadores.

Acredita-se que novos projetos surjam no panorama acadêmico brasileiro, seja mediante pesquisas, extensão ou até mesmo ensino formal com cursos de graduação e pós-graduação para surdos. Mais uma vez, reafirma-se a necessidade do desenvolvimento de *sites* e portais com uma concepção voltada à integração, via Internet, de surdos e que contemplem aspectos cognitivos e ergonômicos particulares a usuários portadores de surdez.

Como afirma Rosa e Cruz (2001), as oportunidades de escrita e leitura dão aos surdos uma abertura para o mundo da política, da cultura, do social, entre outros; fazendo com que participem do “fermento que se dá no mundo”. É preciso, entretanto, democratizar ainda mais os ambientes existentes na Internet, para que atendam às necessidades específicas dos surdos.

Sendo assim, observa-se que os *sites*, portais e AVA's para usuários portadores de deficiências auditivas devem prever facilidades de uso na busca e localização de informações pertinentes às necessidades desses usuários, com o intuito de diminuir a carga cognitiva dos processos de interação com as informações disponibilizadas nos portais.

Considerações Finais

O presente artigo coloca questões introdutórias fundamentais ao entendimento da relação dos surdos com as tecnologias da informação e comunicação. Este trabalho apresentou *sites*, portais e ambientes virtuais de aprendizagem, listando e descrevendo aqueles que disponibilizam recursos específicos para surdos e que possam contribuir com a aprendizagem destes usuários.

Para identificar quais desses *sites*/portais/ambientes oferecem recursos e ferramentas mínimas para um aproveitamento e eficiente utilização por parte dos surdos, foi necessário identificar as principais características que definem o perfil do surdo, para poder delimitar melhor o público-alvo a ser considerado na concepção e desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação aplicadas a este grupo de usuários.

Assim, a comparação e breve análise desses ambientes computacionais, observando os aspectos mais relevantes para a plena utilização da tecnologia por esses usuários, proporcionam um panorama da situação atual da internet brasileira voltada para o surdo.

As tecnologias de informação e comunicação permitem, atualmente, altos graus de adaptação para diversos tipos de usuários com as mais variadas limitações. Por isso, não há razões tecnológicas plausíveis que justifiquem a escassez de ambientes direcionados a públicos específicos, por exemplo, para surdos.

Acredita-se que as pessoas com limitações sensoriais são as que mais deveriam se beneficiar destes recursos para superarem suas limitações e terem acesso facilitado ao amplo mundo virtual como também ao mercado de trabalho.

É necessário, portanto, que se estabeleçam meios pelos quais os deficientes possam ter acesso ao conhecimento e às informações. Assim, é fundamental a criação de ambientes virtuais de aprendizagem específicos para surdos para facilitar a capacitação e profissionalização dos membros dessa comunidade.

As diferentes formas de educação especial devem seguir um viés evolutivo, aprimorando permanentemente as técnicas do processo ensino-aprendizagem e introduzindo também as novas tecnologias da informação. Esta conduta irá, certamente, melhorar consideravelmente o desempenho do processo de ensino especial, como, principalmente, o rendimento escolar e a formação profissional do deficiente sensorial.

Conclui-se, com este estudo, a necessidade de mais e melhores ofertas de ambientes na Internet para os surdos, visando maior inclusão laboral, social e digital.

Referências

- ALMEIDA, Cláudia Zamboni de; VIEIRA, Martha Barcellos; LUCIANO, Naura Andrade. **Ambiente Virtual de Aprendizagem**: uma proposta para autonomia e cooperação na disciplina de informática. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 12, nov. 2001. Vitória: UFES, 2001.
- ANGULO, M. J. e ALBERTIN, A. L. **Portais ou labirintos?** [S.l.]: Mimeo, 2000.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto / Secretaria de Educação Especial. **Subsídios para Organização e Funcionamento de Serviços de Educação Especial - Área da DeWciência Auditiva**. — Série Diretrizes 6 — Brasília: MEC, 1995.
- CHOMSKY, Noan. **Linguagem e conhecimento**. Petrópolis: Vozes, 1994.
- COSTA, Evandro de B. et al. Um Ambiente Virtual de Aprendizagem na Web para Apoiar o Ensino da Linguagem Brasileira de Sinais — LIBRAS. **Colabor@ - Revista Digital da CVA-Ricesu** ISSN 1519-8529. [S.l.], 2004.
- DEMORI, Cristina N. Dall'Ango; CATALUÑA, Margarete V. **Avaliação da situação atual dos deWcientes auditivos encaminhados ao mercado competitivo de trabalho através do serviço social da Associação Educacional Helen Keller**. Caxias do Sul: [s.n.], 1991.
- FENEIS, **Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos**. Site OWcial. Disponível em <<http://www.FENEIS.com.br>>. Acesso em: 15 mar. 2005.
- FERREIRA, Mônica de Sá. Triagem Auditiva nas Escolas. **Pedago Brasil — Fonoaudiologia**. 2005. Disponível em: <<http://www.pedagogobrasil.com.br/fonoaudiologia/triagemauditiva.htm>>. Acesso em: 10 jul. 2005.
- HOUAISS, Antônio et al. DICCIONARIO ELETRÔNICO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. CD-ROM. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.
- MARTINS, Janae Gonçalves; CAMPESTRINI, Bernadette Beber. **Ambiente virtual de aprendizagem favorecendo o processo ensino-aprendizagem em disciplinas na modalidade de educação a distância no ensino superior**. In: CONGRESSO DA ABED, 2004. Disponível em <<http://www.abed.org.br/congresso2004/>>. Acesso em: 15 maio 2005.
- OLIVEIRA, Ana Paula de. Internet auxilia a comunicação entre surdos. **Folha On-line**, São Paulo, 14 de abril de 2004. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u3386.shtml>. Acesso em: 19 nov. 2004.

REINOLDS, H.; KOULOPOULOS, T. **Enterprise information portals**. New York: Merrill Lynch, 16 Nov.1998 [on line], abril 2000. Disponível em <http://www.intelligenterprise.com/993003/feat1.shtml>. Acesso em: 30 nov. 2004.

ROSA, Andréa da Silva; CRUZ, Cristiano Cordeiro. Internet: fator de inclusão da pessoa surda. **Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins**, Campinas, v.2, n.3, p.38-54, jun.2001. Disponível em <<http://www.bibli.fae.unicamp.br/revbfe/v2n3jun2001/art04.pdf>>. Acesso em: 18 nov. 2004.

SANTAROSA, L. M. C; LARA, A. T. S. **Telemática**: um novo canal de comunicação para deficientes auditivos. Porto Alegre: UFRGS - FE – CIES /EDUCOM, 1996.

VIEIRA, Eleonora Falcão. **Modelagem de Informação para Construção de um Portal Web para usuários surdos**. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, 2001.



Ambiente Virtual de Aprendizagem: espaço para reeducação e reinserção social

Bernadétte Beber, Jeane Cristina de Oliveira, João Silveira e Robson Luis Vicentin

A sociedade tem acompanhado diariamente a evolução de um quadro no qual a violência cresce a níveis nunca antes imaginados. Para este cenário, pode-se atribuir diversas causas, no entanto, o fator educação tem um papel relevante neste problema. Este capítulo busca trazer reflexões sobre a possibilidade da utilização da *Intranet* através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nos espaços prisionais como meio de possibilitar o processo de aprendizagem e assim, atender a Legislação vigente no que se refere a ‘assistência educacional’ bem como ao compromisso humanitário.

The society has been daily accompanying the evolution of a picture where the violence grows at levels never ever imagined. For this scenery, several causes can be attributed. However, the education factor has playing an important role in this problem. This chapter intends to bring some reflections about the possibility of inserting a through Intranet a Virtual Learning Environment (VLE) in personal spaces as a way to promote prisoners education. Therefore, the Legislation, referring to the ‘Education Attendance’ can be effective as well as the humanitarian commitment.

AVA

The diagram consists of three white oval nodes connected by a dashed line. The nodes are arranged in a triangle. The top node is labeled 'AVA'. The bottom-left node is labeled 'Educação à Distância'. The bottom-right node is labeled 'Ressocialização'. A single dashed line connects the three nodes in a triangular path.

Educação
à Distância

Ressocialização

Ambiente Virtual de Aprendizagem: espaço para reeducação e reinserção social

Atualmente, no Brasil, há um cenário social em que a violência toma espaços relevantes. Os conflitos inter e intrapessoais, muitas vezes estimulados por motivos fúteis, intensificam-se em graves delitos, gerando um ambiente de crueldade em que as pessoas deixam de acreditar uma nas outras e evitam compartilhar idéias, provocando um distanciamento social cada vez maior.

Esta situação, delicada e indesejável, sob todas as óticas, necessita do engajamento dos variados setores da sociedade, em consonância com as instâncias políticas visando direcionar ações pró-ativas para a reeducação e reinserção social.

Este texto apresenta informações, para reflexão, sobre a possibilidade de inserção de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) através do uso da *Intranet*, no desenvolvimento de atividades educativas dentro dos espaços prisionais. Objetiva, também, a promoção da cultura da não-violência, a reeducação, bem como, a reinserção social, o respeito aos direitos e o cumprimento dos deveres do cidadão revendo políticas de ação, bem como o formato excludente do processo educacional vigente.

Educação um direito, uma obrigação

As exigências da sociedade moderna e as inovações tecnológicas refletem e modelam com grande intensidade as estruturas de gerenciamento do Sistema Educacional Brasileiro. Nas últimas décadas, esse tem sido palco de expressivos indicadores de desenvolvimento social, bem como alvo de análises reflexivas sobre a inclusão e permanência de jovens e adultos na sociedade do conhecimento. Diante desta realidade configuram-se problemas sócio-político-econômico e cultural que implicam diretamente nos paradigmas educacionais, nas metodologias de ensino e,

conseqüentemente, na identidade dos indivíduos no exercício da cidadania. (CAMPESTRINI, 2002).

A interferência do Sistema Capitalista concentrou trabalhadores nas fábricas, impulsionou o desenvolvimento urbano, gerou mudanças radicais no trabalho, desqualificando os trabalhadores e reduzindo-os a aceitar passivamente as imposições e limitações adjacentes ao sistema de trabalho. Conseqüentemente, a aplicabilidade do ensino restringiu-se a um grupo seletivo de pessoas que buscou a retenção do conhecimento, a execução de tarefas, a reprodução de idéias, transformando a escola numa estrutura linear, alheia a muitos interesses e necessidades individuais.

Estes procedimentos ainda refletem na sociedade brasileira, contribuindo para a exclusão de uma parcela significativa de jovens e adultos do processo ensino-aprendizagem, que de um lado batalham na busca de um trabalho para sobrevivência e de outro carecem de oportunidades e condições para freqüentar as aulas. Este fato traduz-se em conseqüências desastrosas, uns se estabelecem no mercado de trabalho, outros se encontram na linha da pobreza e/ou da miséria, até mesmo a escravidão, e tantos outros se voltam para a marginalização, para o mundo do crime.

Estes agravantes necessitam ser revistos intensamente para que o homem recluso seja integrado à sociedade. Nesse sentido, Oliveira (1996), Foucault (2001) e Mirabete (1993) afirmam que, deter, julgar e punir traçam, muitas vezes, injustiças, contradizendo os Princípios da Dignidade Humana, estabelecendo e desenvolvendo padrões de reclusão que classificam e sedimentam determinado número de seres humanos a não se perceberem como cidadãos.

Os prisioneiros, como objetos logrados ao acaso, ficam afastados das possibilidades de ressocialização, em que a formação educacional, por longo espaço de tempo ou praticamente inexistente, estruturou um sistema prisional coercitivo, punindo os indivíduos que cometeram delitos, e não os reeducando para reinseri-los à sociedade.

Baseando-se no contexto legal percebe-se que a ressocialização está intrinsecamente ligada ao processo de humanização, através de políticas de educação e assistência aos reclusos por meios capazes de oportunizar seu retorno à sociedade em condições de convívio social (CAMPESTRINI, 2002).

A Lei de Execução Penal é explícita no que se refere à obrigatoriedade dos presídios, das penitenciárias, e das casas de detenção oportunizarem a seus detentos condições de reeducação, reinserção e ressocialização. A citada Lei na seção referente a Assistên-

cia Educacional, em seu Artigo 17, diz que “A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e formação profissional do preso e do internado”. Frente a isso, a lição de Mirabette (1993: p.85) oportuniza um esclarecimento do referido artigo, a saber:

A assistência educacional deve ser uma das prestações básicas mais importantes não só para o homem livre, mas também àquele que está preso, constituindo-se, neste caso, em um elemento de tratamento penitenciário como meio para a reinserção social [...]. Dispõe, aliás, a Constituição Federal que a ‘educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho’ (art 205)

Também, a Lei de Execução Penal, especificamente no Art. 19, estabelece a obrigatoriedade do Ensino Profissional para os reeducandos: “O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico”. Mirabette (1993, p. 87) esclarece esta determinação dizendo que “[...] A habilitação profissional é uma das exigências das funções utilitárias da pena, pois facilita a reinserção do condenado no convívio familiar, comunitário e social, a fim de que não volte a delinquir [...]”.

Nesta perspectiva, democratizar e universalizar o acesso à educação sistematizada e ao emprego aos reclusos de espaços prisionais, como diz Estepa (*apud* PRETI 2000, p.63), requer repensar “*al diseño de un sistema eficaz de educación*” que permita ampliar os espaços formais de ensino, de tal modo que a educação deva “[...] ser compreendida como dimensão de uma pedagogia que possa contribuir para a (re) significação do processo educativo e, até mesmo, para mudanças paradigmáticas que superem a escola tradicional” (NEDER 1999, p.108). Estes procedimentos devem estar norteados numa perspectiva humanística em que o desenvolvimento humano busque ampliar as possibilidades de escolha, emprego, valores culturais e morais e que o Sistema Educacional possibilite novas concepções/tendências educativas às necessidades dos educandos, garantindo acesso e permanência ao conhecimento e, com isso, desenvolver competências e habilidades à construção da cidadania (DELORS, 2000).

Deste modo, priorizar estratégias didático-pedagógicas através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem para atender as necessidades dos reclusos significa estabelecer políticas de humanização e criar condições efetivas de reeducação e ressocialização, visando romper as variáveis históricas e circunstanciais cristalizadas

no cotidiano social e no ambiente interno dos espaços prisionais que geram e agravam situações-problema nas mais diversas áreas.

Para efeito, satisfazer as necessidades básicas inerentes aos seres humanos, implica solidariedade, valorização e oportunidade para espaços de cidadania. De acordo com Foucault (2001 p. 222), “É preciso imprimir um caráter de utilidade ao trabalho penal” em que “a prisão deve ser vista como um instrumento aperfeiçoado de transformação do indivíduo em gente honesta”. A educação deve ser partícipe das formas multifacetadas do desenvolvimento, como um construto que engendre o “Aprender a conhecer, a viver juntos, a fazer e a ser” (DELORS, 2000) embricados nas Tecnologias de Informação e Comunicação, voltando-se a construção de uma sociedade em que a ‘inclusão social seja prioridade absoluta’, como aborda Neves (2000, p. 28-9):

Inclusão social pressupõe formação para a cidadania, o que significa que as tecnologias da informação e da comunicação devem ser utilizadas também para a democratização dos processos sociais para fomentar a transparência de políticas e ações de governo e para incentivar a mobilização dos cidadãos e sua participação ativa nas instâncias cabíveis. As tecnologias de informação e comunicação devem ser utilizadas para integrar a escola e a comunidade, de tal sorte que a educação mobilize a sociedade [...].

Sob esta perspectiva o retorno dos excluídos ao sistema educacional está intrinsecamente ligado a novas concepções e tendências educativas que compreendam a necessidade dos educandos, e a propostas de políticas educacionais que sejam voltadas à transformação social, num processo educativo democrático olhando simultaneamente o acesso, a garantia de permanência e o sucesso no crescimento intelectual e pessoal bem como, o papel social voltado às ‘competências’ e ‘habilidades’ para a construção da cidadania.

Ambiente Virtual de Aprendizagem: uma possibilidade inovadora de reeducação e ressocialização

Para uma ação educativa diferenciada das existentes nos espaços prisionais configurar uma abordagem multidisciplinar correlacionada com as variadas áreas do conhecimento compreende delinear aspectos de cunho educacional, jurídico e social/humanístico. Educacional, para estabelecer um modelo didático-pedagógico, em que o uso do ambiente virtual de aprendizagem possibilite a construção do saber de forma

inovadora e igualitária. Jurídico, por se tratar de cidadãos em ambientes prisionais e necessariamente atender a legislação em vigor. Social/humanístico, com vistas a oportunizar espaço na sociedade de forma igualitária, sem preconceitos e/ou discriminações.

Em decorrência de um processo integrador e globalizado, a educação a distância, surge como uma modalidade educativa para gerar oportunidades de democratização do ensino, face ao agravamento do quadro de desigualdades sociais existentes. Neste contexto, Neder (1999 apud MARTINS, 2000, p.137) relata que:

A Educação a Distância é compreendida como um ‘meio’, uma ‘forma’ de se possibilitar o ensino ou como possibilidade de evolução do sistema educativo, seja porque permite ampliação do acesso à escola, o atendimento a adultos, ou o uso de novas tecnologias de comunicação.

Sem dúvida, a construção do saber, pela vertiginosa evolução do conhecimento não poderá mais ser entendida de forma linear e hierarquizada, mas numa concepção subjetivista que expresse, desenvolva e incorpore novos hábitos, comportamentos e percepções que participem do processo de transformação pessoal de forma autônoma e competente.

Observando a escola presencial, como se conhece atualmente, inserida no contexto mecanicista, departamentalista, o qual prioriza a mera reprodução de conhecimentos, encontram-se dificuldades de considerar as reais necessidades, os interesses, o estilo e o ritmo próprio de aprendizagem de cada aluno. Esta, ainda, permanece estruturada nos padrões “conteúdo-cêntrico” e “magistro-cêntrico”. Segue um modelo pré-estabelecido no qual todos começam a trabalhar na mesma hora, desenvolvem atividades em seqüência pré-especificada, em plano e cronograma de produção, sem ‘liberdade’ para decidir, desenvolver diferentes alternativas de aprendizagem, buscando uma aproximação holística e sistêmica, como aborda Campestrini (2002, p. 55).

Em contrapartida, a educação a distância, embora tenha programas predominantemente padronizados, consegue flexibilizar horário de atendimento, espaço, local, utiliza variados ambientes e diferentes mídias de aprendizagem, oportunizando a auto e hetero-aprendizagem.

Sendo a aprendizagem um processo que ocorre dentro do indivíduo, Paulo Freire, no livro *Pedagogia do Oprimido* (1987 p.56) afirma que “[...] ninguém educa ninguém” embora acrescente que “ninguém se educa sozinho”, percebe-se então que, tanto a educação como a aprendizagem é decorrente de um processo intrínse-

co e, portanto, norteia a satisfação das necessidades permitindo o indivíduo evoluir constantemente, observando uma lógica própria que valorize seu desenvolvimento, suas relações e sua complexidade. A interação de múltiplos saberes estabelece as inúmeras relações entre um dos principais papéis reservados à educação, o educar para o desenvolvimento humano em que a relação educativa define-se como uma “dinâmica comunicacional” entre os indivíduos, e favorece o passaporte para a compreensão de si mesmo e dos outros, assim, uma melhor vida em sociedade (CAMPESTRINI, 2002).

Neste sentido, desenvolver o processo ensino-aprendizagem por meio de um ambiente virtual de aprendizagem é criar “um novo espaço de interação e uma nova forma de relacionamento e troca de idéias” (UNIVALLI, 2004, p.49).

A busca de ferramentas adequadas para a situação analisada

Para desenvolver interfaces humano-máquinas, faz-se necessário adaptar a ferramenta à situação prevista. Esta adaptação representa-se pelos dispositivos de informação, pelos manuais de utilização e pela equipe de apoio para a implantação de um programa ousado e revolucionário nos espaços prisionais existentes.

Por se tratar de espaços prisionais em que a comunicação com o mundo exterior deve ser monitorada e controlada com rigor, várias são as limitações ao se criar um Ambiente Virtual de Aprendizagem. Porém, este monitoramento/controle não inviabiliza a possibilidade de implantar a Educação a Distância nestes locais, nem mesmo utilizar Ambiente Virtual de Aprendizagem, pois, os atuais meios de informação e comunicação dispõem o recurso *intranet* que se utilizado eficientemente poderá concretizar um espaço de escolarização voltado ao exercício da cidadania e, conseqüentemente, à aprendizagem.

A viabilização eficiente poderá ser concretizada pela implementação dos recursos existentes, como o uso dos próprios recursos disponibilizados no ambiente *online* (*chat*, fórum, lista de discussão, entre outros) de forma monitorada, como também, fitas VHS, CD-Rs, material impresso e digital inseridos no próprio Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Quanto ao material impresso, sabe-se que é uma mídia onipresente e muito familiar, além de agregar algumas vantagens perfeitamente adequadas ao ambiente prisional. Contudo, esta mídia deve ser agregada a outras interativas, considerando que o material impresso é estático e não interativo, então se tem a necessidade de

não transpor o utilizado na educação presencial para a Educação a Distância, mas que este material desenvolva competências para transformar informações em conhecimento.

Um Ambiente Virtual de Aprendizagem, destinado aos espaços prisionais, necessita estar ligado a uma proposta pedagógica, que sustente permanentemente o processo educativo dos sujeitos atendidos e que viabilize a mediação do processo ensino-aprendizagem na perspectiva da construção de um conhecimento embasado em várias relações.

Segundo Delors (2000) o “Aprender a conhecer, a viver juntos, a fazer e a ser”, tornam-se necessários para que os ambientes virtuais de aprendizagem sejam concebidos e modelados didaticamente. Estes ambientes devem atender o sistema prisional, adaptando-se às políticas de segurança e privacidade estabelecidas, permitindo sua utilização por meio do recurso da *intranet*, com ferramentas que contemplem o público a ser atendido, bem como, as necessidades pedagógicas.

Este ambiente deve possibilitar, de forma monitorada, a interação entre aluno x aluno, professor x aluno, aluno x conteúdo, a inserção de vídeos e atividades síncronas e assíncronas. Também, oferecer ao professor e tutor um monitoramento eficaz das atividades realizadas pelos alunos e subsídios para avaliação, como tabelas e gráficos, além de desenvolver a auto-aprendizagem e o respeito ao ritmo de cada usuário, adequando-se a flexibilidade de horários de atendimento, ao espaço e ao local e as demais condições necessárias.

Uma das características mais importantes para adaptação de ambientes existentes ao sistema proposto refere-se a facilidade e simplicidade de acesso e, principalmente, a possibilidade de configuração de ferramentas, tornando-se possível apresentar ambientes personalizados para cada tipo de público, de acordo com as condições e regras estabelecidas no sistema carcerário.

Considerando que a mídia informatizada é um recurso de múltiplas utilidades, um ambiente virtual de aprendizagem não pode ser apenas um repositório de materiais/conteúdos, mas um espaço que incentive a reflexão, a cooperação, a construção de conceitos e de condutas entre o ensinar e o aprender, como afirma Almeida (2003).

Neste sentido, educar para a cidadania é estabelecer uma filosofia para encorajar o cidadão que cumpre pena a utilizar o conhecimento adquirido como uma ferramenta para um futuro mais próspero, valorizar o tempo de cárcere e acreditar que a marginalização não compensa, pois certamente o trará de volta às grades.

Conclusão

A revolução tecnológica, cujo impacto evolutivo não é possível mensurar, está transformando de maneira profunda os rumos da civilização. Definitivamente o mundo tecnológico engloba uma diversidade de oportunidades, preocupações e questionamentos transformando a vida dos seres humanos tanto no ramo profissional, quanto em seu processo ensino-aprendizagem.

O paradigma tecnológico, o qual focaliza inúmeras descobertas, impulsiona e incorpora novas políticas educacionais e, deste modo, busca associar ao processo de ensino-aprendizagem, a modalidade de educação a distância para reclusos em espaços prisionais, e requer a superação das práticas educacionais ultrapassadas, estabelecendo uma ruptura de dominação para as novas mediações entre educação – homem – sociedade.

Sendo assim, a utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem deverá configurar na sua essência a otimização de diferentes tipos de linguagens, permitindo o aprender a aprender, oportunizando o desenvolvimento de competências, integrando o ser humano à formação humana, transcendendo a ‘racionalidade técnico-instrumental’ para, como diz Fialho (1998, p.20), “[...] modificar os padrões comportamentais nos quais estamos inseridos, reinventando maneiras de ser, nos ‘estratos subjetivos’ da existência individual e coletiva”.

Deste modo, viabilizar a aprendizagem através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizando a *Intranet* é promover a ‘desescolarização ou escolarização mínima’, a interação, a troca, a construção coletiva, e preparar os reeducandos para o mercado de trabalho, os quais no retorno à sociedade possam sentir-se cidadãos. Neste processo Vygotsky (1993, p.57) afirma que:

A aprendizagem cria uma área ativa de processos internos no marco das inter-relações, que se transforma em aquisições internas”, assim, as concepções dialéticas da aprendizagem e do desenvolvimento são suporte ao reconhecimento de competências e potencialidades de cada aluno e as alternativas de ensino devem possibilitar a produção, a construção do saber.

Referências

- ALMEIDA, C. Z. et al. **Ambiente virtual de aprendizagem:** uma proposta para autonomia e cooperação na disciplina de informática. 2001. Disponível em: <http://www.inf.ufes.br/~sbie2001/figuras/artigos/a201/a201.htm>. Acesso em: 24 dez. 2003.
- CAMPESTRINI, B. B. **Aprender e ensinar nos espaços prisionais:** uma alternativa para a educação a distância, incluir jovens e adultos no processo de escolarização. Dissertação de mestrado – UFSC – Engenharia de Produção. Florianópolis: [s.n.], 2002.
- DELORS, J. et al. **Educação um tesouro a descobrir.** 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
- FIALHO, F. A. P. **Introdução ao estudo da consciência.** Curitiba: Genisis, 1998.
- FOUCAULT, M. **Vigiar e punir:** Nascimento da prisão. Raquel Ramallete (trad.). 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** 30 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
- MARTINS, O. B. ; POLAK, Y.N.S. (org). **Educação a distância:** Fundamentos e políticas de educação e seus reflexos na educação a distância. Curso de Formação em Educação a Distância – UNIREDE. Curitiba: UFP, 2000-01.
- MIRABETE, J. F. **Lei de execução penal.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 1993.
- NEDER, M. L. C. **Formação do professor a distância:** a diversidade como base conceitual. Tese de Doutorado. UFMT/IE, 1999.
- NEVES, C.M.C. **TV na Escola e os desafios de hoje:** Tecnologias e educação: desafios e a TV escola. Módulo 1. Brasília: EAD/SEED, 2000.
- OLIVEIRA, O.M.de. **Prisão:** um paradoxo social. 2. ed. Florianópolis: DAUSFC, 1996.
- PRETTI, O. (org). **Educação a distância construindo significado.** Cuiabá: Plano, 2000.
- UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ. PRÓ-REITORIA DE ENSINO. Formação continuada para docentes do Ensino Superior: **Educação a Distância.** Amândia Maria de Borba, Cássia Ferri e Janae Gonçalves Martins (Coordenação). Itajaí: UNIVALI, 2004.
- VYGOTSKY, L.S. **Pensamento e linguagem.** São Paulo: Martins Fontes, 1993.

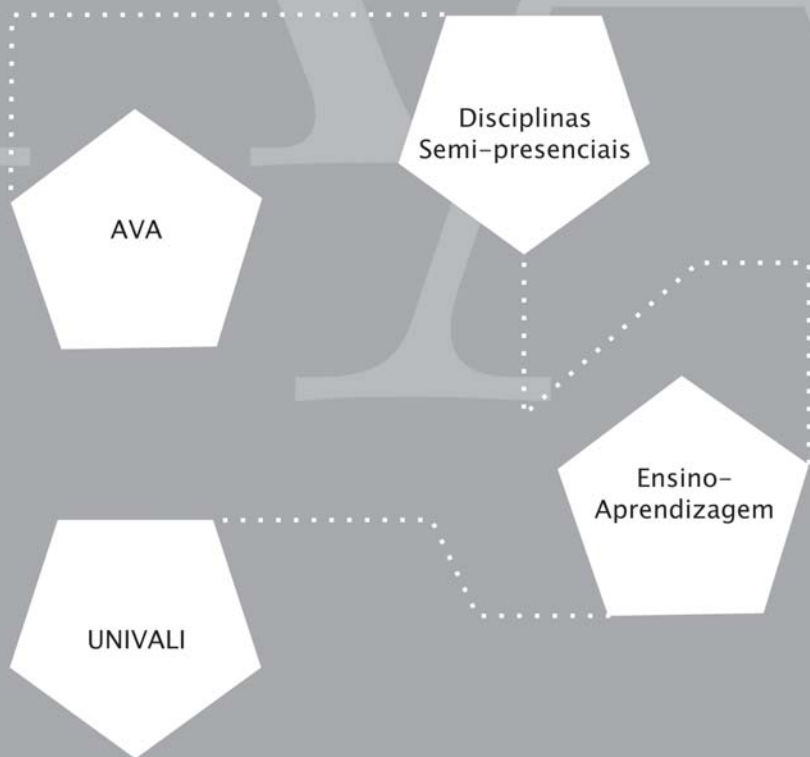
9

Ambiente Virtual de Aprendizagem favorecendo o ensino-aprendizagem

Janae Gonçalves Martins e Bernadette Beber Campestrini

Este artigo tem por objetivo mostrar a experiência da construção de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que surgiu através da necessidade de se ofertar disciplinas na modalidade semipresencial para cursos de graduação da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI/SC. Uma importante característica observada na criação deste ambiente para a aprendizagem é a sua flexibilidade de utilização em várias áreas de aplicação. O ambiente está preparado para aceitar vários cursos em diferentes domínios do conhecimento.

This article has for objective to show the experience of the construction of a virtual atmosphere of learning, that appeared through the need of presenting disciplines in the modality presence-half for degree courses of the University of the valley of Itajaí - UNIVALI/SC. An important characteristic observed in the creation of this adapts for the learning is his/her use flexibility in several application areas. The atmosphere is prepared to accept several courses in different domains of the knowledge.



Ambiente Virtual de Aprendizagem favorecendo o ensino-aprendizagem

Foi na década de 80, com o surgimento do microcomputador, que houve uma transformação de maneira radical no uso do computador, não só na área educacional, de pesquisa ou mesmo industrial, mas praticamente em todas as áreas da sociedade industrial moderna.

“O computador pode colaborar no aprender a aprender e no saber pensar, desde que seu manejo inclua este desafio” (DEMO, 1997, p. 59).

As primeiras tentativas de se introduzirem novas tecnologias na educação deram-se pelo paradigma tradicional (professor — aluno).

Conforme Barcia et al. (1999), o computador apresenta várias virtudes, entre elas a de possibilitar as diversas formas de relação, enriquecendo as experiências dos indivíduos, colaborando, portanto, em seu desenvolvimento e possibilitando também a construção do conhecimento pelo próprio sujeito, por meio de sua exploração autônoma e independente.

Diante da realidade da informatização, que tomou conta das mais diversas atividades realizadas pelo homem, o uso das tecnologias na educação, sobretudo o computador, pode ser uma questão de sobrevivência para os atuais professores. Villa (1998, p. 129) afirma que “o fator mais alterador da função docente é a irrupção da mídia”. O professor deve se reciclar e aprender a aprender constantemente, pois só assim terá a certeza de que os *softwares* e demais tecnologias poderão atingir os objetivos pedagógicos.

Segundo Lollini (1991, p. 43),

[...] um dos méritos do computador no campo da educação é, porém, o de tentar resolver um dos grandes problemas da educação: como respeitar o ritmo da aprendizagem, como evitar defasagens entre os tempos propostos (ou impostos) pela escola e o

tempo necessário ao aluno numa atividade particular em um determinado momento da vida.

Para Valente (1999, p. 1), existem quatro componentes básicos na implantação do computador na educação: “o próprio computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o computador como meio educacional e o aluno”. O emprego do computador na educação pode ser dividido em:

- ensino de computação: o computador é o objeto de estudo, e a maioria dos cursos disponíveis dá apenas noções de informática;
- ensino através do computador: o computador assume a função de “máquina de ensinar” ou de “ferramenta educacional”. Ele é colocado à disposição de diversos conteúdos, como ciências, biologia, matemática, etc., fazendo-se necessários *softwares* específicos, que permitam a interação entre aluno e máquina. “O uso do computador como máquina de ensinar consiste na informatização dos métodos de ensino tradicionais”.

Conforme Lollini (1991),

Ante o computador, aluno e professor são pesquisadores. O professor procura quais sejam as interações mais produtivas dentre as possibilidades que a máquina apresenta ao usuário. O aluno, por sua vez, procura a solução dos seus problemas e, assim fazendo, constrói ao mesmo tempo concreta, física e mentalmente o próprio pensamento.

Na noção de construcionismo de Papert existem duas idéias que contribuem para esse tipo de construção do conhecimento. Primeiro, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado por meio do fazer. Segundo, o fato de o aprendiz estar construindo algo do seu interesse e para o qual ele está bastante motivado, com envolvimento afetivo, torna a aprendizagem mais significativa (VALENTE, 1999).

O computador é uma ferramenta que, uma vez aplicada à educação, apresenta vantagens por não causar bloqueio cognitivo resultante de traumas emocionais, afinal ele não grita, não pune, não faz julgamento sobre o comportamento do usuário, repete os procedimentos quantas vezes forem necessárias, não humilha, é rápido e mais barato, permite uma aprendizagem por ensaio e erro (aprende errando, falhando) através de um relacionamento interativo, estimula o desenvolvimento cerebral, pois exige dos usuários uma ação ativa, por meio da qual se estabelece um diálogo com a máquina. O computador trata o erro como um alerta, além

de permitir uma correção imediata e tecnicamente limpa. Dada a sua velocidade de processamento, aproxima o pensar do agir, adapta-se aos diferentes ritmos de aprendizagem, permite que um mesmo problema seja resolvido de diversas formas, além de fornecer resultados imediatos e passíveis de alterações (LOLLINI, 1991).

A rede Internet é a espinha dorsal da comunicação global mediada por computadores dos anos 90, uma vez que liga gradativamente a maior parte das redes. Em meados da década de 90, a Internet conectava 44 mil redes de computadores e cerca de 3,2 milhões de computadores principais em todo o mundo, com mais ou menos 25 milhões de usuários, e estava se expandindo de forma acelerada (CASTELLS, 1999, p. 369).

Acreditam Laurente (2000), Moran (1995) e Valente (1999) que a Internet, embora esteja em processo de desenvolvimento, é um instrumento sedutor, que propicia ao aluno mais possibilidades de ação, interação e exploração do que o modelo pedagógico tradicional em sala de aula, contribuindo para que docentes e pesquisadores, professores e alunos possam interagir e trocar idéias, além de motivar esses últimos pela novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece.

Nota-se que o binômio conhecimento—tecnologia é indissociável para qualquer profissional, especialmente para os educadores, ao lado do fator tempo real, ou seja, qualquer conhecimento novo, qualquer inovação tecnológica é acessada em tempo real. Para isso, necessitamos das tecnologias, principalmente daquelas relacionadas às comunicações e à informática. Ressalta-se que, para construir um conhecimento, a utilização dessas tecnologias é necessária não somente para as ciências exatas, mas também para as humanas e biológicas. Não podemos construir conhecimento na sociedade do conhecimento, da informação, sem utilizar as fontes de acesso ao conhecimento e à informação.

O uso da Internet na educação é apenas uma alternativa para aprimorar a memorização, a reprodução de conteúdo e, principalmente, o desenvolvimento individual de cada aluno, desenvolvendo assim suas múltiplas inteligências (GARDNER, 1995).

As redes eletrônicas estão estabelecendo novas formas de comunicação e de interação, em que a troca de idéias entre grupos é essencialmente interativa e não levam em consideração as distâncias físicas e temporais. Uma das grandes vantagens é que trabalham com um grande volume de armazenamento de dados, facilitando, assim, o acesso à informação, que será utilizada no processo de ensino—aprendizagem, que resultará na construção do conhecimento.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

“É uma escola muito engraçada, não tem teto, não tem nada.
Ninguém pode entrar nela não, porque a escola não tem chão ...”
(adaptado de TOQUINHO)

Com uma abundância de novos espaços eletrônicos de interação e a explosão da educação a distância, há a tendência de que esses espaços eletrônicos sejam cada vez mais utilizados para facilitar a aprendizagem, tanto como suporte para distribuição de materiais didáticos quanto como complementos aos espaços presenciais de aprendizagem.

Para Galvis (1992, p. 52), “um ambiente de aprendizagem poderá ser muito rico, porém, se o aluno não desenvolve atividades para o aproveitamento de seu potencial, nada acontecerá”. O ambiente de aprendizagem é um sistema que fornece suporte a qualquer tipo de atividade realizada pelo aluno, isto é, um conjunto de ferramentas que são usadas em diferentes situações do processo de aprendizagem.

Na possibilidade da construção de conhecimento pelo aluno por meio da concepção de ambientes de aprendizagem, destaca-se a natureza construtivista de aprendizagem: os indivíduos são sujeitos ativos na construção dos seus próprios conhecimentos. Segundo Ferreira (2001), existe alguns pressupostos básicos na forma como Piaget teorizou que devem ser levados em consideração se desejarmos criar um “ambiente virtual construtivista”.

A primeira das exigências é que o ambiente permita, e até obrigue, uma interação muito grande do aprendiz com o objeto de estudo. Essa interação, contudo, não significa apenas apertar teclas ou escolher opções de navegação. A interação deve ultrapassar isso, integrando o objeto de estudo à realidade do sujeito, dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e a desafiá-lo, ao mesmo tempo permitindo que novas situações criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes, propiciando o seu desenvolvimento. A interação deve abranger não só o universo aluno e computador, mas, preferencialmente, também o aluno e professor, com ou sem o computador (FERREIRA, 2001, p. 4).

Segundo Oliveira e Pereira (apud RIBEIRO, 2001), acredita-se que os ambientes *Web* devem ser concebidos para apoiar a aprendizagem, providenciando mecanismo de representação do espaço conceitual diferente das ligações e “nós” do hiperespaço, e instrumentos para o aprendiz construir, modificar e interagir com o seu próprio mapa conceitual. As ligações entre “nós” devem ser visíveis, e aquelas que forem percorridas deverão estar assinaladas, apoiando, assim, a aprendizagem.

Qualquer ambiente deve permitir diferentes estratégias de aprendizagem, não só para se adequar ao maior número possível de pessoas, que terão certamente estratégias diferentes, mas também porque as estratégias utilizadas individualmente variam de acordo com fatores como interesse, familiaridade com o conteúdo, estrutura dos conteúdos, motivação e criatividade, entre outros. Além disso, deve proporcionar uma aprendizagem colaborativa, interação e autonomia, o que será tratado nos próximos subitens.

Desenho industrial

Entende-se por desenho instrucional o processo sistemático de aplicar princípios gerais de instrução e aprendizagem ao planejamento e desenvolvimento tanto de materiais instrucionais quanto de experiências de aprendizagem.

Para Kadlubowski (2001), o mais notório *expert* sobre o paradigma de desenho instrucional é Gagné, que foi o autor dos “Princípios de Desenho Instrucional”. Este autor levou em consideração o conhecimento, as habilidades e a capacidade do aprendiz. Verificou que as diferenças entre os aprendizes afetam o planejamento instrucional e o desenho. Os paradigmas e os princípios instrucionistas incluem o behaviorismo e a orientação construtivista ou a teoria de instrução.

Para Merrill (2002, p. 1), “a teoria instrucional fundamenta-se em duas considerações primárias: o que ensinar e como ensinar”. O que ensinar tem duas considerações: seleção e representação. O que deve ser ensinado, quais os componentes do conhecimento requeridos para um tipo de instrução? E como devem esses componentes do conhecimento ser representados para facilitar o desenho instrucional? Como ensinar especifica a maneira que esses componentes do conhecimento são apresentados ao estudante, a fim de acoplar o estudante em uma interação apropriada para promover a aquisição do conhecimento ou habilidade, que são o objetivo da instrução. As estratégias instrutivas incluem a apresentação dos componentes apropriados do conhecimento, da prática ou das atividades do estudante, as quais envolvem esses componentes do conhecimento, e orientação do aprendiz para facilitar a interação do estudante com os próprios componentes.

Segundo Pulist (2001), um fator importante que motiva as pessoas a fazer um curso *online* é o fato de aumentar o conhecimento e a qualificação. Esse conceito deve ser observado no desenvolvimento do material do curso *online*, fazendo-o tão relevante quanto possível, a fim de manter e realçar a motivação do aprendiz do começo ao fim do curso. A motivação é um tema complexo investigado por muitos

psicólogos. Gagné (1980) observou que a tarefa do desenhista instrucional é a de identificar os motivos que levam o aprendiz a se motivar, canalizando-os, assim, nas atividades do curso para atingir os objetivos.

Para Kadlubowski (2001), se um curso na Web fosse projetado seguindo a teoria de desenho instrucional de Gagné, poderia certamente conseguir alcançar os seus objetivos.

Enquanto os elementos de design são cruciais para o processo de construção do curso, as interações entre os estudantes e com o professor também o são. A maioria dos estudantes necessita da interação e da intervenção humana.

Projeto experimental de criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem

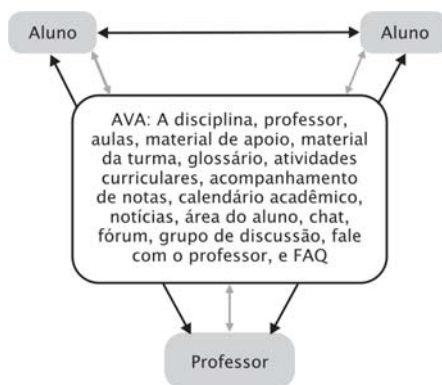
A criação do AVA iniciou-se a partir do Projeto de Experiência Pedagógica Semipresencial para disciplinas na modalidade de EaD nos cursos de Direito e Pedagogia – Habilitação em Tecnologia Educacional (ênfase em Educação a Distância) e Treinamento Empresarial, desenvolvido na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI/SC, no Campus de Biguaçu. O modelo instrucional que dimensiona a criação deste ambiente orienta-se no sentido da diversidade teórico-pedagógica, integração das diferentes ferramentas para colaboração, apoio e ajuda em Ambiente Virtual de Aprendizagem.

O AVA proposto pode ser personalizado de acordo com os objetivos que se deseja alcançar, com o conteúdo e, também, com os interesses do aluno. Este é resultado de fundamentações teóricas sobre tecnologia e pedagogia digital.

Os componentes do modelo proposto serão: os atores e as ferramentas para a colaboração. Os atores (aluno, professor) são externos ao modelo e interagem no ambiente por meio dos recursos disponíveis, que são personalizáveis para oferecer funcionalidades diferenciadas, de acordo com cada categoria de ator definido para acessar o ambiente. Os grupos de ferramentas caracterizam-se por um conjunto de ferramentas utilizadas pela comunidade de usuários do ambiente para interação e troca de informações.

As relações entre os componentes do modelo se equacionam num ambiente de aprendizagem composto por grupos de ferramentas que poderá proporcionar a construção do conhecimento e a troca de informações através do conteúdo a ser desenvolvido de forma conjunta, numa relação entre aluno e aluno, aluno e professor, aluno e conteúdo e aluno e tecnologia. A figura 1 apresenta a relação entre os atores e as ferramentas do AVA, caracterizando o aprendizado colaborativo e interativo.

Figura 1 - Relação entre os atores e as ferramentas.



O modelo instrucional que dimensiona este modelo orienta-se no sentido da diversidade teórico-pedagógica, integração das diferentes ferramentas para colaboração, apoio e ajuda em ambiente virtual de aprendizagem.

Para a criação deste ambiente algumas etapas foram seguidas na sua construção:

- definição das ferramentas;
- elaboração de roteiro das interfaces (atores);
- elaboração da estrutura funcional e dos conteúdos;
- *story board*;
- estudo de *design* da concepção do modelo;
- *lay-out* dos elementos que farão parte do modelo;

Implementação do modelo

Atualmente este ambiente está sendo utilizado em 28 disciplinas na modalidade semipresencial (EaD) com 47 turmas, envolvendo aproximadamente 1400 alunos da graduação, cujos cursos são: Direito, Pedagogia—Habilitação em Tecnologia Educacional (Ênfase em Educação a Distância) e Treinamento Empresarial, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Arquitetura e Pedagogia—Ensino Fundamental e Séries Iniciais da UNIVALI/SC.

A dinâmica de utilização do módulo do professor é flexível, ou seja, este modelo permite ao professor gerenciamento total do ambiente.

Na figura 2 e 3, na disciplina Currículo do Curso de Pedagogia EI & SI, tem-se uma visão do ambiente com as suas ferramentas, neste caso o aluno tem acesso à “Notícias” e “Material de Apoio” da disciplina.

No final de cada semestre letivo é feita uma avaliação do ambiente pelos alunos e professores, e a partir daí a equipe multidisciplinar que faz parte da construção do mesmo verifica a viabilização para as melhorias deste.

Figura 2 - Tela visão do aluno - “Notícias”.

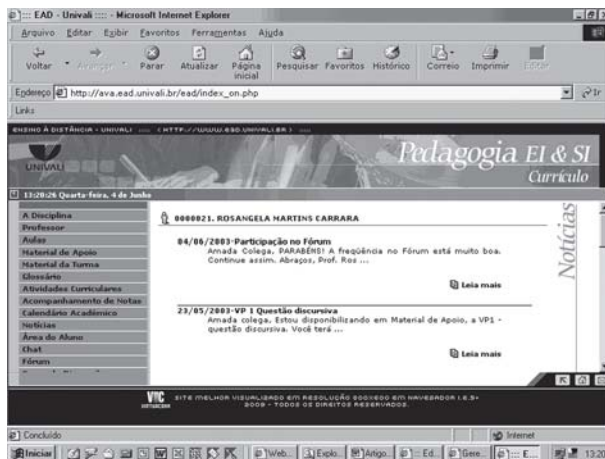
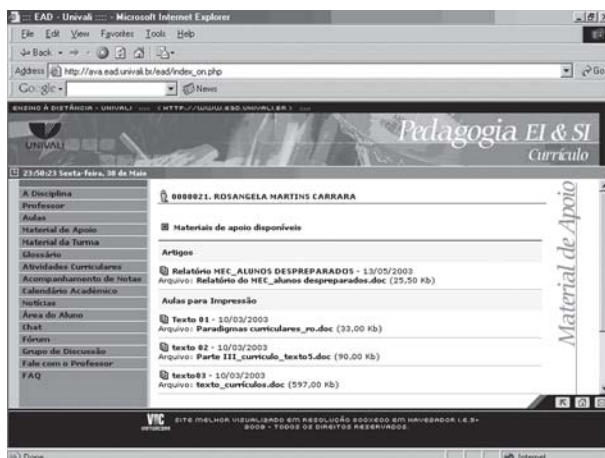


Figura 3 - Tela visão do aluno - “Material de Apoio”.



Conclusão

Este modelo buscou construir um ambiente que favoreça a construção do conhecimento fundamentado em toda uma estrutura pedagógica capaz de ser concretizada na relação de colaboração e interação entre aluno e aluno, aluno e professor, aluno e conteúdo e aluno e tecnologia, que fazem parte da idealização do modelo proposto. Este Projeto continua em andamento.

Referências

- BARCIA, R. M. et al. **A transformação do ensino através do uso da tecnologia da educação.** In: CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, 19. *Anais*. Rio de Janeiro: PUC, 1999.
- CASTELLS, M. **A sociedade em rede.** São Paulo: Paz e Terra, 1999.
- DEMO, P. **Pesquisa e construção de conhecimento:** metodologia científica no caminho de Habermas. 3. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.
- FERREIRA, L. F. **Ambiente de aprendizagem construtivista.** Disponível em: <<http://www.penta.ufrgs.br/~luis/Ativ1/Construt.html>>. Acesso em: 17 dez 2001.
- GAGNÉ, R. M. **Princípios essenciais da aprendizagem para o ensino.** Rute V. Ângelo (trad.). Porto Alegre: Globo, 1980.
- GALVIS, A. H. **Ingeniería de software educativo.** Santa Fé, Bogotá: Ediciones Uniandes, 1992.
- GARDNER, H. **Inteligências múltiplas:** a teoria na prática. M. A. V. Veronese (trad.). Porto Alegre: ArtMed, 1995.
- KADLUBOWSKI, M. G. **Is a paradigm shift required to effectively teach web-based instruction?** Romanian Internet Learning Workshop: Internet as a vehicle for teaching Miercurea-Ciuc, Romania. Aug. 11-12, 2001. Disponível em: <<http://rilw.emp.paed.uni-muenchen.de/2001/papers.html>>. Acesso em: 21 jan 2002.
- LAURENTI, M. E. Antonioli. **A Internet na educação a distância.** *Revista Lúmen*, v. 6, n. 13, dez. 2000. Edição especial. São Paulo: Cortez.
- LOLLINI, P. **Didática e computadores:** quando e como a informática na escola. São Paulo: Loyola, 1991.
- MERRIL, M. D. et al. **Second generation instructional design (ID2).** Disponível em: <<http://www.coe.usu.edu/it/id2/id1&id2.htm>>. Acesso em: 21 jan 2002.
- MORAN, J. M. **A Escola do Amanhã, desafio do presente.** Educação, Meios de Comunicação e Conhecimento. Tecnologia Educacional. Rio de Janeiro, ABT - Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, 22(113-114):28-34, julho/outubro 1995.

OLIVEIRA, J. B. A.; CHADWICK, Clifton B. **Tecnologia educacional: teorias da instrução**. 8. ed. Prefácio de Pierre Weil. Rio de Janeiro: Vozes, 1984.

PULIST, S. K. ***Motivating learners in online learning***. Romanian Internet Learning Workshop: Intenet as a vehicle for teaching Miercurea-Ciuc, Romania. Aug. 11 - 12, 2001. Disponível em: <<http://rilw.emp.paed.uni-muenchen.de/2001/papers.html>>. Acesso em: 21 jan 2002.

VALENTE, J. A. **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: Unicamp/Nied, 1999.

VILLA, F. G. **A crise do professor: uma análise crítica**. Campinas: Papiros, 1998.

10

Descrição do processo de implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Estudo de caso FURB

Michael Samir Dalfovo, Oscar Dalfovo e Leomar dos Santos

O mercado de softwares tem disponibilizado vários ambientes virtuais de aprendizagem, para uso coletivo, com objetivos educacionais e de comunicação midi-ativada. Embora sejam poucas as fontes de informações sobre sua implantação, especificamente em instituições de ensino superior, este trabalho apresenta o modelo adotado pela Universidade Regional de Blumenau (FURB), enfatizando todas as etapas da implantação, desde a seleção do software até a experiência com sua aplicação e adaptação ao sistema de informações existente e às interfaces. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, sendo que todos os dados levantados tiveram como origem: observação e análise dos documentos existentes na instituição. Buscou-se descrever todas as etapas de implantação sem o objetivo de comparar com qualquer modelo existente. Os resultados obtidos com a implantação superaram todos os objetivos iniciais, assim sendo sugere-se a utilização do modelo em outras instituições.

The market of softwares has management system several availability of learning for collective use, with educational objectives and of communication medias. Although they are little the sources of information on its introduce, specifically in higher education institutions, this chapter presents the model adopted by the Regional University of Blumenau, Emphasizing all the stages of the introduce, from the selection of the software to the experience with its application and adaptation to the existent system of information and interfaces. The used research method is the case study, and everybody the lifted up data had as origin: observation and analysis of the existent documents in the institution. It was looked for to describe all the introducingstages without the objective of comparing with any existent model. The results obtained with its introduce overcame all the objectives initials, being suggests like her the use of the model in another institutions.

AVA

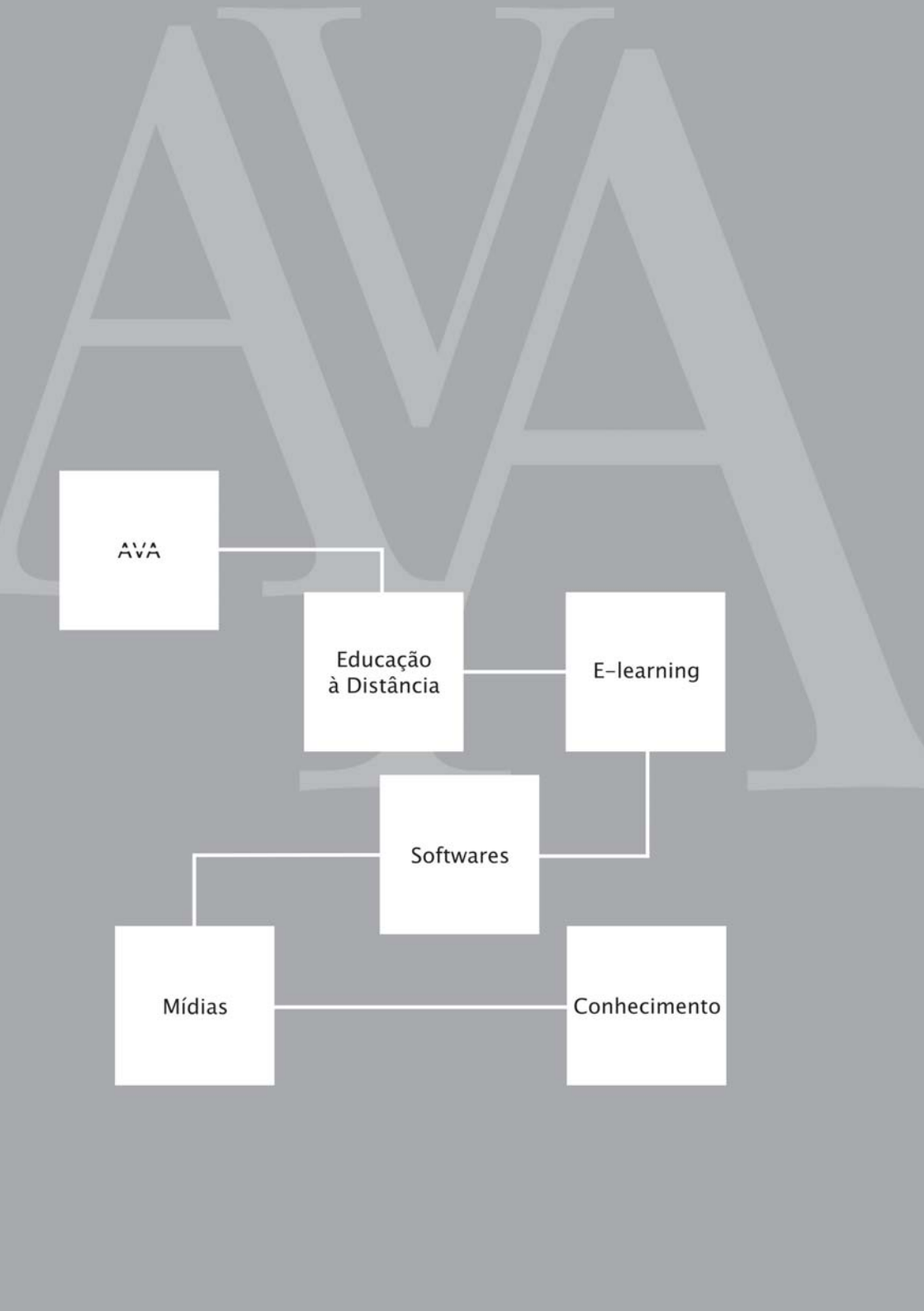
Educação
à Distância

E-learning

Softwares

Mídias

Conhecimento



Descrição do processo de implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Estudo de caso FURB

A utilização de tecnologias de informação e comunicação aplicadas ao ensino, mais precisamente, o uso do computador em sala de aula, requer, por parte dos professores, atitudes de aceitação e incorporação deste recurso, que poderá transformar-se em excelente instrumento de incentivo à aprendizagem.

Os recursos tecnológicos, em específico o computador, podem ser trabalhados num novo sentido, ou seja, de forma contextualizada, a partir de uma concepção teórica norteadora que aponte de forma significativa às ações do aluno, principalmente em se tratando da utilização das tecnologias de informação e comunicação na educação.

Sabe-se que a dinâmica da sociedade, por meio dos avanços tecnológicos, contribui para novas pesquisas, estabelecendo modelos e estimulando participações na área educacional. Neste sentido a internet é um dos maiores avanços a ser explorado, através do qual há muito que se buscar, portanto, é necessário um aprofundamento teórico metodológico que embase as ações e fundamente a prática.

As tecnologias de informação e de comunicação estão presentes em todas as áreas do conhecimento, e com a possibilidade da educação a distância, elas chegaram às Instituições de Ensino Superior (IES). Isso implica uma nova postura pedagógica e também um pensar em como trabalhar a prática pedagógica utilizando estas tecnologias em ambientes interativos de produção do saber.

Este trabalho propõe apresentar condições para implantação de um ambiente virtual de aprendizagem de gestão de sala de aula com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, bem como, a implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na Universidade Regional de Blumenau, baseando-se nas normas, leis, portarias e decretos do Ministério da Educação e Cultura (MEC).

A educação a distância

Partindo-se do pressuposto de que a educação a distância (EaD) tende a apoiar-se cada vez mais em tecnologias emergentes, como computadores, telemática, múltiplos tipos de redes, multimídia, hipertextos, realidade virtual, entre outras, o presente estudo focaliza o emprego do computador como instrumento mediador do processo educativo. Embora a tecnologia seja parte fundamental da educação a distância, qualquer programa de sucesso pode priorizar mais as necessidades instrucionais dos alunos do que a própria tecnologia. Ressaltam-se como necessidades: a faixa etária, a base cultural e a sócio-econômica, os interesses e as experiências, os níveis de educação e a familiaridade com métodos de educação a distância.

Devido à expansão das redes de computadores e, principalmente, com o advento da internet, surgiu a comunicação mediada por computador – *Computer Mediated Communication* – (CMC). Segundo Lohuis (apud FERREIRA, 2000, p.24), “[...] CMC é qualquer sistema capaz de apresentar e/ou transportar informações de uma pessoa para outras pessoas através dos computadores”.

A CMC possibilitou uma comunicação muito mais rápida, intensa e eficiente e introduziu um grande número de recursos, provendo um maior enriquecimento nas comunicações. Possui uma grande e crescente variedade de ferramentas que podem prover uma comunicação do tipo um para um (comunicação privada), um para muitos (dispersão) e muitos para muitos (discussão em grupo).

Ferreira (2000) descreve fatores de sucesso para um consistente sistema de educação a distância mediado por computador:

- Interatividade: Educação a distância com sucesso envolve interatividade entre professores e alunos, entre alunos e o ambiente de aprendizado, e entre os estudantes;
- Aprendizado ativo: Como participantes ativos no processo de aprendizado, estudantes afetam a maneira pela qual lidam com o material a ser aprendido. Eles devem ter um senso de posse dos objetivos do aprendizado e devem ser tanto prestativos como aptos a receber mensagens instrucionais. O esforço mental que o estudante investirá na tarefa de aprendizado depende de sua percepção frente a dois fatos: a pertinência do meio e da mensagem contida no mesmo e a sua habilidade em fazer algo significativo fora do material apresentado;
- Imagens retóricas: Visuais estimulantes podem distorcer o currículo através do desvio da atenção dos estudantes para as características

provocativas e de entretenimento da apresentação ao invés de encorajar análises interessantes sobre o seu significado. Estudantes devem aprender a distinguir qual a informação de qualidade e qual deve ser desprezada, identificar distorções e sensacionalismo e distinguir fatos de persuasão;

- Comunicação efetiva: Começar os projetos com um conhecimento dos usuários alvos e reconhecê-los como indivíduos cujos pontos de vista podem ser diferentes da percepção de professores, alunos e demais participantes envolvidos no processo de aprendizagem como tutores, designers instrucionais e monitores, por exemplo.

A Educação a distância requer uma preparação extensiva, assim como uma adaptação de estratégias tradicionais ao novo ambiente de aprendizagem. Willis (apud FERREIRA, 2000, p.27) descreve estratégias que são eficientes no ensino à distância:

- Desenvolver métodos apropriados de *feedback* e reforços;
- Adaptar os diferentes estilos de aprendizado dos alunos;
- Usar estudo de casos e exemplos;
- Ser conciso;
- Complementar os cursos com informações impressas.

Com o crescente aumento da capacidade de tráfego de elementos multimídias nas redes de computadores, a ferramenta *www* torna-se atraente e possibilita o oferecimento de cursos a distância com recursos de som, imagens (gráficas e vídeos) e hipertextos.

TECNOLOGIA NA REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS

O computador, pelo seu extraordinário poder de comunicação, pode ser ligado em rede permitindo que os alunos compartilhem dados com estudantes de outras escolas, além de resgatar a possibilidade do uso imediato do conteúdo em questão, tornando a aprendizagem mais interessante, útil e significativa.

Hipertextos superam a escrita estática e linear no sentido de permitir a sua manipulação pelo leitor e ainda, segundo Lévy (1999, p.40), através de sua associação com outras multimídias interativas, promovem o envolvimento pessoal do aluno no processo de aprendizagem, favorecendo, através da sua dimensão reticular, atitudes exploratórias e lúcidas numa concepção de pedagogia ativa.

Harris (apud FERREIRA, 2000, p.35) propõe um reagrupamento das diferentes aplicações pedagógicas da internet em três grandes categorias. Esse reagrupamento é baseado em uma vasta seleção de atividades pedagógicas propostas e realizadas por professores de nível primário e secundário nos Estados Unidos. A taxonomia criada por Harris (1995) pode ser mais bem visualizada através da estrutura abaixo:

- a) Comunicação Interpessoal
 - Clube de correspondentes;
 - Salas de aula globais;
 - Reuniões virtuais;
 - Orientação ou tutoria eletrônica;
 - Perguntas/respostas;
 - Jogos de papéis.
- b) Seleção (coleta) de informação
 - Trocas de informação;
 - Criação coletiva de banco de dados;
 - Publicação eletrônica;
 - Teletrabalho sobre uma região ou lugar;
 - Análise coletiva de dados.
- c) Resolução de problemas
 - Pesquisa de informação;
 - Resolução de problemas em colaboração;
 - Redação coletiva de textos;
 - Criações coletivas;
 - Ajuntamentos virtuais.

Como sistema tecnológico, pode-se dizer que a Educação a Distância – EaD – baseia-se em diversas tecnologias e em redes de computadores, em especial, na internet.

FURB e MENTEC

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

O MENTEC - Programa da FURB de Modernização do Ensino com Novas Tecnologias - foi concebido para atuar no ensino de graduação, pós-graduação e na educação aberta, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, através

da inserção da tecnologia alinhada aos planos políticos pedagógicos da instituição. O programa se operacionalizou, numa primeira etapa, através de um projeto fortemente calcado na sensibilização da comunidade universitária e de sua avaliação externa, para tomar então formato definitivo.

Conforme Dalfovo (2004), a plataforma de “e-learning” da FURB obtida através de indicação da UniRede é o “LearnLoop”, que promoveu grandes mudanças no ambiente de aprendizagem. Este é um dos projetos alavancados pelo MENTEC, com apoio de parceiros internos: Núcleo de Informática e Departamento de Sistemas de Computação.

A ação no ensino presencial concentrou-se na implantação de uma plataforma de “e-learning”, no ambiente de aprendizagem, tornando-se a maior aplicação de informática na universidade. Na sua estruturação para EaD, o modelo de gestão adotado pela FURB foi o de consórcios, entendendo que este foi o melhor modelo no momento de adoção. Todos os esforços voltados a EaD, gravitaram em torno da idéia central de colaboração.

A UniRede¹ tem sido a referência para a FURB, assim como é, para outras instituições de ensino superior do Estado e do Brasil, no que diz respeito a EaD e consórcios. A formação em EaD na FURB, teve seu ponto de partida no MENTEC, no qual um grupo de professores e estudantes reuniam-se em encontros presenciais. Criou-se cultura e competência na utilização de tecnologias no ambiente de aprendizagem para conduzir os processos de construção do conhecimento, de forma presencial, semipresencial e/ou a distância, garantindo a perpetuação de ações (DALFOVO, 2004).

ARQUITETURA DO PROJETO

A utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da FURB nas salas de aula, como um software educacional, caracteriza-se cada vez mais como local de aprendizagem, flexibilizando o uso do espaço e do tempo, demandando um

¹ Uniredé é um consórcio de 70 instituições públicas de ensino superior que tem por objetivo democratizar o acesso à educação de qualidade por meio da oferta de cursos a distância.
(www.uniredé.br)

sistema de informação consistente para o gerenciamento do próprio ambiente. Na FURB, adota-se como estratégia de inovação, a inserção de tecnologia na mediação do ensino presencial, como primeira etapa. A escolha deste sistema passou por várias fases de análise de diferentes ofertas disponibilizadas pelo mercado.

ESPECIFICAÇÃO/SELEÇÃO

Os recursos citados abaixo fazem parte da lista de softwares disponíveis, dentre os quais foram selecionados apenas os mais significativos e relevantes para a Universidade, comparados ao ambiente *Learning Space*:

a) Comunicação:

- Correio eletrônico integrado ao curso;
- Listas de discussão;
- *Chat* para os usuários do curso;
- *Chat* para os usuários do ambiente;
- Área para apresentação de grupos;
- Interface amigável.

b) Alunos:

- Testes *on-line*;
- Monitoramento do próprio progresso;
- Área de apresentação de trabalhos dos estudantes;
- Agenda/calendário do curso;
- *Download* do material do curso;
- Autoria do curso – entrada do conteúdo;
- Ajuda contextual para o autor;
- Transferência de arquivos para o servidor;
- Arquivos multimídia;
- Material de referência do curso;
- Administração do curso – professor/instrutor;
- Gerenciamento da inscrição dos professores auxiliares/monitores;
- Gerenciamento da inscrição dos estudantes;
- Monitoramento das avaliações;
- Formação de grupos;
- Acompanhamento do desenvolvimento das atividades do curso;
- Administração do ambiente no servidor;
- Permissão de acesso;

- Segurança (login e senha);
- Acesso remoto;
- Integração com sistema acadêmico;
- Integração com a biblioteca.

PROCESSO DECISÓRIO

Existem hoje vários ambientes que reúnem uma série de recursos para criação e estruturação de cursos na modalidade a distância. O LearnLoop é um projeto Open Source, ou seja, de código aberto e distribuído sob licença GNU (General Public License – GPL) que se encontra em desenvolvimento pela comunidade de usuários do projeto. O grupo de análise do MENTEC da FURB decidiu adotar o Learnloop, devidos os seguintes fatores:

- Ser de código aberto, garantindo a autonomia;
- Ser gratuito, simples e seguro;
- Possibilitar a integração com o sistema acadêmico da universidade em um curto espaço de tempo;
- Ser um ambiente empregado pela UniRede – avalizado por um grupo reconhecidamente competente.

PRÉ-OPERAÇÃO

Durante os meses iniciais do primeiro semestre de 2002 foram realizados os projetos de implantação do ambiente escolhido e suas primeiras experiências, sendo criada a primeira disciplina, “Empreendedorismo em Informática” do curso de Ciências da Computação – BCC do Prof. Dr. Oscar Dalfovo. Ainda neste semestre criou-se a segunda disciplina, “Sistemas e Organismos Internacionais” do curso de Administração – Habilitação em Comércio Exterior, do Prof. Leomar dos Santos, MAd.

Os resultados foram satisfatórios, com aceitação da maioria dos estudantes. No segundo semestre de 2002 introduziu-se AVA-FURB ambiente de aprendizagem LearnLoop, na Universidade, caracterizando-se esta etapa como operação assistida. Para obter a qualificação adequada dos usuários, objetivou-se desenvolver um programa de capacitação de professores. A FURB conta atualmente com 850 professores e a primeira etapa visou atingir 300 destes até o final do segundo semestre de 2002. Pretende-se atingir a totalidade dos professores utilizando-se o ambiente de aprendizagem nos próximos semestres.

PROJETOS DE INTEGRAÇÃO

Uma das fases mais significantes do projeto de Integração do Ambiente de Aprendizagem deu-se através da integração com o sistema acadêmico da universidade, a partir dele todas as atividades de ensino e aprendizagem passaram por uma reavaliação e reestruturação, compreendendo uma nova concepção do acesso, da utilização e do controle do sistema acadêmico.

A primeira etapa consistiu na integração da base de dados acadêmicos da Universidade ao ambiente de aprendizagem, em que, automaticamente, os dados dos estudantes relativos às disciplinas nas quais estavam inscritos foram incorporados ao ambiente e ao controle de acesso e credenciamento. Isto se deu diretamente pelo sistema acadêmico e levou dois semestres.

No segundo passo o estudante começou a ter acesso às informações relativas às notas e frequências e ao plano de ensino informatizado, o qual aconteceu em quatro semestres. Agora está se fazendo a integração das informações relativas à biblioteca e ao ambiente, com previsão de integração parcial para mais um semestre. Isto deve se tornar extremamente relevante, pois possibilita a integração total das bases de dados, priorizando a disponibilidade de informações aos estudantes, gerando um diferencial competitivo para a instituição.

CONSULTORIAS

Foi feita uma consultoria entre os departamentos, a qual se tem como resultado:

- Sociologia: garantia que a EaD promova a cidadania;
- Pedagogia: instrumento de qualificação;
- Psicologia: processo de interação de indivíduos e novas mídias;
- Gestão de projetos de EaD: integração com a administração da Instituição;
- Informática: orientação para seleção e integração das tecnologias.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Em Moraes (2004), percebe-se uma avaliação referente aos agentes que auxiliam o aluno na flexibilização de seu espaço e tempo possibilitando a busca da qualidade nos serviços de atendimento, acompanhamento e informação nos cursos a distância. A percepção de impessoalidade não pode ser tão acentuada, deve-se oferecer

comunicação e interação entre estudante e instituição. A evolução do processo de implantação tem atingido os critérios iniciais determinados como características esperadas do AVA-FURB, assim descreve-se a seguir a situação atual do processo de implantação.

Quadro 1 - Critérios de avaliação

Critérios	Avaliação
Comunicação	
Correio eletrônico integrado ao curso	Implantado
Listas de discussão	Implantado
Chat para os usuários do curso	Implantado
Chat para os usuários do ambiente	Implantado
Área para apresentação de grupos	Implantado
Interface amigável	Implantado
Alunos	
Testes <i>on-line</i>	Implantado
Monitoramento do próprio progresso	Implantado
Área de apresentação de trabalhos dos estudantes	Implantado
Agenda/calendário do curso	Implantado
Download do material do curso	Implantado
Informações sobre os alunos matriculados no curso	Em implantação
Autoria do curso- entrada do conteúdo	Implantado
Ajuda contextual para o autor	Implantado
Transferência de arquivos para o servidor	Implantado
Arquivos multimídia	Em implantação
Indexação do conteúdo do curso	Implantado

Critérios	Avaliação
Alunos	
Configuração da página de entrada do curso	Em implantação
Material de referência do curso	Implantado
Administração do Curso Professor/Instrutor	
Gerenciamento da inscrição prof. auxiliares/monitores	Implantado
Gerenciamento da inscrição dos estudantes	Implantado
Monitoramento das avaliações	Em implantação
Formação de grupos	Implantado
Acompanhamento no mês das atividades do curso	Em implantação
Capacitação de todos professores no uso da EaD - 20% nas disciplinas, conforme portaria do MEC.	Em implantação
Administração do Ambiente no Servidor	
Permissão de acesso	Implantado
Segurança (<i>login</i> e senha)	Implantado
Acesso remoto	Implantado
Cadastro de professores/instrutores	Implantado
Integração com sistema acadêmico	Em implantação
Integração com a biblioteca	Em implantação

DIFUSÃO DO USO

Nos próximos anos pretende-se atingir uma difusão mais abrangente do uso do ambiente de aprendizagem da universidade, compreendendo os cursos com disciplinas semipresenciais, e cursos de pós-graduação a distancia. Na graduação está sendo utilizada uma portaria aprovada pelo MEC a qual dá direito para as IES utilizarem-se de 20% das disciplinas no ensino semipresenciais, conforme apresentado a seguir:

- Desenvolvimento das disciplinas semi-presenciais, aprovadas pelo Ministério da Educação e Cultura, compreendendo uma expansão de até 20% das disciplinas ofertadas pela Universidade, atualmente 2.500 turmas, representando aproximadamente 400 disciplinas;
- Utilização do ambiente de aprendizagem pela Escola Técnica Vale do Itajaí – ETEVI – que compreende a escola de ensino médio da universidade;

- Garantia de acesso e disponibilização da tecnologia para os estudantes, via expansão dos horários de atendimento dos laboratórios;
- Divulgação entre os estudantes, via Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos;
- Divulgação entre os professores, via colegiado de curso e programa de capacitação dos docentes, via EaD, sendo a primeira aula presencial e as demais através do AVA-FURB.

Obteve-se muito cuidado neste processo a fim de atender a exigências para futuras solicitações de cursos inteiramente a distancia. Para isto, o MENTEC utiliza-se das estratégias e táticas de acordo com o Formulário de Verificação *in loco* das condições institucionais (BRASIL, 2004).

ETAPAS PREVISTAS DE EXPANSÃO DE *software* E *hardware*

Atualmente estão sendo desenvolvidos esforços e investimentos na estrutura física da universidade para possibilitar uma utilização abrangente do ambiente de aprendizagem. A partir do momento que aproximadamente 850 professores, 2.500 turmas e 12.000 alunos fizerem uso desta ferramenta, ela será, sem sombra de dúvida, a maior aplicação computacional em operação na FURB. Mesmo que se alcance apenas 50% desta previsão. Para tanto, é necessário pensar na infra-estrutura para suportar tal aplicação, da mesma maneira que se pensa e planeja a infra-estrutura para as aplicações de controle acadêmico ou financeiro. Assim, atualmente está alocado um computador-servidor exclusivamente para esta aplicação, conectado na rede acadêmica e com grande poder de processamento (memória e processador) e armazenamento (espaço em disco).

O uso efetivo em torno dos 100% deste ambiente acarretará em um aumento da procura por cadastramento de e-mails na FURB, implicando então uma maior carga aos serviços já existentes.

O AVA-FURB iniciou em 2002 com a ferramenta LearnLoop, a qual é um software livre e aberto, por isso foi adquirida gratuitamente, sem nenhum custo direto para a FURB. Contudo, como toda ferramenta de software livre, cabe aos usuários (no caso a FURB) responsabilizar-se pela sua evolução e por contribuições a toda comunidade de usuários da ferramenta. Para que seu uso efetivo seja otimizado, é necessário um esforço de integração com os sistemas de informação, atualmente em uso na universidade, o que significa manutenção e desenvolvimento de software. Tam-

bém está se fazendo ampliações na infra-estrutura, como por exemplo: a) Ampliação das linhas de acesso ao sistema discado da Universidade – foi ampliada de 120 para 180 linhas; b) Cabeamento e colocação de um ponto de rede em todas as salas, no Campus I em torno de 180 salas, no Campus II em torno de 100 salas, no Campus III em torno de 50 sala e no Campus IV em torno de 50 salas; c) Digitalização dos dados da biblioteca e da fitoteca da Universidade – com a aquisição de equipamentos para armazenamento e digitalização, disponibilizando dados via *web*; d) Promoção de condições de acesso pelo corpo docente – foi feito, via celebração de convênios com fornecedores, a aquisição de *hardware* (Notebooks) para os e por parte dos professores, através da Associação de Professores da FURB (APROF).

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Como o tema em estudo é recente e objeto de investigação por inúmeros centros de pesquisas educacionais do mundo, muitas limitações implicaram a reinterpretção para adequar tais modelos à realidade educacional, política e tecnológica, obviamente, abrindo nova frente para investigações posteriores.

Logo, não há como analisar a mudança na prática pedagógica em função da experiência pouco vivenciada pelos professores no seu cotidiano, e por fim, a escassez de recursos que ainda impera nas escolas poderá prolongar a formação continuada através da educação a distância via redes telemáticas, exigindo, dos interessados, investimentos pessoais, dependendo da motivação de cada um, a medida que modelos pedagógicos experimentados por poucos possam ser de interesse de todos.

Na visita aos *sites* citados, observa-se um ambiente de colaboração que pode oferecer aos professores recursos excelentes através do uso de pastas públicas e acessíveis cujos ambientes poderão ser usados para discutir questões, como, por exemplo, melhores práticas do currículo, e esta discussão se dá não apenas com professores de outros estados, mas também de outros países. Os ambientes visitados são ideais para os professores poderem enviar, receber, ler, avaliar, discutir e responder idéias. Estes ambientes de colaboração da comunidade de aprendizado *on-line* simplesmente removem as paredes da sala de aula, possibilitando ao professor, escrever sobre sua prática.

ÚLTIMOS DADOS

De acordo com quadro 3 e 4 pode-se perceber o índice de acesso aos recursos do AVA em 2004/2 e 2005/2.

Quadro 3 - AVA 2004

Fonte: AVA-FURB

2004/2 - 01/07/2004 a 31/12/2004	
Ferramenta criada	Quantidade
1º - Material	19453
2º - Fórum	566
3º - Quiz	355
4º - Galeria de Imagens	194
5º - Fórum Temático	191
6º - <i>Chat</i>	65
7º - Relatórios e Revisão	44
8º - Conteúdo Web	17

Quadro 4 - AVA 2005

Fonte: AVA-FURB

2005/2 - 01/01/2005 a 13/08/2005	
Ferramenta criada	Quantidade
1º - Material	13905
2º - Fórum	481
3º - Quiz	122
4º - Galeria de Imagens	115
5º - Fórum Temático	142
6º - <i>Chat</i>	45
7º - Relatórios e Revisão	32
8º - Conteúdo Web	52

Considerações finais

Entende-se que, para utilizar um sistema informatizado para gerenciamento de sala de aula, necessita-se de um programa projetado de fácil manuseio e interpretação, que atenda aos objetivos de trabalho e facilite a aprendizagem e que tenha como foco central a utilização de um modelo de comunicação midiaticizada.

Sabe-se que na aprendizagem contínua, o professor deve-se colocar no papel de aprendiz, a fim de conhecer a interface e assimilar os conhecimentos sobre uma determinada área, dominando assim, novos meios de comunicação. A aquisição da tecnologia para as instituições de ensino superior tornou-se fácil, pois muitos softwares educacionais, de variados custos, estão disponíveis no mercado. Nota-se, porém, que a maior dificuldade consiste em determinar critérios válidos para a decisão e escolha final, devido ao processo de integração do escolhido com a base de dados já existente e suas interfaces.

Percebe-se também a necessidade da criação de um programa de divulgação, capacitação e acompanhamento que ofereça sustentação à implantação, considerando a resistência que a comunidade acadêmica possui quanto à utilização de novos *softwares* educacionais midiaticizados.

Pode-se perceber que o processo de adesão do AVA-FURB foi dividido em três grandes grupos: o grupo da adesão espontânea, que compreende todos os membros da comunidade que estão dispostos ou ansiosos por novas tecnologias e tem domínio da mesma; o grupo intermediário, que reconhece a necessidade e se coloca à disposição para utilização, necessitando de um treinamento não tão intensivo e; o grupo dos não conhecedores, que necessitam de um processo de conscientização da necessidade e também de capacitação especializada, por desconhecimento da utilização do computador ou meios midiaticizados de comunicação, sendo este o maior desafio do processo de implantação.

No grupo da adesão espontânea têm-se os estudantes, os maiores interessados. Esses por sua vez, dominam e têm ansiedade por novos meios de comunicação midiaticizado, tendo como base de formação a própria abordagem telemática, ou seja, trazem do berço a habilidade de lidar com a tecnologia.

Ressalta-se, ainda, que o nível de investimento em tecnologia e o número de computadores disponíveis para acesso são fatores decisivos de sucesso. Outro fator importante é o de a instituição ser provedora de acesso a internet.

A manifestação clara da necessidade de implantação de *softwares* precisa estar no âmbito estratégico da instituição, bem como o apoio dos membros que o gerenciam.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. **Formulário de verificação in loco das condições institucionais**. [200-?]. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/formverifinloco-ead.pdf>>. Acesso em: 03 out. 2004.
- DALFOVO, Oscar. **Sistemas de informação**. Estudos e casos. Blumenau: Acadêmica, 2004. 293 p.
- FERREIRA, Ruy. **A internet como ambiente da educação à distância na formação continuada de professores**. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa Integrado de Pós-Graduação do Instituto de Educação da UFMT, Cuiabá: Instituto de Educação, 2000. Disponível em: http://cev.ucb.br/qq/ruy_ferreira/tese.htm. Acesso em: 02 ago 2005.
- HARRIS, J. Organizing and Facilitating Telecollaborative Projects. "Mining the Internet" column, **The Computing Teacher**. v. 22, n. 5. [S.I.]:[s.n.], 1995.
- LANDIM, Cláudia Maria das Mercês Paes Ferreira. **Educação à Distância**: algumas considerações. Rio de Janeiro: [s.n.], 1997, 99 p.
- LÉVY, P. **Cibercultura**. São Paulo: Editora Ltda, 1999.
- LOYOLLA, Waldomiro; PRATES, Maurício. **Educação à distância medida por computador (EDMC)**: uma proposta pedagógica para a pós-graduação. 2000. Disponível em: <http://www.puccamp.br/~prates/edmc.html>. Acesso em: 02 ago 2005.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa Social**. Teoria, método e criatividade. 12 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.
- MORAES, Marialice. **A monitoria como serviço de apoio na educação a distância**. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2004, 230 p.
- TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais**. São Paulo: Atlas, 1992.
- ZANGHELINI, Camone Cristiane. **A utilização das tecnologias da informação pelo corpo docente no curso de graduação em administração da Universidade Regional de Blumenau-FURB**. Blumenau: FURB, 2002. 115 p.

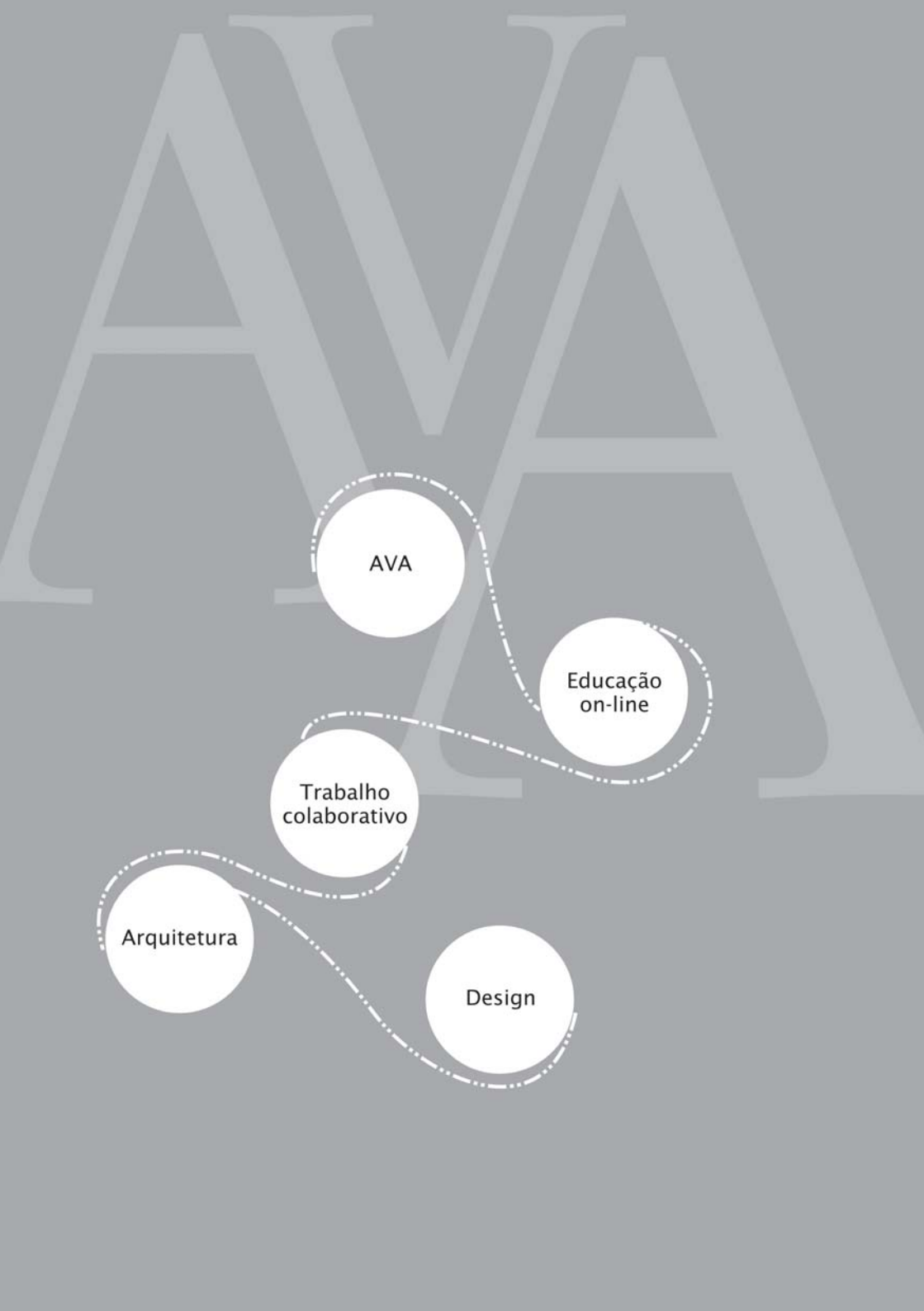
11

Ambiente Virtual de Aprendizagem em arquitetura e design

Alice T. Cybis Pereira, Berenice Santos Gonçalves e
Ronnie Fagundes de Brito

Este capítulo apresenta os pressupostos pedagógicos e tecnológicos do modelo de aprendizagem proposto pelo “Ambiente Virtual de Aprendizagem em Arquitetura e Design” (AVA_AD) da Universidade Federal de Santa Catarina. O modelo do AVA_AD fundamenta-se no tripé que relaciona aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABP), às Tecnologias da Informação e Comunicação e ao trabalho gráfico-colaborativo. Ao longo do capítulo, destaca-se o principal compromisso do AVA_AD: promover, adequadamente, processos de aprendizagem que respeitem as especificidades das áreas de conhecimento que se utilizam da linguagem gráfico/visual. Assim, apresenta-se os eixos conceituais que organizam as ferramentas do ambiente de forma flexível e apóiam as atividades gráfico-colaborativas. O capítulo encerra com uma reflexão sobre o curso *on-line* “Cor no Design Gráfico” desenvolvido como validação do ambiente AVA_AD.

This chapter presents the pedagogical and technological principles that guide the model of the Virtual Learning Environment for Architecture and Design (AVA_AD) of the Federal University of Santa Catarina| Brasil. Such model is based on the tripod that relates problem based learning (PBL), computer communication and information technology and graphical collaborative work. Over this chapter, the main objective of the AVA_AD is highlighted: to promote learning processes adequately to the domain knowledge areas that use graphical and visual language. The conceptual axis that organizes the tools in a flexible way and give support to the graphical collaborative activities is explained. This chapter ends by making a reflection about the “Colour on Graphic Design” online course developed as a validation of the AVA_AD.



AVA

Educação
on-line

Trabalho
colaborativo

Arquitetura

Design

Ambiente Virtual de Aprendizagem em arquitetura e design

¹ O projeto AVA_AD é coordenado pela Prof^a. Alice T. Cybis Pereira, PhD, e está vinculado ao Laboratório de Ambientes Hipermídia para Aprendizagem (Hiperlab) do Departamento de Expressão Gráfica da Universidade Federal de Santa Catarina. Este projeto é apoiado pelo CNPq desde 2001 através da concessão de bolsas e, de forma mais limitada, de recursos financeiros.

² O sentido da palavra orgânico, neste contexto, refere-se a uma organização com possibilidades inerentes de mudança, crescimento ou diminuição. Enfim, algo dinâmico em constante processo de atualização.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem em Arquitetura e Design — AVA_AD¹ tem por objetivo estruturar, em termos pedagógicos e tecnológicos, ambientes virtuais de aprendizagem específicos para as áreas de Arquitetura e Design. Visa promover processos de aprendizagem que respeitem as especificidades dessas áreas de conhecimento, que se utilizam da linguagem gráfico/visual. Tem como pressupostos fundamentais o trabalho gráfico colaborativo a distância, a aprendizagem baseada na resolução de problemas, além do oferecimento de diferentes suportes de informação e comunicação. Também busca contribuir para o desenvolvimento da missão da Universidade na medida que integra Pesquisa, Ensino e Extensão.

Para cada tema a ser veiculado pelo AVA_AD em forma de cursos *on-line*, tornou-se essencial o desenvolvimento colaborativo de conteúdos e materiais por uma equipe interdisciplinar. Este ambiente de pesquisa e desenvolvimento configura-se nos núcleos de aprendizagem, também denominados de núcleos de estudos colaborativos. Estão em desenvolvimento núcleos de aprendizagem pertencentes às áreas fundamentais de Arquitetura e Design, a saber: cor, forma, luz, textura, percepção e projeto. Em paralelo, encontra-se em elaboração os núcleos de aprendizagem em Gestão de Design e Educação através do Design (EdaDe), este último visa a educação de crianças, jovens, adultos e idosos em temas de interesse

utilizando, como processo de aprendizagem, métodos e ferramentas de Design (PEREIRA & FONTOURA, 2005). Na concepção do modelo do AVA_AD, o público-alvo são os profissionais e estudiosos das áreas de arquitetura e design, assim como educadores.

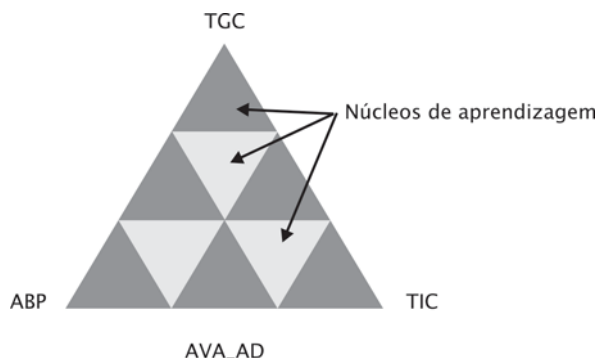
Os núcleos de aprendizagem consistem em um todo orgânico² no qual há o desenvolvimento de pesquisas, a elaboração de materiais, os recursos gráficos e técnicos com o objetivo de fomentar e subsidiar o aprofundamento dos temas condutores. Tem como apoio ferramentas de comunicação, gerenciamento, produção, informação/documentação e um espaço virtual comum entre as pessoas que desenvolvem o domínio do conhecimento nos temas específicos apontados anteriormente. Fazem parte dos núcleos professores, doutorandos, mestrands, bolsistas e colaboradores. Cada núcleo temático visa atender a demanda de educação continuada nas áreas em questão.

Os fundamentos do AVA_AD

O modelo de aprendizagem do AVA_AD enfatiza a flexibilidade de local, horário e ritmo de trabalho. As atividades de aprendizagem em cada núcleo podem apoiar cursos totalmente a distância ou serem complementares à educação presencial, nas modalidades de extensão, graduação ou de pós-graduação. Essa dimensão de flexibilidade também refere-se à adequação das atividades (conteúdos, exercícios e problemas) ao perfil dos aprendizes e aos objetivos de aprendizagem de um determinado curso ou disciplina. Assim, o modelo foi construído com o objetivo de atender estudantes de graduação, profissionais recém-formados e profissionais que necessitem de atualização ou aprofundamento nas áreas específicas.

A estrutura mostrada na Figura 1 expõe a base teórica do modelo. O AVA_AD no seu todo e cada núcleo de aprendizagem está fundamentado no tripé que integra: aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABP), potencial das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e trabalho gráfico colaborativo (TGC).

Figura 1 - Esquema que representa a base teórica do AVA-AD, assim como de seus núcleos de aprendizagem.



No modelo proposto ressalta-se a indissociabilidade entre a base teórica dos núcleos de aprendizagem e a fundamentação do projeto AVA_AD.

A aprendizagem baseada na resolução de problemas (ABP) foi escolhida como a principal estratégia didático-pedagógica que conduz o processo de aprendizagem nos núcleos. Evidencia-se a importância do processo de aprendizagem ativa, centrada no aluno, que incentiva o diálogo e a busca de soluções diferenciadas para cada “situação problema”. A ABP estimula o aprendiz a lidar com divergências, tomar decisões, valorizar o contexto em que a situação está inserida e trabalhar com a busca de diferentes alternativas para a solução (rozo, 1998). O professor incentiva, questiona, orienta, monitora a aprendizagem, visando o aprofundamento do grupo envolvido. É um processo em constante movimento que exige a gerência do grupo de forma dinâmica. Cabe ressaltar que, para assegurar a especificidade da área gráfica, o modelo apresentado explora o sentido de colaboração gráfica. Ou seja, além de toda interação de base textual (síncrona e/ou assíncrona) o ambiente busca formas de adicionar e propor o “diálogo” entre soluções gráficas e/ou espaciais, discutidas, avaliadas e/ou alteradas, colaborativamente, a distância.

O confronto com “situações problema” no campo da Arquitetura e do Design possibilita a apropriação de um corpo de conhecimentos específicos tendo em vista a resolução de problemas reais. Assim, pode-se evidenciar que as características

do contexto, dos meios técnicos e dos recursos disponíveis são fatores determinantes nas opções de um determinado projeto gráfico. Portanto, pretende-se sair do plano puramente teórico, em termos de planejamento, e criar a oportunidade para que o aluno pense na viabilidade de implementação de um determinado conceito, princípio ou técnica.

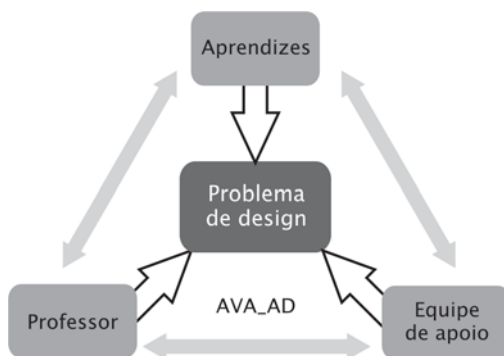
Outro aspecto que sustenta conceitualmente os núcleos de aprendizagem refere-se ao potencial das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). Destaca-se a importância da interação e colaboração entre os diferentes atores (aprendizes, professores, tutores) nas situações de aprendizagem propostas no ambiente e das possibilidades de comunicação à distância em rede, que suportam a discussão e o compartilhamento de idéias e soluções acerca dos temas.

A comunicação por meio das TICs caracteriza-se como uma nova modalidade comunicacional que permite romper com a linearidade e a unidirecionalidade entre emissor e receptor e potencializa a comunicação multidirecional pela formação de redes geradas na diversidade de informações, recursos e intervenções (BELLONI, 1999). Neste contexto, a comunicação favorece desenvolver sofisticados processos de design e produção, rápida emissão e distribuição de conteúdos, interação com o grupo e acesso a recursos oriundos de diferentes fontes e mídias.

O processo de colaboração gráfica e comunicação no contexto do AVA_AD

A intenção fundamental do modelo do AVA_AD é focalizar o processo de aprendizagem na resolução de problemas de Design de forma colaborativa. Neste contexto, Design envolve as áreas de Arquitetura, Urbanismo, Design de Interiores, Design Gráfico, Design de Produto e áreas afins. Assim, as discussões, os estudos gráficos e o material de apoio visam ampliar o repertório do grupo de aprendizes sobre os temas específicos. Do mesmo modo, a estratégia ABP visa cobrir uma lacuna no processo de aprendizagem. Ao invés dos conteúdos serem trabalhados de maneira linear, isolada e descontextualizada pretende-se que as “situações problema” envolvam mais de um conteúdo e sejam abordadas em contextos específicos, exigindo a integração e adequação da teoria a cada hipótese. A Figura 2 representa a relação entre os atores do processo de resolução de problema de Design apoiados tecnologicamente pelo AVA_AD.

Figura 2 - O processo de aprendizagem colaborativa na resolução de problemas.



No presente modelo, um conceito fundamental é o de “problema gráfico/espacial” que consiste em problemas de Design. Lawson (1997) coloca como características de um problema em Design:

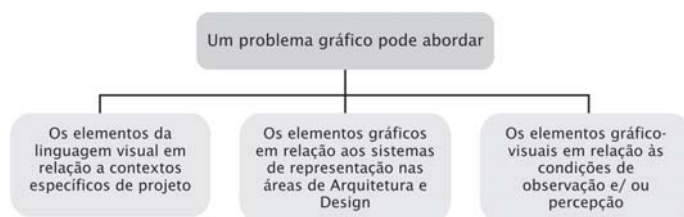
- Não é aparente, precisa ser “descoberto”, são frequentemente cheios de incertezas em relação a seus objetivos e prioridades, podem ser enganosos;
- Não é bem definido, aprende-se sobre o problema no processo de resolvê-lo;
- É multidisciplinar, geralmente envolvendo questões estéticas, funcionais e técnicas;
- É altamente interativo, na medida em que um aspecto influencia em outro, ex.: tamanho da janela em relação a perda/ganho de calor;
- Parece nunca ter fim o processo de resolvê-lo, a não ser por limite de tempo ou porque o designer considera que chegou a uma solução satisfatória;
- Requer interpretação subjetiva, pois nem tudo pode ser medido com exatidão;
- Não existe um único e infalível método de resolução;
- Trabalha no contexto da ação, pois o projeto resultará em algum tipo de ação sobre o meio-ambiente;
- Consiste em uma atividade prescritiva, pois projeta o futuro;
- Tendem a ser organizados de forma hierárquica, começa-se a resolver do nível mais alto para o detalhe.

Lawson (1997) ainda explica que o nível de detalhe a ser desenvolvido no processo de resolução de um problema de design depende do tipo de design, pois o que parece um detalhe para um pode ser o elemento central e definidor de outro. Por exemplo, arquitetos projetando uma casa, torna-se muito improvável que se preocupem com o detalhe da abertura das portas dos armários da cozinha, devem preocupar-se com o lado de abertura das portas e janelas da edificação. Entretanto, a abertura dos armários da cozinha são aspectos importantes na definição de projeto para um designer de interiores, principalmente se estiverem projetando espaços reduzidos como é o caso de embarcações.

Em relação às soluções de problemas de Design, Lawson (1997) refere-se a possibilidade de geração de um grande número de soluções para um mesmo problema; a não existência de uma solução ótima para o problema, mas sim uma mais adequada perante aspectos considerados hierarquicamente mais importantes. Soluções de design tendem a ser respostas holísticas a uma série de pequenos problemas que compõem o problema maior. Muitas vezes uma solução de Design transforma-se em parte de outros problemas de design, uma vez que podem gerar além dos efeitos desejados e planejados, efeitos indesejáveis, ex.: insustentabilidade do planeta.

No contexto do AVA_AD, um problema consiste em uma situação que possa ser resolvida a partir da articulação do escopo das teorias de cada área temática, associada a algum sistema de representação ou comunicação num contexto previamente explicitado. Nessa perspectiva, o problema pode ser caracterizado, entre outros, conforme a Figura 3:

Figura 3 - Caracterização de problema gráfico.



³ Para Langer (1980), os símbolos criados pelo ser humano não são da mesma espécie. Ela distingue duas classes de símbolos: os discursivos e os apresentativos. O simbolismo discursivo está ligado ao pensamento lógico e aos aspectos verbais das linguagens. Conforme Langer (1980), “toda linguagem tem uma forma a qual requer que enfileiremos nossas idéias, ainda que seus objetos permaneçam um dentro do outro. Esta propriedade do simbolismo verbal é conhecida como discursividade. Assim, apenas os pensamentos passíveis de um arranjo numa determinada ordem peculiar podem ser falados. Qualquer idéia que não se preste a tal projeção é incomunicável por meio de palavras. Já o simbolismo apresentativo diz respeito às formas artísticas de pensar e está vinculado aos aspectos imagéticos, gestuais, corporais, não verbais da linguagem. Langer (1980) afirma que “a atividade dos nossos sentidos é mental, não apenas quando alcança o cérebro, mas no seu próprio encanta

Cabe ressaltar que em Arquitetura e Design um projeto é uma solução em potencial para um problema, mas nem sempre um problema implicará um projeto completo. Portanto, os problemas podem constituir uma fase ou etapa de um projeto maior. Para o AVA_AD, conforme apresentado na Figura 3, um problema também pode estar ligado aos sistemas e processos de representação gráfica, assim como aos aspectos de observação e percepção relativos às condições de visualização ou aos objetos. Neste contexto, pode-se “recortar” questões específicas e apresentá-las sob forma de problema, com objetivos didáticos.

A ESPECIFICIDADE DO CONHECIMENTO GRÁFICO

Por muito tempo o desenho foi entendido como cópia. A concepção de representação como imitação, como *mimesis* vem de Platão (1986). Entretanto, estudos baseados no construtivismo concebem a representação gráfica, a construção do conhecimento no desenho, como decorrente da ação do indivíduo sobre um objeto (PIAGET & INHELDER, 1972). O significado da palavra representação no desenho da criança tem um sentido de simbolização³, recriação, reconstrução do seu mundo ao nível das imagens, do pensamento e da imaginação. Destaca-se que esta abordagem difere em muito da idéia mimética de cópia da realidade.

Pillar (1996), apoiada em Piaget (1972), explicita que o desenho é uma forma de representação que supõe a construção de uma imagem bem distinta da percepção. O que é desenhado não é a reprodução da imagem percebida visualmente, nem a imagem mental que a criança tem do objeto, consiste sim na construção gráfica que dá indícios do tipo de estruturação simbólica que a criança tem naquele momento. Ao analisar as relações entre as representações imagéticas e o funcionamento do pensamento, Piaget constatou que as funções cognitivas têm dois aspectos distintos, a saber, o aspecto figurativo e o aspecto operativo. Esses dois aspectos da cognição são comple-

mento, sempre que mundo alheio externo colide com o mais afastado dos receptores. Ver não é um processo passivo pelo qual impressões despidas de significados são armazenadas para o uso de uma mente organizada, que constrói formas desses dados amorfos para satisfazer seus próprios propósitos. Ver é em si um processo de formulação; nosso entendimento do mundo visível começa no olho “... Constata-se que há uma construção de conhecimentos visuais, os quais são de outra natureza do conhecimento lógico, da linguagem. Comparando as duas formas de simbolismo Langer (1980) diz que: as formas visuais (linhas, cores, proporções) são tão capazes de articulação, isto é, de combinação complexa quanto as palavras. Mas as leis que governam estas articulações são totalmente diferentes das leis da linguagem discursiva.

mentares e dizem respeito ao modo como o sujeito apreende o real. O aspecto figurativo possibilita uma correspondência aproximativa dos objetos relacionada à sua configuração, à sua imagem. Nos aspectos figurativos, intervêm a percepção, a imitação e a imagem. O aspecto operativo caracteriza as formas de conhecimento que modificam, através de ações ou de operações, o objeto ou uma situação. Os figurativos são fundamentais para o funcionamento dos operativos, e estes, uma vez construídos, interagem ativamente com os primeiros.

A tarefa de desenhar envolve vários problemas e muitas estratégias representativas são possíveis. Para Freeman (1980), a criança, ao desenhar, precisa relacionar o conhecimento que possui dos objetos com o conhecimento das convenções gráficas próprias do desenho. Nessa direção, também se pode citar Vigostky (1991), que além de ressaltar a importância da interação no processo de aprendizagem e da relação entre sujeitos mais e menos maduros, considerava que os sistemas de símbolos são instrumentos utilizados pelo homem para compreender o seu meio, ou seja, para adquirir conhecimento. Em lugar de encontrar o mundo diretamente, o homem o interpreta e explica para si mesmo. Assim, o conhecimento provém da interpretação e representação do sujeito. Logo os sistemas simbólicos seriam uma mediação, um intermediário entre o ser humano e o seu meio, ou seja, eles seriam os instrumentos da atividade cognitiva que possibilitam ao sujeito compreender o real.

Pelo exposto, a representação gráfica é abordada nesse trabalho do ponto de vista do sujeito que realiza um esforço de projeção, de correspondência de uma ação gráfica a um objeto, e um trabalho de reflexão, de transformação, de recriação, de interpretação desse objeto em uma linguagem de duas ou três dimensões.

AS FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO GRÁFICA NO AWA_AD

O uso das ferramentas gráficas contribui para uma educação da visão; do “saboreio” das imagens à leitura do mundo em

termos de cores, formas e espaço propiciando ao sujeito interagir com objetos e situações diferenciadas.

Para o AVA_AD, a integração entre o processo de operacionalização e reflexão sobre a produção gráfica somados às possibilidades de visualização dos resultados gráficos garante a dimensão do pensamento visual, tão importante para as áreas de Arquitetura e Design.



Nesse sentido as ferramentas de colaboração do AVA_AD permitem a inserção de imagens e a interação gráfica a distância. As áreas gráficas são acompanhadas de texto permitindo o acompanhamento e a interação a cada etapa do projeto gráfico.

Para tanto, os ambientes gráficos colaborativos 2D e 3D, integrantes do AVA_AD, são descritos a seguir.

Ambiente Colaborativo 2D

O ambiente Colaborativo 2D consiste em um aplicativo de edição compartilhada de imagens, do tipo quadro-branco, no qual aprendizes e professores podem executar desenhos em uma área de trabalho comum a todos os participantes.

O aplicativo é implementado na linguagem Java, e construído seguindo a arquitetura cliente-servidor. A parte cliente, que é responsável pela interface com o usuário, é executada em um *applet* a partir de uma página *WEB* dentro do ambiente AVA_AD. O programa servidor do sistema é responsável por manter sincronizados os desenhos de todos os usuários, é executado em um servidor baseado no sistema operacional Linux e implementado com software livre.

Especificamente, a implementação do ambiente 2D ocorreu tendo como base o aplicativo de quadro-branco compartilhado *Babylon Java Chat* (www.visyopsis.org), o qual teve seu código-fonte modificado para possibilitar tanto a inserção de

⁴ Aplicação cliente-servidor: arquitetura de rede na qual todo o computador ou processo é ou um cliente ou um servidor. Os servidores são computadores ou processos dedicados a gerenciar unidades de disco (servidor de arquivos), impressoras (servidor de impressão), tráfego de rede (servidores de rede) ou outros serviços de processamento. Os clientes são PCs ou estações de trabalho nas quais os usuários executam aplicativos. Os clientes dependem dos servidores para ter acesso a recursos como arquivos, dispositivos, comunicações ou potência de processamento. Arquiteturas cliente-servidor são às vezes chamadas de arquitetura dupla fila (*two-tier*). (PALLOFF, 2002, p. 223)

imagens externas na área de trabalho em comum quanto o armazenamento dos resultados dos trabalhos por parte dos usuários em um espaço compartilhado.

Este aplicativo apresenta uma série de restrições que dificulta o pleno desenvolvimento dos processos de colaboração gráfica, como por exemplo, a falta do trabalho com objetos vetoriais, de layers, de liderança, entre outros. Novos desenvolvimentos estão sendo feitos para aperfeiçoar o sistema.

Ambiente Colaborativo 3D

Já o ambiente Colaborativo 3D consiste em um sistema, também implementado sob a arquitetura cliente-servidor⁴, que permite a navegação simultânea em um modelo em três dimensões. Tem como base o aplicativo mediaplataform da Mediasoft (www.mediasoft.com.br). O sistema é programado na linguagem Borland Delphi e os modelos são definidos em linguagem VRML (*Virtual Reality Modelling Language*) e compartilhado por meio do sistema, que mantém a sincronia entre os modelos apresentados aos outros usuários.

A sincronização ocorre pela captura das ações executadas sobre o modelo e respectiva propagação destas ações aos demais pares participantes do compartilhamento, de modo semelhante ao que ocorre com o quadro-branco compartilhado. A propagação das alterações que um usuário realiza sobre o modelo para os demais é realizada pelo aplicativo servidor, que recebe notificações de um cliente e as repassa às instâncias dos aplicativos dos demais usuários envolvidos.

Ao entrar no ambiente, cada usuário escolhe um avatar (representação de sua presença no ambiente). Começa a passear no mundo virtual tri-dimensional e a interagir com os outros usuários do ambiente através de *chat*.

Embora, este aplicativo atenda em grande parte as especificidades do AVA_AD, ele ainda necessita de desenvolvimento para poder incorporar a possibilidade de captura da tela de imagem para que esta seja exportada ao ambiente colaborativo 2D e ser discutida e rabiscada de forma gráfica e

interativa. Novos desenvolvimentos quanto à interface e a aplicabilidade deste em variados sistemas operacionais estão sendo estudados.

A Arquitetura geral do AVA_AD

O AVA_AD baseia-se no modelo cliente-servidor. No que concerne aos recursos e ferramentas e às possibilidades de interação e comunicação, o conjunto total de funcionalidades estruturadas pelo ambiente AVA_AD pode ser reunido em cinco grandes eixos, a saber: coordenação, documentação, informação, produção e comunicação, como mostra a Figura 4.

Figura 4 - Os cinco eixos conceituais que estruturam as ferramentas do AVA_AD.



EIXO DE COORDENAÇÃO

No eixo de coordenação, encontram-se as ferramentas que subsidiam e organizam as ações do grupo de usuários. Nesse eixo, também situam-se aquelas ferramentas que apóiam o coordenador no gerenciamento de cursos (gerenciamento dos alunos, inscrições, cadastro, datas de início e término e controle de acessos).

EIXO DE DOCUMENTAÇÃO

O eixo de documentação dispõe de recursos para armazenamento de documentos que apóiam o processo de

aprendizagem e a estruturação dos cursos. Recursos como banco de imagens e de textos, material didático, vídeos, animações, apresentações e galeria com trabalhos já desenvolvidos pelos grupos constituirão a midiateca que apoiará as atividades de aprendizagem. Os participantes podem, ainda, salvar seus arquivos, anotações e projetos. Cada aprendiz possui uma pasta específica para arquivamento dos seus dados.

Entre os itens que constituem o eixo de documentação destaca-se:

1. **Midiateca:** local do site reservado para documentação e registro de materiais didáticos e produções dos alunos. Aqui estão definidos os seguintes suportes:

- Banco de imagens: imagens complementares ao conteúdo desenvolvido no curso. As imagens podem ser buscadas por “palavras-chave”. As figuras estão identificadas quanto à origem, técnica, dimensão, autor e são acompanhadas de um breve comentário escrito;
- Vídeos: vídeos disponíveis e complementares ao conteúdo;
- Animações: acesso permitido às animações já expostas no conteúdo, como também, animações complementares;
- Apresentações ou aulas virtuais sobre assuntos pertinentes ao curso;
- Galeria: ambiente que disponibilizará trabalhos, processos de desenvolvimento de problemas e projetos já desenvolvidos por outros grupos.

2. **Meu espaço:** local que documenta o histórico escolar, a lista de exercícios resolvidos, problemas já resolvidos e em andamento, área de trabalho para arquivamento de dados;

3. **Banco de problemas:** local em que são documentados os problemas já resolvidos a partir do ambiente colaborativo e as respectivas trajetórias de resolução;

4. **Bloco de notas:** local em que o estudante pode realizar registro e anotações sobre o conteúdo.

5. **Quadro de avisos:** local que são disponibilizados aos aprendizes avisos e notificações sobre as atividades previstas ao longo do curso, horários de encontros, monitorias especiais *on-line*, recados e notícias de interesse coletivo.

6. **Cadastro:** registra e armazena dados sobre o aluno, realiza uma sondagem em termos de conhecimentos anteriores, interesses pessoais e profissionais.

7. **Agenda dinâmica:** local em que o cronograma do curso é disponibilizado. Na agenda também poderão estar registrados compromissos individuais, datas importantes para encontros colaborativos, envio de relatórios etc. Pode ser utilizado tanto pelo usuário, como pelo gerente do curso.

No eixo de documentação ainda estão presentes ferramentas que trazem informações gerais sobre o ambiente, tais como:

8. **FAQ:** local em que estarão disponíveis perguntas e respostas a respeito das dúvidas mais frequentes sobre o ambiente em geral e sobre ABP;

9. **Conheça o AVA_AD:** ferramenta que esclarece aspectos sobre a navegação no ambiente, sobre os usos das ferramentas disponíveis, tanto no ambiente de aprendizagem, quanto nos ambientes de colaboração e comunicação.

EIXO DE INFORMAÇÃO

No eixo de informação estão agregados recursos e conteúdos de apoio ao processo de aprendizagem e às atividades colaborativas. Um conjunto de conteúdos, estruturado em tópicos, de forma flexível e interativa, pode ser acessado segundo o interesse dos aprendizes, independentemente de tempo e lugar. Há um glossário específico sobre cada tema que abarca as teorias de cada área, acompanhado de sugestões de estudos adicionais, dicas e bibliografia complementar (indicação de artigos, livros e *sites* afins aos assuntos abordados).

EIXO DE PRODUÇÃO

O eixo de produção do modelo AVA_AD evidencia a participação ativa e interativa do aprendiz. Aqui são disponibilizados os problemas, baseados em casos reais, que objetivam integrar a teoria e a prática. Problemas e exercícios poderão ser resolvidos no ambiente gráfico 2D e 3D de modo a incentivar a participação ativa do estudante.

EIXO DE COMUNICAÇÃO

De forma integrada ao eixo de produção, destaca-se o eixo de comunicação que reúne as ferramentas que dão suporte às atividades colaborativas desenvolvidas pelos aprendizes no AVA_AD. Assim, as ferramentas de *mail*, *chat*, fórum estão disponíveis para diálogos e interações entre aprendizes/aprendizes, tutores/aprendizes, professores/aprendizes, e apresentam a possibilidade de anexar imagens. Destaca-se que o ambiente colaborativo 2D e 3D inclui área de *chat* e área gráfica, em que os aspectos gráficos e cromáticos dos projetos podem ser visualizados e analisados em grupo, de forma síncrona ou assíncrona. O eixo de comunicação foi concebido de forma integrada ao eixo de produção.

Para maior detalhamento das ferramentas do eixo de comunicação menciona-se:

1. Fórum: configura um espaço virtual de discussão entre alunos, estimulada e mediada por professores, sobre temas de interesse do curso. Permite que imagens sejam visualizadas em espaço anexo a uma área de texto, objetivando uma discussão centrada nas imagens, de caráter pontual e específico. No modelo definiu-se que haverá fórum geral da turma e um fórum para cada grupo específico de trabalho durante o processo de resolução dos problemas.

2. Sistema de mensagens: permite acesso às ferramentas de e-mail e de *chat* “mensageiro AVA_AD” (de caráter síncrono e assíncrono), as quais possibilitam o processo de interação em tempo real (ou não) entre os indivíduos conectados. Tem por objetivo promover discussões relativas aos problemas e demais conteúdos do ambiente, bem como afastar o isolamento comumente encontrado nos ambientes de educação a distância.

3. Ambiente gráfico colaborativo 2D: ferramenta baseada no conceito de “quadro branco compartilhado”⁵. Este permite que vários usuários remotos possam interferir através de grafismos e textos sobre uma área comum. Dessa forma, cada usuário pode editar o conteúdo do “quadro” a qualquer momento. Pode ainda anexar imagens e salvar objetos. Aqui o desenvolvimento de estudos gráficos e cromáticos pode ser analisado, acompanhado e modificado a distância, de forma colaborativa. É, sobretudo, no ambiente gráfico 2D que o conceito de colaboração gráfica síncrona poderá ser explorado.

4. Ambiente gráfico colaborativo 3D: ferramenta estruturada a partir de tecnologias de modelagem de realidade virtual que permite o passeio por mundos virtuais e a inclusão e manipulação de objetos nestes. No âmbito do modelo proposto, estes mundos, podem ser salas de encontro para discussão e apresentação de objetos e problemas, assim como locais de “visitação” por parte da turma.

⁵ Cita-se dois aplicativos existentes que partem desse conceito: o *Groupboard* é um aplicativo comercial no qual não é possível adquirir o código fonte. Contudo, pode ser estudado para aprofundamento de requisitos. Já o *Babylon Java Chat* é um programa de código aberto e sob licença pública.

5. Ajuda: ferramenta que permite a solicitação de auxílio e o contato direto com o professor, tutor, monitor e equipe técnica.

A figura 5 mostra a disposição das ferramentas citadas em relação aos eixos geradores do modelo.

Figura 5 - Ferramentas do AVA_AD organizadas a partir dos eixos conceituais geradores do modelo
 Fonte: GONÇALVES, 2004



Experiências de aprendizagem com o AVA_AD

Diversas experiências de aprendizagem foram realizadas para avaliar o modelo desenvolvido. Iniciou-se com a realização de pré-testes utilizando como usuários a própria equipe de desenvolvimento, seguidos de testes pontuais para testagem de problemas em desenvolvimento e por fim os cursos de extensão “Cor no Design Gráfico” (PEREIRA, GONÇALVES & BRITO, 2005) e “Percepção Visual e a Linguagem de Vídeo” (ORTIGARA, 2005). A tela principal do ambiente de aprendizagem pode ser vista na Figura 7.

A seguir apresenta-se a experiência do curso “Cor no Design Gráfico” do AVA_AD que ocorreu sob forma de Projeto de Extensão na Universidade Federal de Santa Catarina, no período de março a maio de 2004. O público-alvo foi os alunos

do Curso de Comunicação e Expressão Visual, a partir da 4ª fase do Curso. Para participar da experiência, cada aprendiz deveria dispor de cinco horas semanais dedicadas ao projeto, durante dois meses. Como pré-requisitos, os estudantes deveriam ter acesso a computador conectado à internet e conhecimento básico em *softwares* de desenho vetorial e de tratamento de imagem.

Figura 6 - Interface do AVA_AD.

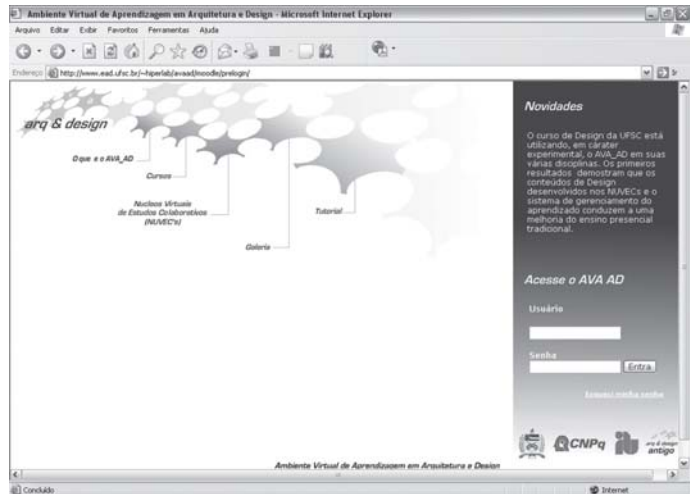


Figura 7 - Tela principal do Ambiente de Aprendizagem
Fonte: <http://ava.egr.ufsc.br/ava/ad/> link Ambiente de Aprendizagem->Cor->Apresentação



As atividades visavam o processo de resolução colaborativa de dois problemas e a realização de dez exercícios. Estes poderiam ser resolvidos e enviados ao professor durante todo o período de duração do curso. Os exercícios, assim como toda base de conteúdos sobre cor, poderiam ser consultados e acessados de forma independente de tempo e local. Os problemas foram apresentados a partir de um cenário considerando o seu nível de complexidade e foram resolvidos colaborativamente.

A partir do cenário inicial apresentado, os aprendizes desenvolveram as etapas de resolução (definição do problema, determinação dos objetivos de aprendizagem e estratégias de resolução dos problemas), enviando relatórios e recebendo acompanhamento por parte da tutoria. A partir de cada relatório enviado pelos grupos a equipe de tutoria acompanhava as decisões, indicava e fornecia materiais de apoio (textos, artigos, resumos, dicas operacionais) que contribuíam para o processo de resolução (GONÇALVES, 2004). Toda a estrutura para realização de projetos gráficos estava disponível nos ambientes colaborativos.

Ao longo das participações no fórum, verificaram-se momentos muito positivos, considerando as reflexões desenvolvidas pelos alunos, que integravam conteúdos e preocupavam-se com a viabilidade das soluções. A Figura 8 mostra a interface do fórum de resolução do problema 2 “Capa de Livro”:

A avaliação de desempenho dos aprendizes no curso “Cor no Design Gráfico” foi centrada no processo de resolução dos problemas. Parte-se dos pressupostos da avaliação formativa e da relação entre processo e produto. Assim, cada grupo foi avaliado considerando as etapas de resolução dos problemas, os encaminhamentos, os relatórios realizados e as decisões finais. Para tanto, o AVA_AD dispõem da ferramenta “diário de resolução”, que estrutura as três principais etapas para resolução de problemas. Ela estimula a organização do grupo e a tomada de decisões, permitindo que o professor acompanhe o processo realizando orientações a cada etapa.

Figura 8 - Interface do fórum de resolução do problema 2 “Capa de livro”.

Fonte: <http://ava.egr.ufsc.br/ava/ad>



Outra fase da avaliação foi processada mediante a realização e envio dos exercícios disponíveis no ambiente. Cada aluno deveria responder, no mínimo, setenta e cinco por cento das atividades propostas. Estas poderiam ser escolhidas segundo o interesse de cada aprendiz e realizadas de forma independente de tempo e local, ou seja, o estudante poderia realizá-las em bloco ou de forma paulatina. As respostas poderiam ser enviadas em etapas ou todas simultaneamente.

Resultados

No âmbito do curso “Cor no Design Gráfico”, os resultados mostram que um mesmo problema pode ser resolvido de diferentes formas. Os alunos aprendem a defender suas idéias e pontos de vista, gerar argumentações e lidar com a diversidade. Durante o curso, o acompanhamento do professor foi fundamental no sentido de perceber as sutilezas de cada momento, de fazer as colocações da forma mais adequada. Embora nenhum dos alunos tivesse participado de experiências dessa natureza anteriormente, todos demonstraram naturalidade no processo de comunicação a distância.

Considerando a síntese das respostas dos alunos e os dados registrados pelo sistema do AVA_AD (GONÇALVES, 2004), observou-se que:

- A participação dos aprendizes mostrou-se de fato fundamentada pelo material de apoio fornecido junto aos problemas. Em nenhum momento observaram-se colocações aleatórias ou descomprometidas com o contexto do problema em questão;
- Os temas dos problemas, a forma de apresentação e os materiais de apoio foram considerados pertinentes pelos aprendizes. A escala CMYK (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto []), impressa e distribuída no início do curso, foi um importante elemento para desenvolvimento das atividades;
- A ABP mostrou-se uma adequada estratégia de aprendizagem e obteve reconhecimento por parte da turma;
- O fórum foi ressaltado como a principal ferramenta nesse processo de aprendizagem. Destaca-se que no fórum do AVA_AD, a cada mensagem, os alunos podiam anexar e visualizar as imagens que eram objeto de discussão e de trabalho colaborativo;
- A ferramenta “diário de resolução” auxiliou no processo de resolução dos problemas e nas fases finais de decisão. Contudo, percebe-se a necessidade de que esta seja melhor explorada nas etapas iniciais do curso;
- A estimativa de carga horária semanal para a resolução dos problemas cromáticos no curso “Cor no Design Gráfico” foi adequada. No plano de ensino previa-se cinco horas semanais e os alunos investiram, conforme depoimentos dos alunos, de quatro a seis horas semanais no processo de resolução do problema 2. Contudo, o ritmo geral das atividades foi mais lento, fato já alertado pela literatura da Educação a Distância (EaD);
- A estratégia de iniciar as atividades do núcleo com um problema de nível um, usando menos ferramentas do ambiente, mostrou-se adequada, pois permitiu uma fase de breve adaptação. O problema 2 exigia trabalhos gráficos e leituras, demandando mais tempo e maior domínio das ferramentas no ambiente: fórum geral, fórum de grupos e o “diário de resolução”; e
- A atuação dos dois grupos no curso, se comparadas, observa-se que o grupo de quatro componentes agiu de forma mais produtiva, distribuindo as tarefas, organizando subgrupos para a realização dos estudos gráficos.

Sobre a experiência, os participantes foram convidados a fazer comentários, sugestões. Assim, destacaram os seguintes pontos:

- O fórum é muito útil e interessante para a aprendizagem, mais que o *chat*”.
- A experiência foi muito produtiva por ser uma nova maneira de fixar os conteúdos e aprofundar as teorias. Faço uma sugestão: deve haver registro no fórum da entrada dos participantes mesmo sem mandar mensagens”.
- Creio que poderia se pensar em caminhos para problemas e exercícios mais práticos visto que são partes acessadas com mais frequência”.
- Acho que os recursos existentes são muito bons, como por exemplo, o bate-papo AVA, que possui recursos que eu nunca havia encontrado antes em outros *chats*, porém eles nem sempre funcionavam. Achei o *site* um pouco difícil de se entender no começo, antes de me acostumar com ele foi difícil de encontrar os botões e *links* que eu precisava. Acho que isso poderia ser resolvido com a criação de um menu mais geral, abrangente”.
- Foi de grande proveito a participação nesse projeto, pois pude observar na prática a resolução e conceituação dos problemas. O único problema que observei foi a necessidade de desenvolver uma comunicação fluente nos fóruns. “Houve também problemas no *chat* (incompatibilidade de horários dos membros do grupo) e um membro do grupo teve problemas para anexar suas imagens. Mas considero de grande importância essa experiência, e posso afirmar, que aprendi muito com os materiais, discussões e resoluções desses problemas”.

Conclusão

A partir destas observações, verifica-se o potencial do aprendizado a distância para a área gráfico-visual. Arquitetura e Design não são campos de conhecimento fáceis de serem entendidos apenas em um contexto textual ou verbal. O auxílio de imagens, modelos, maquetes, desenhos entre outros são essenciais para alimentar o processo ensino-aprendizagem dessas áreas. A interatividade com os objetos de estudo, a visualidade dos conteúdos, e a interação com os membros de grupo comprovam ser importantes fatores que contribuem para a motivação dos aprendizes.

Acredita-se que a evolução desse processo implique uma apropriação tecnológica e a construção de um paradigma próprio a essa modalidade de aprendizagem, a qual revela-se, inicialmente, como um desafio para educadores, alunos e para a própria comunidade. Contudo, vencidos os primeiros desafios e passada a fase de adaptação às

ferramentas, observa-se que a aprendizagem virtual colaborativa apresenta amplas possibilidades de expansão. Salienta-se a importância da flexibilidade de acesso, a ênfase na colaboração e a possibilidade de atender à demanda de educação continuada da área.

O projeto AVA_AD encontra-se, atualmente, em fase de expansão. Pesquisas continuadas nas áreas de forma, luz, cor, textura, percepção assim como projetos de Gestão de design e Educação através do design estão sendo desenvolvidos e implementados. A plataforma está sendo adaptada para possibilitar maior acessibilidade e suporte para atualização remota de conteúdos e processos de aprendizagem. A continuidade do projeto está sendo garantida pelo apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Referências

- ARNHEIM, Rudolf. **Arte e Percepção Visual**. São Paulo: Pioneira, 1980.
- ARNHEIM, Rudolf. **El pensamiento visual**. Buenos Aires. Eudeba, 1973.
- BELLONI, Maria Luiza. **Educação a distância**. Campinas: Autores Associados, 1999.
- CASSIRER, Ernest. **Ensaaios sobre o homem**. Lisboa: Guimarães Editores, 1960.
- FREEMAN, Norman. **Strategies of representation in yong children**. London: Academic Press, 1980.
- GARDNER, H. **Art, mind and brain**. New York: Basic Books, Inc. Publishers, 1982
- GOMBRICH. **Arte e Ilusão**. São Paulo. Martins Fontes, 1986.
- GONÇALVES, Berenice S. **Cor aplicada ao Design Gráfico: um modelo de núcleo virtual para aprendizagem baseado na resolução de problemas**. 2004. 234 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção)- Centro Tecnológico. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Orientadora: Alice Theresinha Cybis Pereira
- LANGER, Suzane. **Filosofia em nova chave**. São Paulo: Perspectiva, 1980.
- LANGER, Suzane. **Sentimento e forma**. São Paulo: Perspectiva: 1980.
- LAWSON, Bryan. **How Designers Think: The Design Process Demystified**. Oxford: Architectural Press, 1997.
- ORTIGARA, Ana Zeferina Maio. **Um modelo de um núcleo virtual de aprendizagem sobre percepção visual aplicado as imagens de vídeo: análise e criação**. 2005. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientadora: Alice Theresinha Cybis Pereira.
- PEREIRA, A. T. C., FONTOURA, A. M. **EDaDe - Education Through Design - Theory closer to Practice**. 2005. In: INTERNATIONAL PRIMARY DESIGN AND TECHNOLOGY CONFERENCE, 5. Birmingham: Clare Benson, Suzanne Lawson, Weslet Till, 2005. v.1. p.103 - 106
- PEREIRA, A. T. C., GONÇALVES, B. S., BRITO, R. F. **Os resultados do curso on-line “Cor no design gráfico”**. 2005. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DESIGN, 3. Rio de Janeiro: Anped - Associação Nacional de Pesquisa em Design, 2005.

PALLOFF, Rena M; PRATT, Keith. **Construindo comunidades de aprendizagem no ciberespaço**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

PLATÃO. **Diálogos**. Os Pensadores. São Paulo: Abril, 1986.

PIAGET, J & INHELDER, B. **La représentation de l'espace chez l'enfant**. Paris: P.U.F, 1972.

PILLAR, Analice Dutra. **Desenho e construção de conhecimento na criança**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

POZO, Ruan Inácio (org). **A solução de problemas**: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto Alegre, 1998.

VIGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.